



2017 年投资策略报告之金融工程篇

——美国加息大周期下的中国量化及绝对收益之路

量化大类资产配置体系框架

首先从资产收益率的角度，明确资产配置所追求的收益来源。对于配置型资产，我们希望基于对风险因子的分析，尽可能分散投资组合的风险，追求长期稳定的收益，做风险预算时，通过改进的投资时钟调节风险分配，并给进攻型资产留有一定的风险敞口，通过分解模型（绝对价值层、相对价值层、择时层）对单一资产进行定价，在市场价格极端偏离我们定价中枢时，做多/空进攻型资产，追求更多超额收益。

美股：资金持续净流入支撑美股估值，待政策落地验证

大选靴子落地，美国经济、通胀数据齐升，市场对特朗普经济刺激预期发酵，全球资金回流美国，支撑着道指 18.17 倍（截止 11 月 30 日）的市盈率，道指估值中枢为 17 倍。残差在正常波动区间，考虑到市场情绪全面回升，溢价合理，有待经济数据验证。

原油：冻产协议达成，短期或冲高回落，明年上半年或摸高 60 美元以上

OPEC 冻产预期打满，油价充分反映。如果每日 120 万桶的减产协议能够完美践行，原油价格或有一轮上涨行情，大概率明年上半年刷新今年的高点，或摸高 60 美元以上。但短期考虑到季节效应及冻产协议的实施进程，合理目标价格提升有限，仅从 40 美元提升至 44 美元左右，因此若 WTI 油价短期触及 55 美元的阶段高点，仍存做空机会。

黄金：黄金如期探底 1150 成功，买点已现

虽然黄金仍处于弱势趋势，不排除会有下探大底的动作，但从中长期来看，黄金的配置价值出现，这也是我们 7 月看空黄金以来首次提示中期做多机会。预期先行，预期善变。市场从“资产配置荒”到“钱紧”，从“负利率”到“流动性拐点”都在一瞬之间。美国市场乐观之中暗藏风险，若美国经济数据不达预期，油价上涨或导致美国通胀超预期，黄金是很好的配置选择。中国大概率进入滞胀周期，持续到明年 2 月前后，因此我们建议看长做短，短期趋势跟随，待信号出现，相机而动，不排除 2016 年初的行情重现。

基于残差分析的大类资产轮动策略

相比一般期货品种间的跨品种套利策略，大类资产轮动策略存在大类资产间相关性低、比价均值回复特性弱的特点。有鉴于此，我们通过引入谱分析方法构建大类资产轮动策略，用小波分析法对不同大类资产间的协整关系进行检测，以防止突发事件的影响；并在两类资产不协整时，通过引入相对强弱指标来实现资产轮动。针对黄金和原油，该策略可获得年化收益 26.21%、最大回撤-11.24%的业绩表现；同时，若将该策略应用于股指期货间跨品种套利，可取得年化收益 33.50%、最大回撤-7.34%的业绩表现。

量化择时体系

我们的估值体系由基本面分析和技术面模型两部分组成。基本面体系旨在测算市场指数合理估值，包含四个核心变量：企业利润、市场利率、估值泡沫和外延扩张。技术面择时模型主要以资金流指标与市场走势的“顶背离”与“底背离”来确认，判断交易信号。该模型今年以来成功判断市场所有中期拐点，对沪深 300 指数的择时收益高达 16.58%。

金融工程

丁鲁明

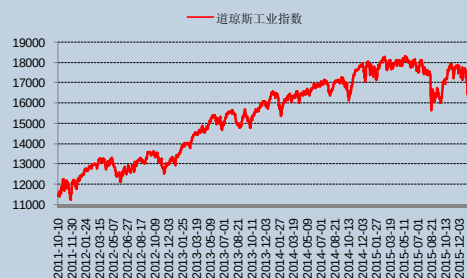
dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016 年 12 月 19 日

市场表现



相关研究报告

- 16.12.12 《汽车、电子景气度继续转好，轻工、农林牧渔维持高景气——“量化行业基本面”每月数据解析及模型跟踪(2016 年 12 月)》
- 16.12.02 《冻产协议达成，油价短期冲高；经济数据回升，黄金上方有顶——量化大类资产配置月报 2016 年 12 月》
- 16.10.10 《公募 FOF 新观察：产品、规则、策略全解析》
- 16.10.10 《大数据研究之择时：基于新闻热度的多空策略》
- 16.09.12 《基于投资时钟的股票行业配置》
- 16.09.12 《基于残差分析的大类资产轮动策略》
- 16.08.29 《员工持股计划：真实 alpha 最高的事件类选股》
- 16.08.23 《量化视角下的缠论初步解析》
- 16.08.23 《A 股大盘与行业板块节假日效应研究》
- 16.08.08 《“量化基本面”理论体系及通信行业案例——量化基本面系列研究之六》
- 16.08.03 《A 股高管增持事件选股：追踪真正的聪明钱》



量化视角下的缠论初步解析

相比于其他的技术分析理论，缠论是一套具有完备理论定义和精确买卖点定义的择时技术指标体系。比起其他技术分析理论的模糊和歧义，缠论有着精确定义和完美分类的巨大优势。缠论中的基本概念包括分型、笔、线段、走势中枢和走势，并由此产生三类买卖点的定义。

基于新闻热度的多空策略

新闻热度多空策略指利用数据挖掘技术，分析财经网站个股新闻，统计沪深 300 成份股每日新闻数量并构建当天大盘新闻热度指标。利用新闻热度指标构建布林通道，当突破上轨时，则发出看多信号，当跌破下轨时，则发出看空信号。从 2014 年 1 月 1 日到 2016 年 8 月 31 日，多仓单个信号平均收益 2.88%，累计收益 191.70%；空仓信号单个平均收益 0.31%，累积收益 12.45%（上述计算多空收益不包括信号还未结束的收益）

量化行业基本面模型结论：2017Q1 建议配置轻工制造、农林牧渔和通信

我们建立了一套量化行业基本面框架，给 9 个行业建立了净利润增速预测模型。模型预测结果显示，2017 年一季度，CS 轻工制造、CS 通信以及 CS 农林牧渔行业业绩将维持高速增长，推荐配置！从盈利增速边际改善来看，汽车、电子元器件行业景气度进一步提升值得关注。

投资时钟模型的行业配置建议：农林牧渔、基础化工以及建材

基于最原始的美林投资时钟模型，提出了一种严格的经济周期划分方法，采用直接排序法筛选出不同周期下对应的表现比较好的行业，并采用偏离度排序法剔除了非投资时钟能够解释的行业。模型最新的结论是 2017Q1 经济周期将由过热阶段转为滞胀阶段，建议行业配置优先考虑农林牧渔、基础化工以及建材。

小盘股+多因子选股策略

结合多因子选股策略，优选了在小盘股中表现最好的因子，该策略从 2005 年至今，年化绝对收益率高达 62%，相对中证 500 指数的年化超额收益率高达 38%。此外，该策略今年以来绝对收益 26.8%，相对中证 500 指数的超额收益可达 40.3%。

事件类选股

剔除市值因子的影响后，我们为投资者推荐了具有真实 alpha 的事件策略，比如长期 alpha 最高的员工持股计划（相对于中证 500 指数年化超额收益率 37%，最大回撤 9%），收益稳定的高管增持策略，11 月份火爆的高送转预测组合，不容错过的沪深 300 指数成分股调整事件，融资融券扩容事件等。

分级 A 投资价值分析

截至 12 月 5 日收盘，分级 A 距离 10 月 25 日高点的下跌幅度已有大约 5%。根据我们的定价体系测算，分级 A 平均隐含收益率水平与十年期 AA 级中债企业债之间的利差已经回归至正常范围之内。至此，历时 30 个交易日的调整有望结束，我们对后市重新转为震荡预期。



目录

一、量化大类资产配置篇	1
1.1、中信建投量化大类资产配置体系	1
1.2、美股、原油和黄金的最新观点	1
1.2.1、美股：资金持续净流入支撑美股估值，待政策落地验证	1
1.2.2、原油：冻产协议达成，短期或冲高回落，明年上半年或摸高 60 美元以上	2
1.2.3、黄金：如期探底 1150 成功，买点已现	3
1.3、基于残差分析的大类资产轮动策略	4
1.3.1、大类资产轮动的特殊性	4
1.3.2、从协整出发	5
1.3.3、WTI 原油 Vs 伦敦金轮动策略应用	7
1.3.4、不同期货品种间的套利应用	7
1.4、公募 FOF 新观察：产品、规则、策略全解析	8
1.4.1、FOF 产品发展及现状	8
1.4.2、《基金中基金指引》解读	9
1.4.3、FOF 产品对市场影响	10
1.4.4、FOF 基金池综述	10
1.4.5、FOF 策略概述	11
二、量化择时篇	12
2.1、量化择时体系简介	12
2.2、量化视角下的缠论初步解析	13
2.2.1、走势类型	13
2.2.2、背驰	14
2.2.3、一类买卖点	14
2.2.4、二类买卖点	15
2.2.5、三类买卖点	16
2.2.6、缠论可能存在的缺陷	16
2.3、基于新闻热度的多空策略—大数据研究体系之择时篇	17
2.3.1、新闻热度策略原理	17
2.3.2、最优收益回撤比分析	17
2.3.3、胜率 100%结果分析	18
2.3.4、因子敏感性分析	19
三、量化行业配置篇	20
3.1、“中信建投量化行业基本面体系”介绍	20
3.2、最新案例：通信行业的基本面量化模型	22
3.2.1、电信运营基本面的量化	22
3.2.1.1、三大运营商的资本支出刺激了整个行业的需求	22
3.2.1.2、传统语音业务衰退，流量业务成为新的增长点	22
3.2.2、设备制造板块的量化解析	23
3.2.3、信息服务板块的量化解析	24



3.2.4、如何去量化新兴产业链不同时期对行业业绩增速贡献？	25
3.2.5、CS 通信行业净利润模型的建立及结论汇总	26
3.2.5.1、变量备选库的汇总	26
3.2.5.2、净利润增速预测模型的建立	27
3.3、2017Q1 行业配置最新观点：轻工制造、通信以及农林牧渔	27
3.4、A 股大盘与行业板块节假日效应研究	29
3.4.1、大盘超额收益与行业板块相对强弱显著性报告	30
3.5、基于投资时钟的股票行业配置	33
3.5.1、美林投资时钟理论的简介	33
3.5.2、中信建投美林投资时钟经济周期的划分	34
3.5.3、基于美林时钟下经济周期的行业配置结论	35
3.5.3.1、直接排序法下行业配置轮动策略	35
3.5.3.2、偏离度排序法下行业配置轮动策略	38
3.5.4、2017Q1 将由过热周期转为滞胀周期，建议配置农林牧渔、基础化工以及建材	40
四、量化选股篇	40
4.1、多因子选股策略	40
4.1.1、小盘股+多因子选股：年化绝对收益率 62.01%，今年累计收益 26.8%	40
4.1.2、策略历年表现：仅 2008 年和 2011 年有负的绝对收益，仅 2006 年跑输中证 500	41
4.1.3、最新组合推荐	41
4.2、事件类选股策略	42
4.2.1、高管增持事件	42
4.2.1.1、高管增持事件在公告日 T+1 前后表现分析（增持金额大于 300 万）	43
4.2.1.2、高管增持事件策略及收益分析	44
4.2.2、员工持股计划事件	46
4.2.2.1、员工持股计划事件关键时点前后表现分析	47
4.2.2.2、事件策略及收益分析	49
4.2.3、高送转预测模型	51
4.2.4、沪深 300 指数成分股调整事件	52
4.2.4.1、沪深 300 指数成分股 2016 年 12 月调整名单预测	52
4.2.4.2、推荐投资机会：调整前一个月到调整日	53
4.2.5、融资融券事件	54
五、分级基金篇	56
5.1、《分级基金业务管理指引》点评	56
5.1.1、政策解读	56
5.1.2、对分级子份额存量的影响	57
5.1.3、对 A、B 份额相对强弱的影响	57
5.2、分级 A 投资价值分析	57
5.2.1、分级 A 市场点评	57
5.2.2、分级 A 定价体系及隐含收益率测算	58

图形目录

图 1: 股票资产收益率的分解	1
图 2: 各类资产的分解逻辑	1
图 3: 美股估值走势预测结果 (2000 年 1 月-2017 年 2 月)	2
图 4: 美股估值走势预测结果 (2015 年 1 月-2017 年 2 月)	2
图 5: 原油价格走势预测结果 (1989 年 1 月-2017 年 02 月)	3
图 6: 原油价格走势预测结果 (2015 年 1 月-2017 年 02 月)	3
图 7: 黄金价格走势预测结果 (1992 年 1 月-2017 年 2 月)	4
图 8: 黄金价格走势预测结果 (2015 年 1 月-2017 年 2 月)	4
图 9: 螺纹钢与铁矿石合约价格与比价走势 (2014.7.1 以来)	5
图 10: 螺纹钢与铁矿石合约日收益率相关图 (2014.7.1 以来)	5
图 11: 伦敦金与 WTI 原油日收益相关性 (2002.1.2 以来)	5
图 12: 伦敦金与 WTI 原油价格走势 (2002.1.2 以来)	5
图 13: WTI 原油与伦敦金协整关系的异常点检测	6
图 14: WTI 原油与伦敦金在对数价格协整关系下的残差序列	6
图 15: IF 主力合约与 IC 主力合约间套利策略收益率曲线	8
图 16: FOF 规模增长情况 (单位: 百万美元)	8
图 17: FOF 数量增长情况	8
图 18: 2000 年目标日期基金占比	9
图 19: 2013 年目标日期基金占比	9
图 20: 我国公募基金资产管理规模 (单位: 亿元)	10
图 21: 不同类型基金数量分布	11
图 22: 不同类型基金规模分布	11
图 23: 择时体系成功判断年内所有中期拐点	12
图 24: 中信建投沪深 300 定量择时观点跟踪净值图	13
图 25: 盘整	13
图 26: 趋势和盘整	14
图 27: MACD 指标判别背驰示例	15
图 28: 买点图例	16
图 29: 沪深 300 指数多空策略净值	18
图 30: 胜率 100% 沪深 300 指数多空策略净值	19
图 31: 持有 50 个交易日后平仓情况收益回撤比	20
图 32: “中信建投量化行业基本面体系” 的框架图	21
图 33: 基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置的历史回测结果	22
图 34: 行业净利润与运营商资本支出走势图	22
图 35: 行业净利润与资本支出高度正相关 (2013 年后)	22
图 36: 移动电话通话时长增速持续下降	23
图 37: 移动数据流量增速持续提高	23
图 38: 程控交换机产量变化走势图	23
图 39: 程控交换机产量增速与行业净利润增速变化对比	23



图 40: 移动基站设备产量变化走势图	24
图 41: 基站设备产量增速与行业净利润增速变化对比.....	24
图 42: 2G、3G、4G 轮流爆发式增长.....	24
图 43: 3/4G 用户数量变化走势图	24
图 44: 移动互联网接入流量(含真实值与拟合值).....	25
图 45: 修正后移动互联网接入流量 TTM 变化情况	25
图 46: 3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.026.....	25
图 47: 调整后 3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.621.....	25
图 48: CS 通信行业净利润模型预测效果图.....	27
图 49: CS 电子元器件模型预测结果.....	27
图 50: CS 基础化工模型预测结果.....	27
图 51: CS 纺织服装模型预测结果.....	27
图 52: CS 汽车模型预测结果.....	28
图 53: CS 轻工制造模型预测结果.....	28
图 54: CS 农林牧渔模型预测结果.....	28
图 55: CS 电力设备模型预测结果.....	28
图 56: CS 医药模型预测结果.....	28
图 57: CS 通信模型预测结果.....	28
图 58: 美林投资时钟理论图	33
图 59: 结合基本面信息经济周期划分.....	35
图 60: 直接排序法行业轮动策略与行业基准累计净值.....	36
图 61: 直接排序法行业轮动策略与行业基准净值比.....	36
图 62: 直接排序法行业轮动策略与行业平均超额收益最大回撤.....	37
图 63: 直接排序法行业轮动策略与沪深 300 超额收益最大回撤.....	37
图 64: 偏离度排序法行业轮动策略与行业基准累计净值.....	38
图 65: 偏离度排序法行业轮动策略与行业基准净值比.....	38
图 66: 偏离度排序法行业轮动策略与行业平均超额收益最大回撤.....	39
图 67: 偏离度排序法行业轮动策略与沪深 300 超额收益最大回撤.....	39
图 68: 小盘股+多因子选股的表现情况	41
图 69: 单日增持金额大于 300 万的股票在公告日 T+1 前 60 个交易日至 120 个交易日表现 (所有样本)	44
图 70: 增持金额大于 300 万的股票在公告日 T+1 前 60 个交易日至 120 个交易日表现 (可交易样本)	44
图 71: 高管增持策略相对市值基准的超额收益.....	45
图 72: 高管增持事件相对于中证 500 指数的超额收益表现.....	46
图 73: 高管增持策略的最大回撤分布图.....	46
图 74: 员工持股计划股票在预案公告日前 60 个交易日至 120 个交易日表现 (可交易样本)	47
图 75: 预案公告日涨停的股票在首次打开涨停日前 60 个交易日至 60 个交易日表现 (可交易样本)	48
图 76: 实施完成日前 60 个交易日至 60 个交易日表现 (所有样本)	49
图 77: 员工持股计划策略相对市值基准的超额收益.....	50



图 78: 员工持股计划事件相对于中证 500 指数的超额收益表现.....	50
图 79: 高送转策略 2016 年相对于沪深 300 与中证 500 超额收益表现.....	51
图 80: 高送转预测组合在 2016 年 11 月相对于沪深 300 与中证 500 超额收益表现	52
图 81: 沪深 300 指数成分股在调整日前后超额收益表现 (0 代表调整日, 均为交易日)	53
图 82: 融资融券新纳入标的的相对于同市值股票的超额收益图.....	54
图 83: 融资融券新纳入股票的绝对收益图.....	54
图 84: 2016 年 12 月 2 日融资融券新纳入股票在公告日后的表现.....	55
图 85: 分级 A 隐含收益率跟踪.....	58

表格目录

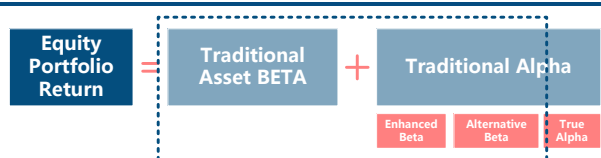
表 1: WTI 原油与伦敦金轮动策略业绩.....	7
表 2: IF 主力合约与 IC 主力合约间套利策略业绩.....	7
表 3: 另类投资型基金 (规模超过 10 亿) 概况.....	11
表 4: 多空择时结果统计	18
表 5: 胜率 100%多空择时结果统计	19
表 6: 基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置的基本思路	21
表 7: CS 通信行业变量备选库.....	26
表 8: 行业净利润 TTM 环比增速预测结果汇总(9 个行业).....	28
表 9: 大盘超额收益显著性报告	30
表 10: 行业板块相对强弱显著性报告	30
表 11: 经济周期各阶段指标变动情况.....	34
表 12: 小盘多因子组合各年表现	41
表 13: 小盘股+多因子组合推荐 (12 月)	42
表 14: 最新沪深 300 指数成分股调整名单 (调整时间是 12 月 12 日)	52
表 15: 融资融券最新纳入股票	55

一、量化大类资产配置篇

1.1、中信建投量化大类资产配置体系

在建立资产配置体系之前，我们首先从资产收益率的角度，明确我们所追求的收益来源。（见图 1）。股票组合的收益率可以被拆分成 Traditional Asset Beta 和 Traditional Alpha，前者主要归于市场和行业的风险暴露，后者又可以被具体划分为 Enhanced Beta、Alternative Beta 和 True Alpha。其中 Enhanced Beta 来源于股票本身的风险溢价，Alternative Beta 是各种股票的风险因子，True Alpha 来自动管理的收益（非系统性风险因子）。我们不妨将这个逻辑推广到投资组合，那么 Traditional Asset Beta 来自各类资产本身的属性，如股、债、商品和现金。理论上来说，Enhanced Beta、Alternative Beta 和 True Alpha 分别是传统资产本身的风险溢价、捕捉资产组合的风险溢价和无风险的超额收益。很多人在试图寻找真正的 Alpha，但我们认为对于资产配置而言，抓住 Traditional Asset Beta、Enhanced Beta 和 Alternative Beta 是最重要的。

图 1：股票资产收益率的分解



资料来源：中信建投证券研究发展部

图 2：各类资产的分解逻辑



资料来源：bloomberg、中信建投证券研究发展部

基于以上的分析，我们构建了从单一到资产组合的大类资产配置体系。对于单一资产，我们希望通过分解的方式（见图 2）进一步细化各大类资产的研究方式。如归于股票而言，我们借鉴“股价=盈利/(利率+风险溢价)”的简单公式，进一步细化为绝对价值、相对价值和择时层，利率部分反映了市场资金面的情况，但只是股票资产和其他各类资产相对价值的一小部分，我们需要兼顾更多因素（比如汇率等）的影响。风险溢价包含于择时层，有丰富的度量方法。

对单一资产有了把握，我们需要识别各类资产在不同风险因子上的暴露（市场表现），找到所谓的 Alternative Beta。继而通过严格的风控模型（如风险平价、风险预算），控制整个组合的波动率，尽可能的分散风险。模型的关键在于以下三点：（1）如何将单一资产的预测融入模型？目前我们认为 BL 模型或者风险预算是一个不错的选择；（2）如何提高风险平价模型的进攻性？通过适度提高风险敞口和风险分配提升组合的进攻性，并不死板地使用风险平价，而是优化风险预算；（3）如何避免度量模型的风险？首先需要明确我们需要规避的是何种风险，是大回撤还是组合波动考虑到对于纯粹做多的资产？考虑采用更多经济学逻辑的风险度量变量。

1.2、美股、原油和黄金的最新观点

1.2.1、美股：资金持续净流入支撑美股估值，待政策落地验证

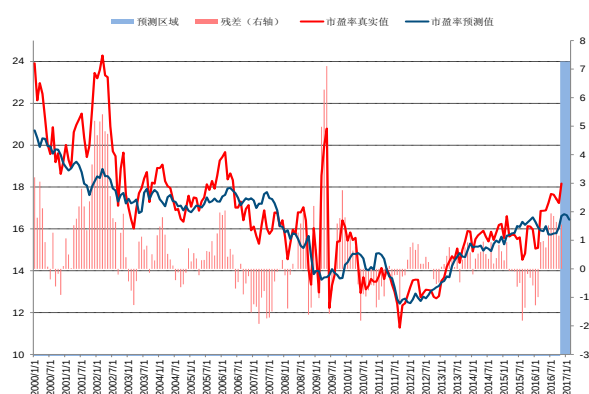
美国 11 月 ADP 就业人数增长 21.6 万人，创 6 月来最高，大幅高于预期的 17 万人，前值 14.7 万人。美国实际 GDP 季环比（季调）为 3.2%，前值为 2.9% 为两年来高值，特别是房地产市场、零售业全面升温，劳动力市场有所改善，通胀方面也在持续回升。美国 11 月 ISM 非制造业 PMI 为 57.2，预期为 55.5，前值为 54.8 大幅好于预期，为 2015 年 10 月以来最高值。12 月加息似乎已成为一致预期。我们认为美联储大选之前，不确定性

因素较大，市场情绪偏于谨慎，大选靴子落地，负面情绪短期释放，经济数据全面回暖，需求较强。短期来看，隐含经济预期的十年期国债收益率持续快速冲高，风险偏好持续提升。从经济和风险偏好等多个角度为美股提供支持。

国债收益率和美股市盈率重新恢复同向，美股从 13 年之后的利率支撑转向经济支撑。现在最重要的是重新审视这轮复苏的持续性，比较盈利端的边际变动和加息节奏的关系。计量模型更关注长期连续的经济变动。关于近期事件驱动，如特朗普上台，我们更关注政策演绎，传导至实体经济的影响。贸易保护，减税和基建计划或有力推升经济增长，但相对孤立的贸易政策或者对全球化的长期进程有一定消极作用。预期先行，市场预期已经部分反映的资产价格的变动里，后续仍需要实际经济数据的验证。短期风险主要来自美联储加息和盈利复苏的可持续性。

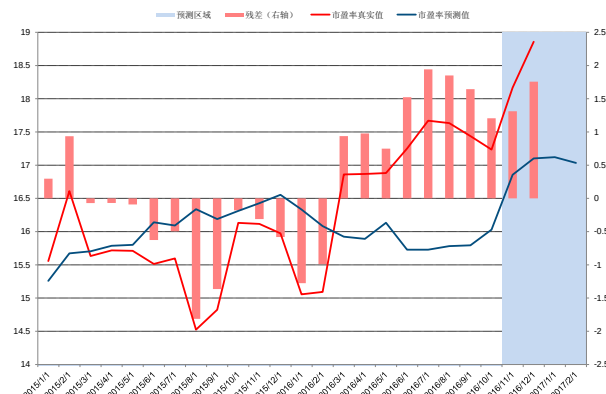
截止 11 月 30 日，道琼斯工业指数的市盈率为 18.17 倍，我们认为道指的合理估值中枢为 17 倍左右。残差在正常波动区间，考虑到市场情绪全面回升，溢价合理，方向中性。

图 3：美股估值走势预测结果（2000 年 1 月-2017 年 2 月）



资料来源：bloomberg、中信建投证券研究发展部

图 4：美股估值走势预测结果（2015 年 1 月-2017 年 2 月）



资料来源：bloomberg、中信建投证券研究发展部

1.2.2、原油：冻产协议达成，短期或冲高回落，明年上半年或摸高 60 美元以上

OPEC 的减持协议达成，油价大涨，计划减产约 120 万桶/日，新的产量目标为 3250 万桶/日。预期第一时间打满，后续我们需要更多关注涉及协议各国的冻产落地情况。情况类似之前一波行情，由于冻产协议的预期，NYMEX 原油价格从 2016 年 9 月 20 日的 44.43 美元暴涨到 2016 年 10 月 19 日的 51.67 美元，但在这个过程中，基本面数据（OPEC 国家的产量，美国的产量、库存等）并无显著改善，大多数国家产量还在持续飙升，油价 2016 年 11 月 14 日最低跌到 42.95 美元，我们 10 月底的月报（49 美元）中明确提示了做空机会，并在 2016 年 11 月 14 日的月报中（43.91 美元）明确建议获利了解：“待信号确认，再入场”。站在当前时点，原油价格已经第一时间反应。中长期的中枢能否抬升更多还是要看以下几点：

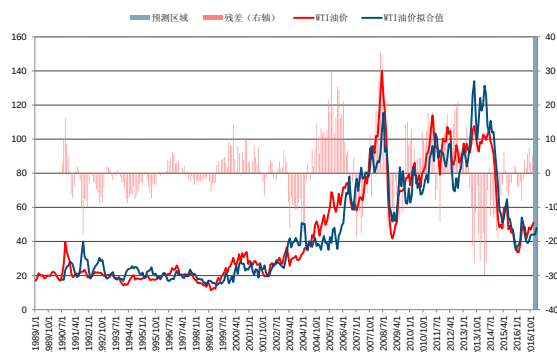
1、冻产协议落实情况。目前来看，各国产量都在高位。从历史经验来看，由于各国之间的利益纠葛，减产完美落实存疑。现在的情况和今年前一次的高点不乏相似之处，都是情绪处于高位，基本面暂时无法支撑。后续，我们将重点监测各国产量及库存的变动情况。**2、美国的态度。**OPEC 本身是一个“高油价、高份额”的博弈模型，冻产减少供给，同时也意味着可能丢掉份额。OPEC 国家产量下降，油价上涨无疑是给美国页岩油做嫁衣，伴随着不断下降的成本和周转效率，我们认为美国方面的态度，是绝对这轮上冲的关键性因素。**3、全球**

的原油需求。油价中枢真正的抬升需要全球需求大力提升和供求关系的真正改善。美国大选落定，经济数据改善，特朗普政策对经济的提振预期正在持续发酵。复苏能否持续，形成中长期的趋势似乎还有待验证。

OPEC 油价经过两日的暴涨，价格来到了 51 美元的位置。根据我们的定价模型，如果每日 120 万桶的减产协议能够完美践行，原油价格或有一轮上涨行情，大概率明年上半年刷新今年的高点，或摸高 60 美元。但短期考虑到季节效应及冻产协议的实施进程，合理目标价格提升有限，仅从 40 美元提升至 44 美元左右，因此若 WTI 油价短期触及 55 美元的阶段高点，仍是极佳的做空机会。短期的机会更多是来自预期差和时间差的结果。

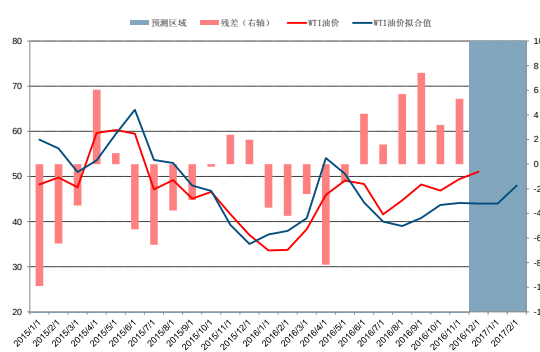
市场在情绪主导的情况下，会形成正反馈，脱离均衡价格。因此，目前我们仍建议等待几日，大的趋势行情中做空必须要留出足够充足的下跌空间。11 月我们在 43 美元的位置提示获利平空，同样是考虑到冻产协议的不确定性和市场预期不理性。2016 年 12 月，2017 年 1 月，2 月的 WTI 原油价格的中枢是 44 美元、44 美元和 48 美元。

图 5: 原油价格走势预测结果(1989 年 1 月-2017 年 02 月)



资料来源: bloomberg、中信建投证券研究发展部

图 6: 原油价格走势预测结果(2015 年 1 月-2017 年 02 月)



资料来源: bloomberg、中信建投证券研究发展部

1.2.3、黄金：如期探底 1150 成功，买点已现

7 月以来，在市场一片看多的声音中，我们更多提示的是黄金做空的机会。原因在于我们觉得黄金这个资产存在很强的反身性，在上涨的趋势行情中，易形成正反馈，黑天鹅事件的影响同样容易被放大，短期超涨，下跌趋势中，易超跌。虽然我们认为黄金仍处于弱势趋势，可能会有下探大底的动作，但从中长期来看，对于黄金我们并不悲观。主要由于以下几点原因：

(1)预期先行，预期善变。

2013 年以前，资产价格大都跟着经济数据走，换言之，同步性较强，然而今年市场预期的影响在不断扩大，对于风险事件和政策变化或多或少都有过度解读，情绪放大了资产价格的波动。因此，今年我们的量化定价模型更多是左侧信号，追求基本面和情绪面之间预期差的收益。回到当前黄金市场，我们认为市场对特朗普经济刺激、全球通胀预期等都有较强的反映，但从经济数据来看，有待验证。短期黄金可能持续探底，但不排除向上的力量随时重现。市场从“资产配置荒”到“钱紧”，从“负利率”到“流动性拐点”都在一瞬之间。因此，我们建议看长做短，短期趋势跟随，待信号出现，相机而动，不排除 2016 年初的行情重现。

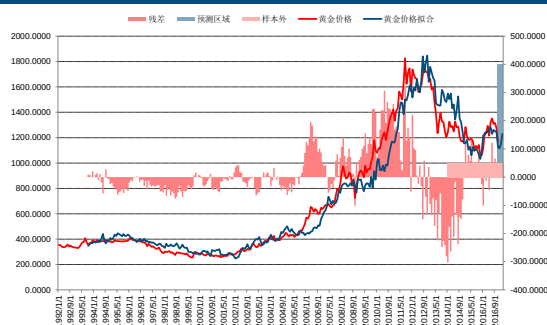
(2)油价乐观预期，美国通胀或超预期。

从目前的数据来看，特朗普上台，或意味着持续近八年的宽松周期短期告一段落，“基建+减税+加息”为基调的经济刺激政策将带来之前大不相同的投资逻辑。目前油价乐观预期打满，虽然我们预计“冻产”实际落地可能不如预期导致油价会有回调，但放眼明年年中，油价中枢或有抬升，主要是由于供给端所致，因此明年美国的CPI可能会有超预期表现。加息利空黄金，通胀利多黄金，后续我们将重点关注两者之间边际贡献的影响。

(3)中国大概率进入滞胀周期，持续到明年2月前后

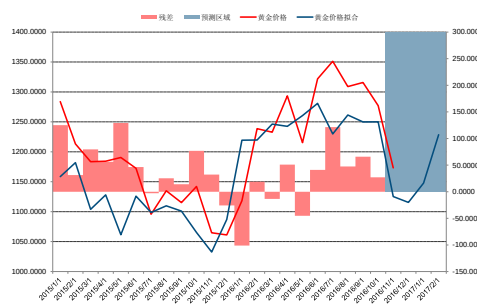
在我们的投资时钟模型中，根据我们的定义，中国2016年三四季度分别是复苏和过热周期，利好股票和商品，目前来看，都得到了兑现。尽管PPI仍在持续超预期，上游“价”的上涨，或会带来工业企业利润的改善，但经济的“量”和“需求”方面的数据不及预期，因此，目前大概率中国进入滞胀周期，持续至明年2月前后，这段时间黄金具备配置价值。之后通胀是否再提升尚不清楚，需要等后续数据和模型进一步确认，但油价会再提升，所以不排除滞胀延续，但也可能转入衰退

图7：黄金价格走势预测结果（1992年1月-2017年2月）



资料来源：bloomberg、中信建投证券研究发展部

图8：黄金价格走势预测结果（2015年1月-2017年2月）



资料来源：bloomberg、中信建投证券研究发展部

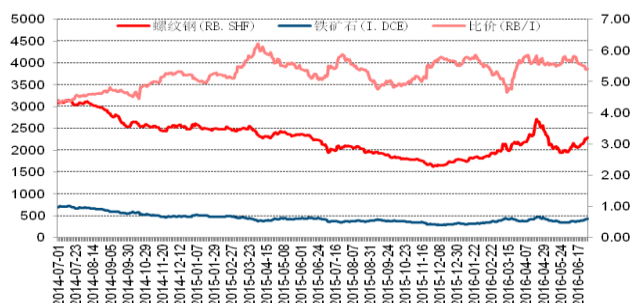
1.3、基于残差分析的大类资产轮动策略

1.3.1、大类资产轮动的特殊性

所谓大类资产，指的是具有相似收益风险特征和投资用途的资产类别。一般而言，大类资产轮动策略通常分为两类：一类是从宏观经济数据出发，依据对经济周期和相关品种基本面的判断，做多预期表现较强的一类资产来实现轮动；而另一类自下而上的方法则与传统意义上的跨品种套利思路略相近，即：从各类资产的价格序列出发，依据数量分析方法实现不同资产间的轮动。本文我们将遵循自下而上的思路，通过对价格（收益率）数据进行分析，来寻找两个品种间的套利机会。

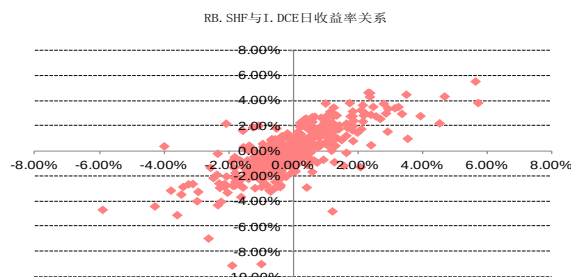
传统的期货跨品种套利通常指的是利用两个相关联的、不同品种的期货合约之间价差进行买卖的交易方式，即：当相关联期货合约之间的价差背离其正常水平时，买入某一期货合约的同时，卖出另一期货合约，以期二者价差返回正常水平时，对冲平仓以获取稳定的价差收益。

图 9：螺纹钢与铁矿石合约价格与比价走势（2014.7.1 以来）



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

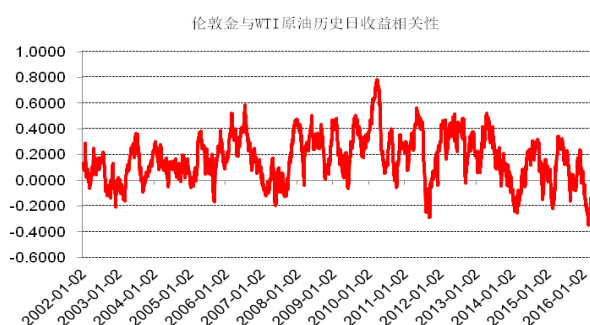
图 10：螺纹钢与铁矿石合约日收益率相关图（2014.7.1 以来）



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

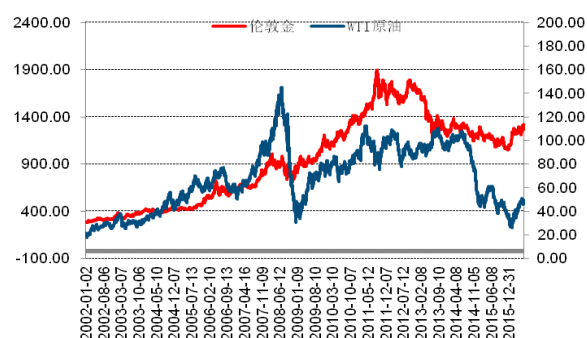
相形之下，虽然遵循自下而上思路的大类资产轮动策略与传统意义上的跨品种套利策略非常相近，但两者间毕竟存在诸多差异，主要表现为：1）相比用于跨品种套利的商品对，不同大类资产之间相关性普遍较低；2）不同大类资产之间的价差（或比价）缺乏规律性。

图 11：伦敦金与 WTI 原油日收益相关性（2002.1.2 以来）



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 12：伦敦金与 WTI 原油价格走势（2002.1.2 以来）



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

基于以上事实，在制作基于价格序列的大类资产轮动策略（例：伦敦金与 WTI 原油）时，我们将在考察协整残差项均值回复特性的同时，格外关注大类资产间的协整关系是否发生突变，并在协整关系因外部事件冲击而发生突变时，使用其他方案。

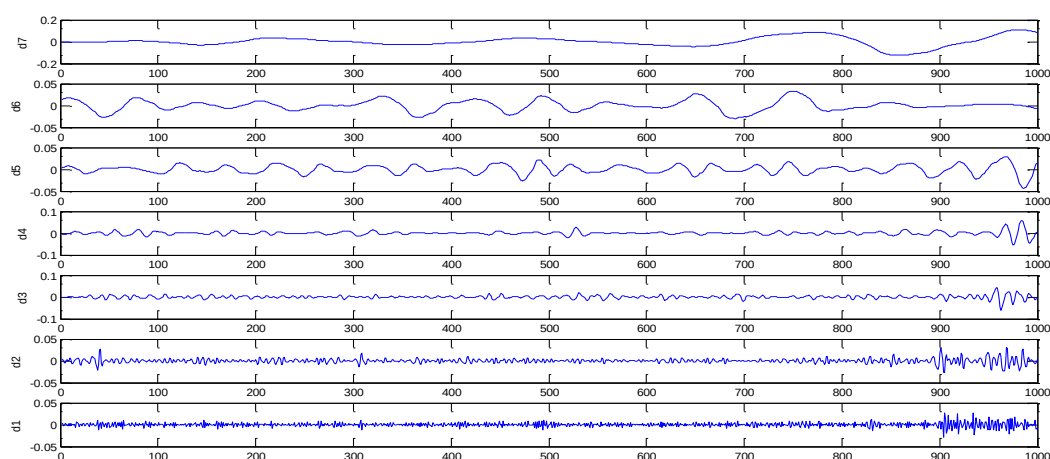
1.3.2、从协整出发

一般而言，传统的跨品种套利策略以协整为前提，在此基础上通过考察残差序列的均值回复特性，来制定相应多空套利策略；其重点在于开平仓信号的确定，而开平仓位置的确认又往往挂钩于波动率值，因此，此类问题的关键在于波动率的取值。而波动率 σ 的值除了受历史时间序列影响外，还与所取的数据长度 N 休戚相关。

而对于传统的跨品种套利策略而言，在协整关系不变前提下，若任意选取数据长度，将可能导致波动率值随着时间推移而发生大幅震荡，并进而影响整个套利策略开平仓信号的稳定性。在此背景下，当两类资产因满足协整关系而沿用传统跨品种套利思路时，我们在计算波动率值时，将所需的数据长度 N 取作一个周期，并通过谱分析方法求得相应的周期，以此避免波动率值因所取数据长度的原因而产生大幅波动。同时，通过回溯，不难发现，固定的数据长度与通过谱分析方法得到的数据长度对轮动策略的结果影响较为显著。

同时，由于不同大类资产（例如：黄金和原油）除了受共同的宏观经济因素影响之外，往往还具备不同的属性（如：黄金具备避险功能，而原油则具有战略物资属性），所以，其价差较易受国际政治经济因素及突发事件影响，它们之间所具有的弱平衡状态往往因此而中断；反映在实务上，此时通常表现为协整后的残差序列均值回复规律突然消失，协整均衡瞬间被打破。因此，对基于协整的轮动策略，监测不同大类资产间的协整关系则显得极为必要。由于小波分析方法在时频两域都具有良好的表现局部特征的能力，我们引入小波分析方法，对两类资产间的协整关系进行监测，以确认突发事件对两类资产间协整关系是否产生决定性影响。

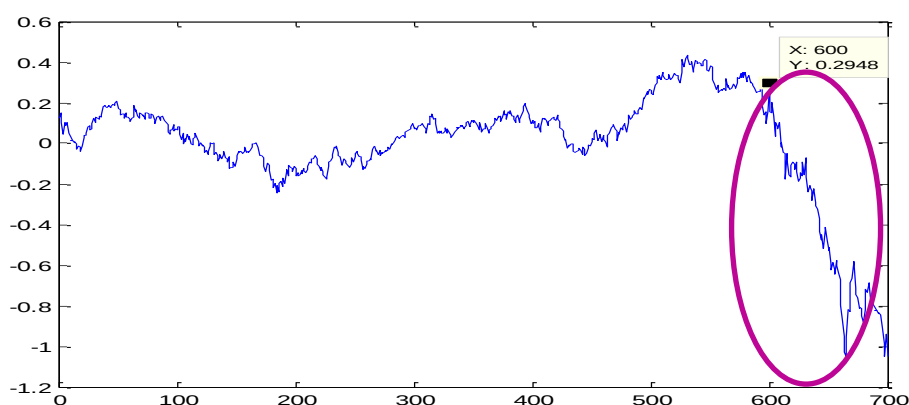
图 13: WTI 原油与伦敦金协整关系的异常点检测



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

我们以 2005 年 2 月 1 日为数据起始点，检测 2007 年至 2008 年间黄金与原油的协整关系。通过使用小波分析的奇异值检测方法对收益率回归后的残差序列进行监测，我们发现自 2008 年 9 月 22 日起，黄金与原油间协整关系发生突变，同时，该突变点在实际金融市场上和协整关系下的残差序列中亦得到相应验证。

图 14: WTI 原油与伦敦金在对数价格协整关系下的残差序列



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

此外，若两类资产间不满足协整关系，基于协整的残差序列均值回归策略将不再可行，此时，我们引入相

对强弱指标 $RY_{a,b} = \frac{R_a - \beta \times R_b}{\sigma_{a,b}}$ ，用以描述两类资产间的相对风险收益，并藉此制作相应的资产轮动策略。

1.3.3、WTI 原油 Vs 伦敦金轮动策略应用

我们选取 2010 年 1 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日 WTI 原油与伦敦金的日收盘价数据，对 WTI 原油与伦敦金对数价格序列作协整检验：1) 当两者间满足协整关系时，通过傅里叶谱分析，确定残差序列的周期，并藉此确定计算波动率的计算公式，并依据波动率值倍数确定相应的多空开平仓信号及位置；2) 依据小波分析的模极大值原理检测两类资产的收益率残差序列是否存在突变点，当发现突变点时，即停止原先的基于残差序列的均值回复策略；3) 当 WTI 原油与伦敦金的对数价格序列不协整时，考虑不进行操作（即：策略 1）或制定基于相对强弱指标的均值回复多空策略（即：策略 2）。

表 1：WTI 原油与伦敦金轮动策略业绩

	策略 1	策略 2
交易时间	2010-1-2 至 2016-6-30	
累计收益率	246.87%	473.09%
年化收益率	18.04%	26.21%
最大回撤	-11.24%	-11.24%
最大连续亏损天数	5	6
Sharp 率	1.15	1.7

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

通过比较，不难发现，当两者间不协整时，通过基于相对强弱指标的均值回复策略可有效提高年化收益，同时，从 Sharp 率及收益回撤比的角度看，策略 2 亦具备一定优势。

1.3.4、不同期货品种间的套利应用

同时，我们将轮动策略应用于股指期货沪深 300 合约和股指期货中证 500 合约（IF 主力合约与 IC 主力合约）间套利，仅以日频换仓为例，发现亦可取得不俗效果：

表 2：IF 主力合约与 IC 主力合约间套利策略业绩

	策略表现	2015 年表现	2016 年表现
交易时间	2015-6-30 至 2016-8-31	2015-6-30 至 2015-12-31	2016-1-4 至 2016-8-31
累计收益率	38.82%	24.78%	12.05%
年化收益率	33.50%	55.70%	18.81%
最大回撤	-7.34%	-7.34%	-4.12%
最大连续盈利天数	5	5	5
最大连续亏损天数	3	3	3
Sharp 率	1.56	1.88	1.59

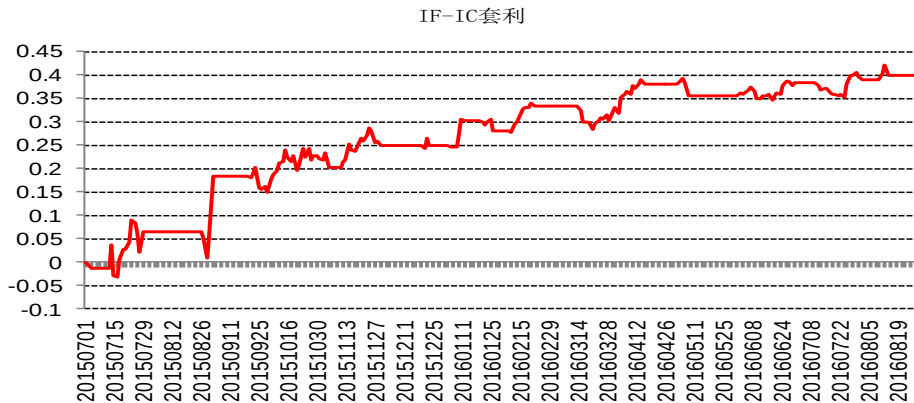
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

自 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 8 月 31 日，IF 与 IC 主力合约间的跨品种套利的年化收益为 33.50%，其中，



该策略在 2015 年（2015 年 6 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日）的年化收益达 55.70%，最大回撤 7.34%，2016 年（2016 年 1 月 4 日至 2016 年 8 月 31 日）的年化收益和最大回撤分别下滑至 18.81%、4.12%。

图 15：IF 主力合约与 IC 主力合约间套利策略收益率曲线



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

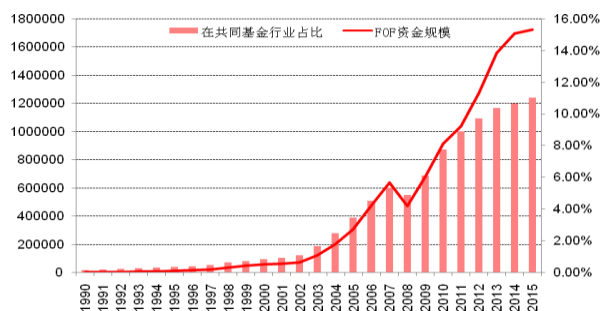
1.4、公募 FOF 新观察:产品、规则、策略全解析

1.4.1、FOF 产品发展及现状

FOF（Fund of Funds）又称基金中的基金，是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。相比其他类型基金的最大区别在于，普通的基金以股票、债券等证券为投资标的，而 FOF 则以基金为投资标的，并通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券。它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种，并能有效分散风险、降低基金投资门槛。

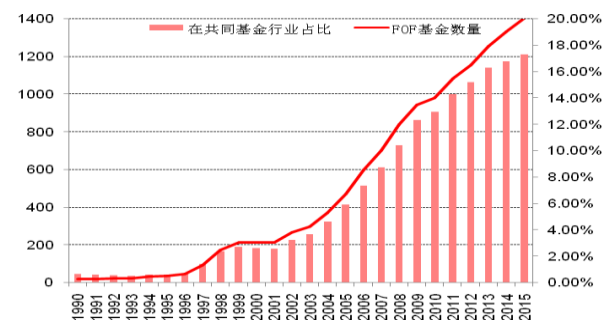
自 1985 年 Vanguard 在美国推出第一支公募 FOF 以来，FOF 从数量和管理资金规模上均快速扩张。从 1990 年至 2015 年，FOF 数量从 20 只增至 1404 只，资金规模从 14.26 亿美元增长到了 1.72 兆美元，年均复合增长率 32.82%，而同时期美国共同基金行业整体年均复合增长率仅为 11.34%，这一数据体现 FOF 在美国市场上的强劲需求。

图 16：FOF 规模增长情况（单位：百万美元）



数据来源：ICI、中信建投证券研究发展部

图 17：FOF 数量增长情况



数据来源：ICI、中信建投证券研究发展部

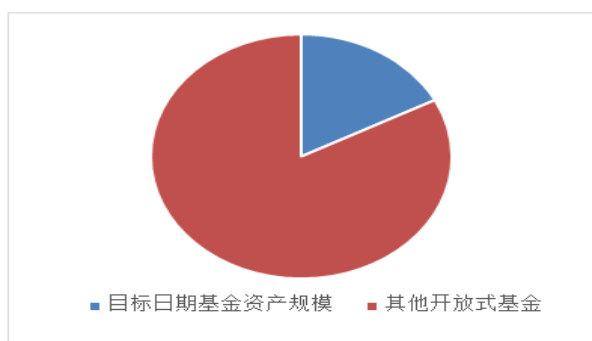
从美国 FOF 行业看，前三大 FOF 管理人先锋基金（Vanguard）、富达基金（Fidelity Investments）和普信基金（T. Rowe Price）占据市场份额近 50%，前十大管理人则占据了近四分之三的股份，市场集中度很高。

此外，费用问题一直困扰 FOF 的发展，其中双重收费问题始终较为严重。FOF 费用主要包括直接费用和间接费用，直接费用是基金运作中直接产生的费用，包括管理费、托管费、交易费、销售费及其他基金运营费用；间接费用是投资基金时的隐含费用。不同 FOF 费用差异较大，主要是投资标的种类和管理模式差异所造成。

如果简单从投资标的角度看，FOF 类型固然可分为股票型 FOF、债券型 FOF、商品型 FOF、货币型 FOF、混合型 FOF 等诸多类型；但整体上来看，大类资产配置型 FOF 是目前国外应用最广泛的 FOF 产品，它们一般配置于股票、债券、货币、商品等多个资产之上。以美国为例，由于其 FOF 资产的壮大与其养老保险体系（401K 投资计划和 IRA 个人投资计划）休戚相关，因此，其 FOF 产品通常以养老基金为主，在此基础上，一般区分为目标日期型、目标风险型和支出型三类。

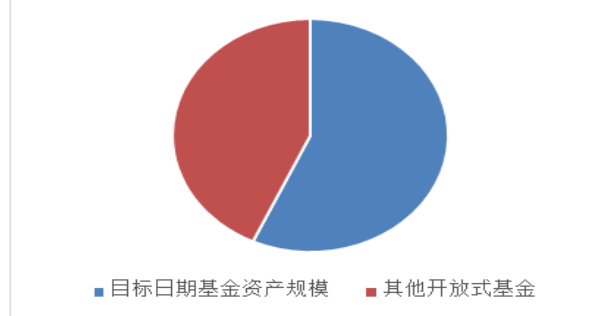
目标日期基金是美国 FOF 产品的主要类别，截至 2013 年 9 月，美国市场上已有目标日期基金 500 支，资产规模 5,778 亿美元，占开放式基金总资产规模 56.85%。而 2000 年市场只有该种基金 18 支，规模为 83.93 亿美元，占开放式基金总资产规模 17.32%。

图 18：2000 年目标日期基金占比



数据来源：ICI、中信建投证券研究发展部

图 19：2013 年目标日期基金占比



数据来源：ICI、中信建投证券研究发展部

目标日期基金的快速发展与该基金运作模式不无关系，其资产配置会随着投资者年龄的增长而不断变化，离退休日期越近的基金对低风险债券的配置比例越高，而离退休日较远的基金风格则持有的股票资产比例也较高。因此在先前博取超额收益的同时保证近退休人员稳定收益，广受养老资产投资者欢迎。

目标风险基金在成立之初便预先设定了不同的风险收益水平，采用长期固定的策略型资产配置方式，通常这类基金多以“成长”、“稳健”、“保守”命名。其优点是风险控制措施明确，产品风险属性清晰且长期稳定，投资范围广泛，是风险偏好名曲的个人和有特定目标的机构投资者的方便投资选择。同时该产品对 FOF 基金经理注重管理能力要求低，管理成本较低。目前该类型 FOF 规模已从 1995 年的 22.59 亿美元增至 2015 年的 3720.01 亿美元，成为继目标日期基金之后美国 FOF 市场重要的组成部分。

支出型基金是另一类面向退休或即将退休的投资者的基金，多以 FOF 方式运作，资产配置范围更广，能更有效的规避了股市波动风险，提供更稳定的现金流。

1.4.2、《基金中基金指引》解读

2016 年 6 月 17 日，证监会颁布《基金中基金指引（征求意见稿）》，对 FOF 定义、投资范围和比例、基金

费用、参与持有人大会原则、信息披露、估值原则、开展业务组织架构、相关主体责任等方面内容予以规定。

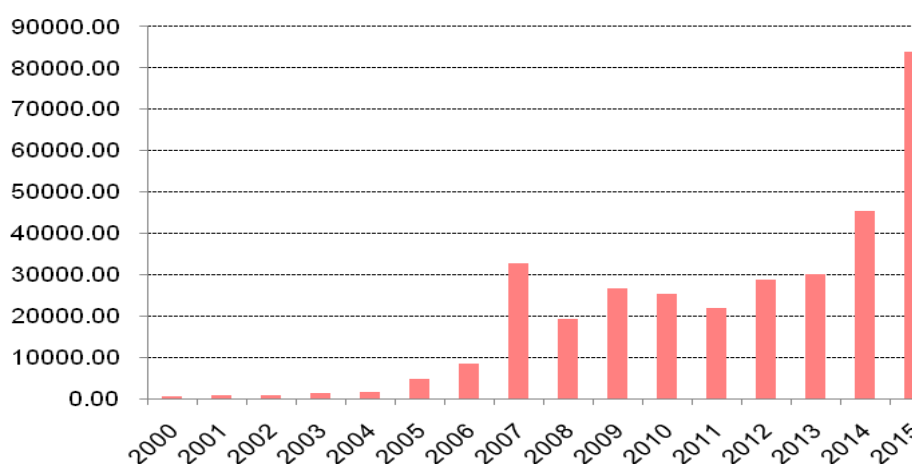
2016 年 9 月 23 日，证监会正式发布《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》，在《指引（征求意见稿）》的基础上，对 ETF 联接基金的属性予以明确界定，强调持有人利益优先原则，并对基金持仓、双重收费、信息披露等方面内容作了深入规定。

1.4.3、FOF 产品对市场影响

我国基金行业规模迅猛增长，公募基金数量达到 3,114 个，已超过 A 股股票数量，截止至 2016 年 6 月，我国开放式公募基金净值 76,739.93 亿元，股票型基金净值 6,654.75 亿元，混合型基金净值 19,037.16 亿元，债券型基金净值 8,136.44 亿元，货币型基金净值 42,009.39 亿元，QDII 净值 902.20 亿元。

《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》的发布，将催化 FOF 一跃成为基金市场热门，各大机构均在加紧布局，FOF 的特殊投资模式必然导致基金市场的整合和创新。

图 20：我国公募基金资产管理规模（单位：亿元）



数据来源：Wind，中信建投证券研究发展部

我们认为，FOF 的布局将有利于基金公司产品线的完善，同时，FOF 的出现将理顺基金公司投资逻辑，差异化竞争格局将缓慢形成，此外，基金公司市场集中度将会显著提升，基金市场也将逐步成长为成熟市场。同时，FOF 新蓝海的出现时对券商业务的一大利好，券商将从投研、托管人资格和 FOF 管理人三方面获益。而从美国的经验来看，FOF 是最合适于养老及退休投资的基金产品之一，目标日期基金与目标风险基金都有相当大的市场。由于保险公司有丰富的基金和低风险资产投资经验，有能力开发出具有市场吸引力的 FOF 产品，吸引更多长期投资者。此外，由于第三方机构的基金研究能力较强，且可以保持独立性，能更客观、公正的筛选基金，因此，FOF 发展对第三方机构的发展具有良好的促进作用。

1.4.4、FOF 基金池综述

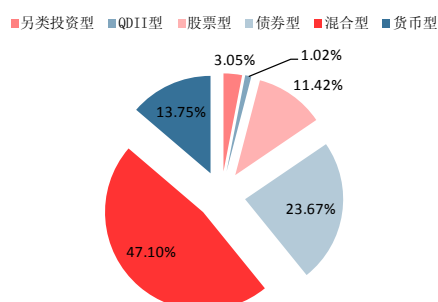
根据《基金中基金指引》显示，除 ETF 联接基金外，FOF 投资其他基金时，被投资的公募基金的运作期限应当不少于 1 年、最近定期报告披露的规模应当高于 1 亿元。经统计发现（截至 2016.9.27），当前符合以上条件并可被纳入 FOF 投资标的的基金共有 2118 只，总规模 68,697.14 亿元。

表 3：另类投资型基金（规模超过 10 亿）概况

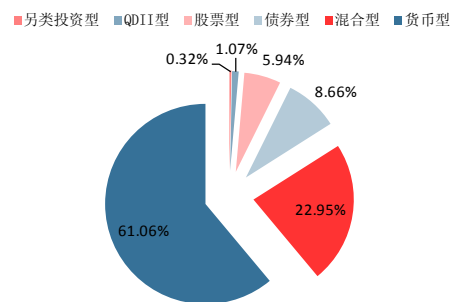
基金种类	基金数量	最新规模（亿）
来源：2016 年半年报数据		
股票型基金	236	4081.73
混合型基金	973	15763.69
债券型基金	489	5951.28
货币市场型基金	284	40648.61
QDII 基金	63	732.16
另类投资基金	21	220.90
合计	2118	68697.14

资料来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从基金数量构成比例的角度来看，满足 FOF 指引要求的混合型基金数量最大，约占总量 47.10%，债券型基金和货币型基金数量占比分列二、三，约占 23.67%和 13.75%，而 QDII 型基金数量占比仅 1.02%。从规模角度看，满足 FOF 指引要求的货币型基金规模占比最高，约为 61.06%，混合型基金规模占比仅为 22.95%，而 QDII 型基金规模占比与基金数量占比数据大致相当，另类投资型基金规模占比最低，仅为 0.32%。

图 21：不同类型基金数量分布


数据来源：Wind，中信建投证券研究发展部

图 22：不同类型基金规模分布


数据来源：Wind，中信建投证券研究发展部

1.4.5、FOF 策略概述

FOF 投资流程主要包括几个步骤：产品设计、策略设置、基金筛选与组合构建、重构与风险控制。流程中经过了二轮风险分散：一是“组合证券资产”，也就是大类资产配置，利用不同资产价格不完全相关的特性降低单一资产价格下跌带来的巨大冲击，各资产类别的相关性越低，分散投资效果越好；二是“组合不同基金”来分散投资。考虑到同一大类资产的高度相关性，因此大类资产配置是 FOF 分散风险的核心，同时也是收益的最主要来源。其次，收益才来源于类别资产配置和具体品种配置。

大类资产配置是对不同风险收益特性的资产的投资比例做决策，这是 FOF 与其他基金相比的最大优势。FOF 在该方面的优势来源于专业化分工，FOF 管理人专注于大类资产配置，而具体的个股和债券的选择则交给子基金的经理。在国内所配置的大类资产主要是权益类、固定收益类、大宗商品和另类资产（对冲基金、REITs 基金）。投资策略上有基于量化或非量化的主动管理，也有基于经验的被动管理。

FOF 的第二大收入来源是类别资产配置，即某大类基金下的细类基金，主要按“风格”划分。如股票型基

金里面的大盘蓝筹、小盘成长、各种行业基金等。我国存在基金业绩的收敛与分层现象，即同类基金长期业绩会趋同，不同类基金长期业绩会分化。这也决定了“类别资产配置”是比“具体品种选择”更重要的收益来源。在国外，以权益类资产为例，不同 FOF 所选细类有两个方向，一是选择基于全市场股票的指数基金，该种基金风格转化不频繁、风险分散较好；二是选择主动管理的股票基金，这需要 FOF 管理人对基金的投资风格和风险收益特性有较好的把握，通常被较为激进的 FOF 选择。

而具体基金的选择是最为次要的收益来源，只是确保大类资产配置和类别资产配置的完美兑现。

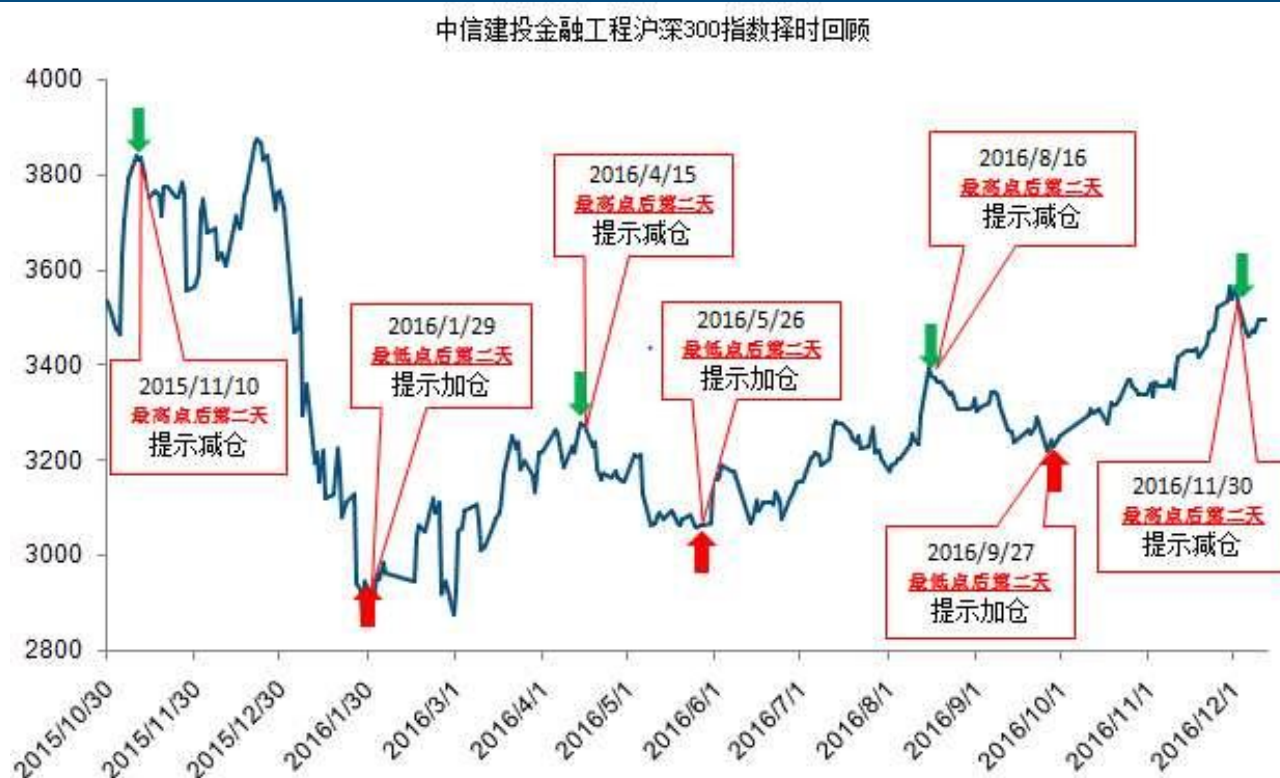
由此可见，FOF 投资策略主要包含两个层次，一是大类资产配置策略（包括：美林时钟策略、Alpha/Beta 策略、风险平价模型策略、目标风险策略），二是择基策略（基于收益-风险指标策略、第三方机构评级、业绩动量/反转策略）。

二、量化择时篇

2.1、量化择时体系简介

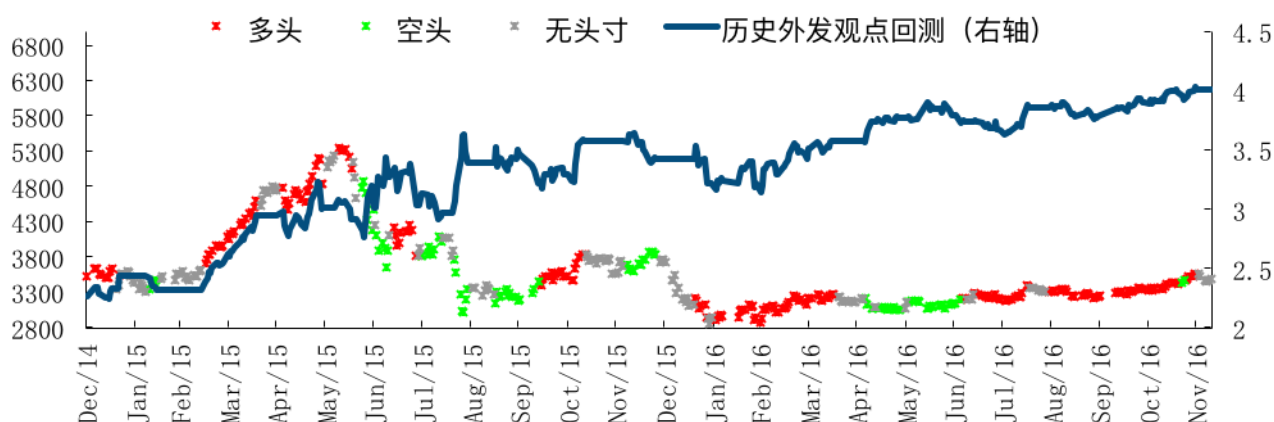
自 2011 年至今，中信建投量化择时体系对沪深 300 指数的择时策略年化收益高达 37%，最大回撤为 9%。2016 年以来，我们的体系成功判断了市场所有中期拐点，在沪深 300 指数整体下跌近 10% 的情形下，收益高达 16.58%。在择时领域上，我们的研究价值体现于一套长期有效并接近实际投资决策的估值体系，以及在此基础上最敏锐的市场解读及新变化嗅觉。

图 23：择时体系成功判断年内所有中期拐点



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 24：中信建投沪深 300 定量择时观点跟踪净值图



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.2、量化视角下的缠论初步解析

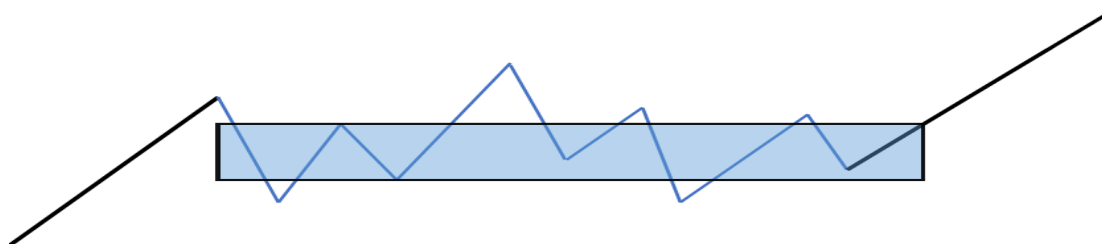
缠论中的基本概念包括分型、笔、线段、走势中枢和走势。缠论对 K 线走势图进行处理时，只需要用到最高价和最低价的信息。在缠论原文中，关于分型、笔和线段的划分在教你炒股票 62、65、67、69、71、77 和 78 课有详细的定义。走势中枢的定义在教你炒股票 17、18、19、20 课有详细的讨论。走势的定义在教你炒股票 32、33、36 课有详细的讨论。

2.2.1、走势类型

根据缠论的完全分类方法，市场走势将分为盘整和趋势两种走势类型。

盘整：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型只包含一个走势中枢，则称为该级别的盘整。（见教你炒股票 17、18 课）如下图。

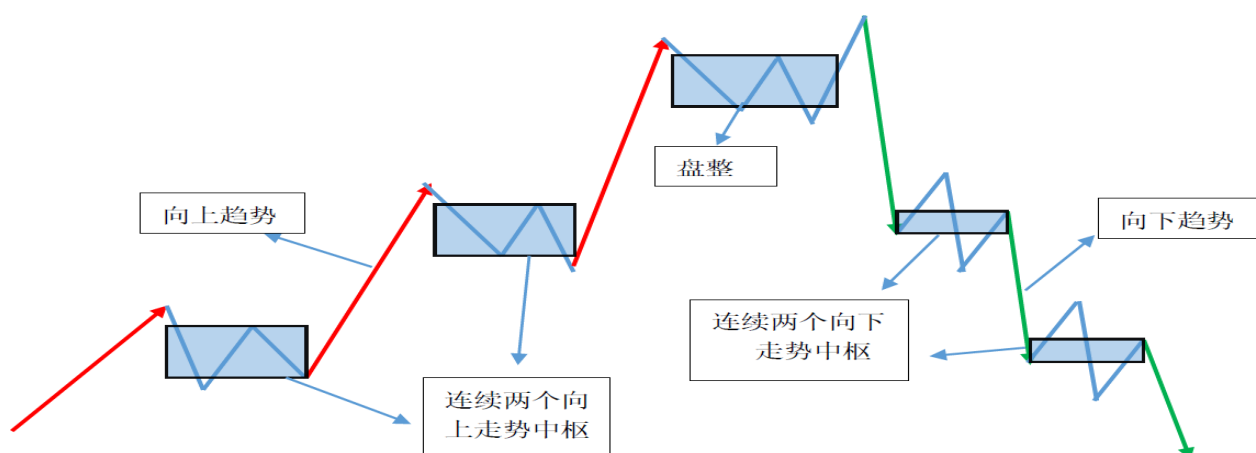
图 25：盘整



数据来源：中信建投证券研究发展部

趋势：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型至少包含两个以上依次同向的走势中枢，就称为该级别的趋势。向上趋势称为上涨，向下趋势称为下跌。如下图。

图 26：趋势和盘整



数据来源：中信建投证券研究发展部

由上图可看出，两个同向走势中枢的连接段称为趋势，向上则为向上趋势，向下则为向下趋势。

缠论作为一种择时类技术分析，买卖点分析处于核心地位。在缠论中共有三类买卖点，买卖点依附于走势中枢而生，买卖点与走势中枢的区间位置有着密切关系。同时，买卖点的判别也涉及到物理动力学中的背驰问题。缠论原文中说到“缠论中的所有买卖点（包括 K 线系统和均线系统），最终都可以归结到某级别的第一类买卖点”，而背驰与该种买卖点密切相关。任何的逆转都是从第一类买卖点开始的，无论是买点还是卖点，必然都对应着某级别的背驰。因此，背驰与买卖点必须结合在一起来讨论。缠中说禅背驰-买卖点定理：任一背驰都必然制造某级别的买卖点，任一级别的买卖点都必然源自某级别走势的背驰。（教你炒股票 24）

2.2.2、背驰

缠论中的背驰分为两种：趋势背驰和盘整背驰。

趋势背驰的发生必须在至少两个同向同级别中枢的基础上，是指围绕最后一个同级别中枢的前后两个次级别走势（线段），后面线段的力度要弱于前面线段。所以说，趋势背驰肯定发生在第二个同向中枢之后，对于一个日线以上级别的第二个中枢，就可以密切关注背驰的出现。而对于 1 分钟小级别的情况，第二和第三个中枢背驰的情况占大多数，四、五个中枢以后才出现背驰的情况就相当罕见了。如果趋势背驰出现创新高或新低，将构成绝大多数的第一类买卖点。（教你炒股票 27）

盘整背驰是指在第一个中枢就出现背驰，这时不能算是趋势背驰，只能算是盘整背驰。盘整背驰的技术含义在于，一个企图脱离中枢的向上线段，但由于力度有限，被阻止而被拉回到原来的中枢里面。但盘整背驰有两点用处，第一点是多数的第二、三类买点是盘背驰构成的，第二点是在大级别上，特别是至少周线级别以上的，这种盘整背驰所发现的，往往是历史性的大底部。（教你炒股票 27）

2.2.3、一类买卖点

缠中说禅技术分析基本原理一：任何级别的所有走势类型终要完成，即“走势终完成”，意思在于“所有级别的都能分解成趋势与盘整”（教你炒股票 17）。根据“走势终完美”的观点，必然要转化成其他走势类型。那

么一个下跌走势类型完成后，必然要转化成上涨或盘整的走势类型。所以一类买卖点关键在于找到一个最有利的买卖位置。缠论的方法就是引入动力学中的背驰概念，利用走势中的背驰来确定一类买卖点。

根据缠论原文中的教你炒股票 24，给出了一种根据 MACD 对背驰的辅助判断方法。MACD 判断背驰方法如下：首先要有两段同向的趋势，同向趋势之间一定有一个盘整或反向趋势连接，把这三段分别称为 A、B、C 段，具体见下图 27。B 的中枢级别要比 A、C 里的中枢级别（是说 A、C 线段里面的小级别中枢）要大，在 A 段之前，一定存在一个与 B 同级别或更大级别的一个同向中枢，这就说明 A、B、C 在一个大的趋势里，B 这个中枢一般会把 MACD 的黄白线（也就是 DIFF 和 DEA）会拉到 0 轴附近，而 C 段的走势类型完成时对应的 MACD 柱子面积（向上的看红柱子，向下看绿柱子）比 A 段对应的面积要小，这时可称为构成了标准的背驰。

图 27：MACD 指标判别背驰示例



数据来源：通达信中信建投证券研究发展部

除了 MACD 指标辅助判别方法之外，还有一些其他判别背驰的方法，如均线相交面积背驰方法、黄白线运行位置等方法。均线相交面积背驰方法是以均线为基础定义的“背驰”，主要在缠论均线系统操作方法中运用。“趋势力度”概念：前一均线缠绕阶段与后一均线缠绕阶段之间的由短期均线与长期均线相交所形成的面积。利用均线相交面积判断背驰，主要是考察同向趋势中前、后一段时间短期均线与长期均线相交时形成的面积。若此面积越来越小，说明趋势力度越来越弱，就形成了背驰。

黄白线运行位置方法判别如下：在一个下跌趋势里（如图 27），对于 A+B 中枢+C 的走势情况，C 段对比 A 线创出新高，但 MACD 技术指标的黄白线返回 0 轴后不再创出新高，就构成了趋势底背驰。

2.2.4、二类买卖点

二类买卖点的定义：第一类买（卖）点出现后，随着第一次次级别的上涨（下跌）结束，接着会有一一次次级别的回调（上升），这个回调（上升）制造出来的低（高）点，是市场中仅次于第一类买（卖）点的较佳买入（卖出）位置，称为第二类买（卖）点，见图 28。

从时间顺序来讲，二类买卖点发生在一类买卖点之后。从次级别的角度来看，缠论买卖点定律一：任何级

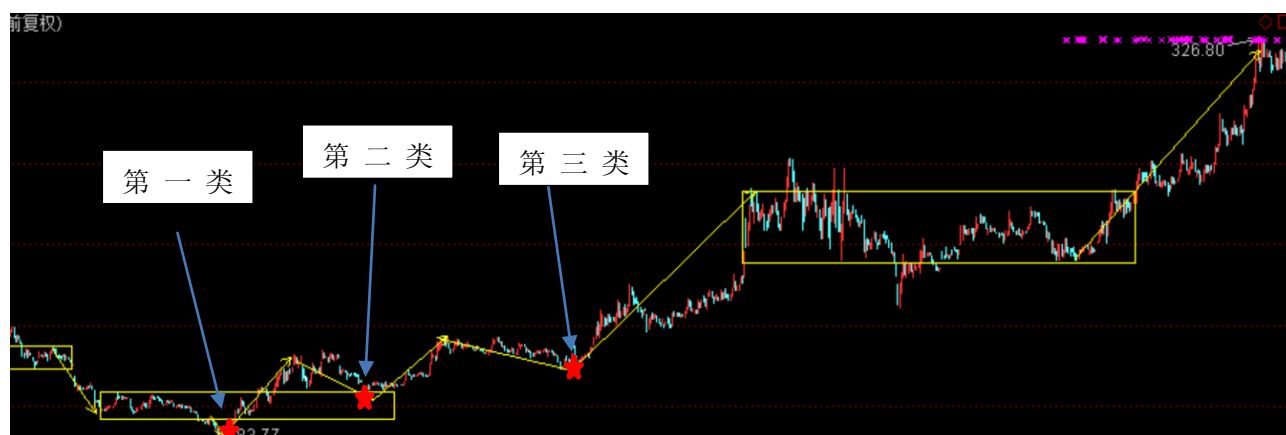
别的第二类买卖点都由次级别相应走势的第一类买卖点构成（教你炒股票 17）。缠中说禅的第二类买卖点与中枢的关系也比较特殊，可以出现在最后一个中枢的任何位置，对于二类买（卖）点的位置出现在中枢下（上）的，其后的力度就值得怀疑，出现扩张性中枢的可能性极大，若出现在中枢区间范围中，出现中枢扩张和新生的机会对半，若出现在中枢上（下），中枢新生的机会就很大。（教你炒股票 21）

2.2.5、三类买卖点

三类买卖点的定义：第一类买（卖）点出现后，一个次级别走势向上（下）离开走势中枢，然后以一个次级别走势回调（上升），其低（高）点不跌（涨）回中枢区间，则构成第三类买（卖）点，见图 28。

缠论原文中的第三类买卖点定理：一个次级别走势类型向上离开走势中枢，然后以一个次级别走势类型回试，其低点不跌破 ZG（中枢区间的上界），则构成第三类买点；一个次级别走势类型向下离开走势中枢，然后以一个次级别走势类型会抽，其高点不升破 ZD（中枢区间的下界），则构成第三类卖点。（教你炒股票 20）

图 28：买点图例



数据来源：通达信，中信建投证券研究发展部

2.2.6、缠论可能存在的缺陷

第一，包含关系的处理，可能会失去一些比较重要的信息，例如，方向向上时，相邻 K 线 A 和 B 具有包含关系，A 包含 B，则说明 K 线 A 的最高价要高于 K 线 B 的最高价，K 线 A 的最低价要低于 K 线 B 的最低价，如果 K 线 A 的最低价远远低于 K 线 B 的最低价，在向上包含处理时，A、B 两根 K 线合并，新的 K 线的最低价等于 K 线 B 的最低价，那么将失去 K 线 A 最低价的信息。

第二，中枢区间范围的确认。缠论原文中对走势中枢的定义是：某级别走势类型中，被至少三个连续次级别走势类型（线段）所重叠的部分，称为缠中说禅的走势中枢。但对走势中枢区间范围的界定没有明确的说法。一般地处理方法为，取前三条线段的重叠部分，即中枢高点为构成此走势中枢前三根线段中的次高点，中枢低点为前三根线段中的次低点，走势中枢范围为中心高点与中心低点构成的矩形区域。但如果前三条线段的重叠部分很小，而之后的线段波动范围较大时，就可能会出现中枢区间范围处理不当的问题。

第三，最后一个中枢的确认。在第一类买卖点确定前，必须要找到最后一个中枢，但最后一个中枢的确定方法没有明确，可能就会出现背驰之后再背驰（背了又背）的情况。

第四，买卖点的成功。如果没有明确确定最后一个中枢，就会出现第一类买卖点不成功的情况，即在第一个中枢，已经构成底背驰，并出现第一类买卖点，但市场趋势并没有完结，又出现了位置更佳的第一类买卖点。三类买卖点可以看作是趋势买卖点，一旦趋势形成，就可以出现很多次，但这些买卖点的安全性没有明确的阐述。

2.3、基于新闻热度的多空策略--大数据研究体系之择时篇

2.3.1、新闻热度策略原理

新闻热度多空策略的实现主要包括新闻热度的构建及模型实现二部分

利用我们爬虫系统的数据，统计并提取沪深 300 成份股的每日所有的新闻数量。新闻热度即沪深 300 成份股的每一日新闻数量之和为当日的新闻热度。

该策略思想主要来源于股市技术分析的常用工具之布林带思想。

布林带指标设置：

中轨线：新闻热度 M 日移动平均值

上轨线：中轨线*（1+ N %）

下轨线：中轨线*（1- N %）

择时策略：

若当日信号突破上轨，则发出看多信号，次日以开盘价开多仓,同时将上次信号以次日开盘价平仓，开仓之后，若没有新信号，持有 nday 天以 nday+1 天开盘价平仓。

若当日信号突破下轨，则发出看空信号，次日以开盘价开空仓,同时将上次信号平仓，开仓之后，若没有新信号，持有 nday 天以 nday+1 天开盘价平仓。

2.3.2、最优收益回撤比分析

数据说明：

回测区间: 2014-01-01 至 2016-08-31

个股数据：沪深 300 指数成份股每日新闻数。

择时标的：沪深 300 指数日频数据。

开平仓：若当日信号突破上轨，则发出看多信号，次日以开盘价开多仓,同时将上次信号以次日开盘价平仓，开仓之后，若没有新信号，持有 nday 天以 nday+1 天开盘价平仓。

策略参数: nday, M, N

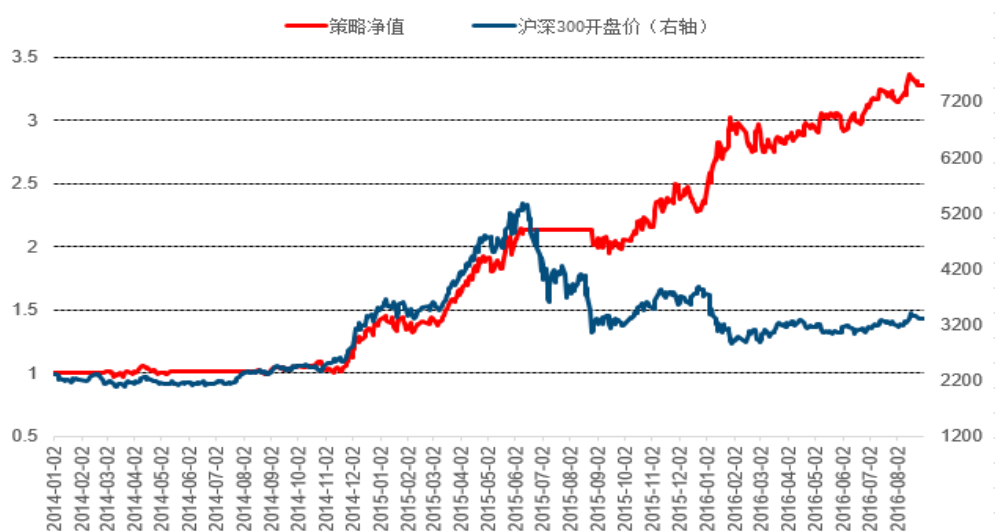
结果分析:

表 4: 多空择时结果统计

回溯期间	2014-01-01 至 2016-08-31		
初始净值	1	最终净值	3.28
年化收益率	57.59%	夏普比	2.22
最大回撤	9.43%	最大回撤区间	2015-01-07 到 2015-02-06
胜率	71.43%	赔率	28.57%
单个信号最大收益	31.34%	单个信号最小收益	-5.67%

数据来源: 中信建投证券研究发展部

图 29: 沪深 300 指数多空策略净值



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

2.3.3、胜率 100%结果分析

数据说明:

回溯区间: 2014-01-01 至 2016-08-31

个股数据: 沪深 300 指数成分股每日新闻数。

择时标的: 沪深 300 指数日频数据。

开平仓: 若当日信号突破上轨, 则发出看多信号, 次日以开盘价开多仓, 同时将上次信号以次日开盘价平仓, 开仓之后, 若没有新信号, 持有 nday 天以 nday+1 天开盘价平仓。

策略参数: nday, M, N

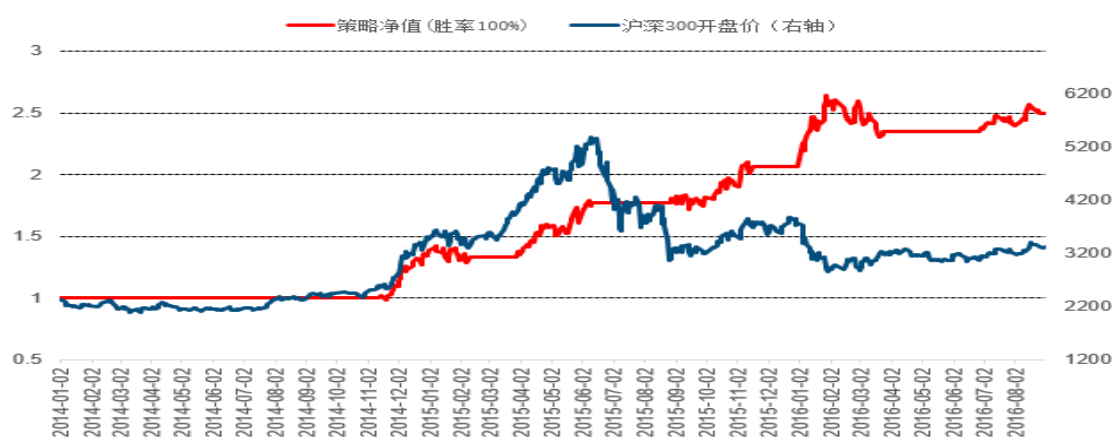
结果分析：

表 5：胜率 100%多空择时结果统计

回溯期间	2014-01-01 至 2016-08-31		
初始净值	1	最终净值	2.49
年化收益率	42.01%	夏普比	1.82
最大回撤	12.66%	最大回撤区间	2016-01-28 到 2016-03-21
胜率	100.00%	赔率	0.00%
单个信号最大收益	31.34%	单个信号最小收益	0.46%

数据来源：中信建投证券研究发展部

图 30：胜率 100%沪深 300 指数多空策略净值



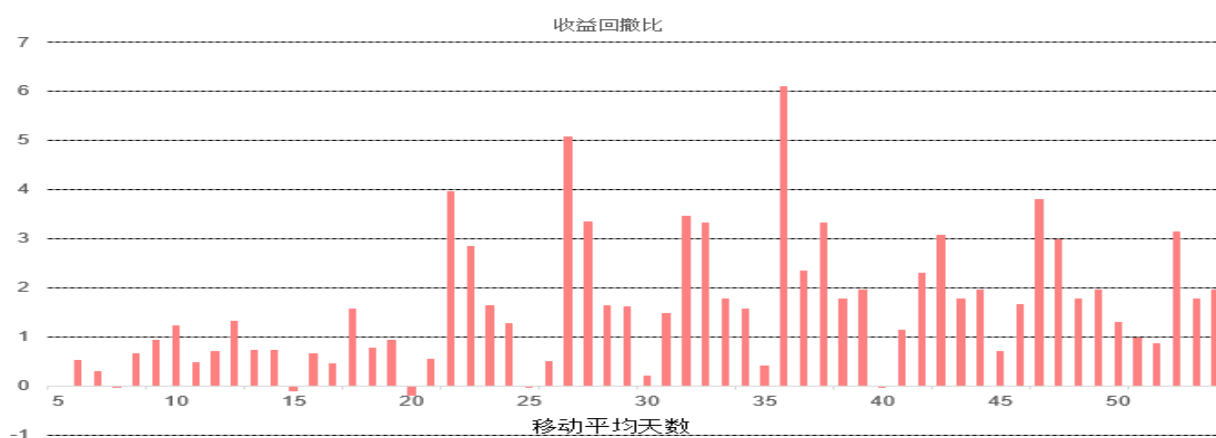
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.3.4、因子敏感性分析

为了寻找到合适的参数，首先把开仓后持有天数分别设置为[1,5,8,10,22,50,150,250,500,1000]，之所以设置这这些值，主要是考虑到尽可能的覆盖所有情况，持有 1 天和 1000 天是极端情况，持有 1 天则表示无论第二天有没有新的信号出现，即平仓，这样会导致持仓周期太短，收益较差，实际统计结果显示，持有 1 天的情况下，在 2014-01-01 至 2016-08-31 区间，初始净值为 1，期末净值也没有超过 2。而持有 1000 天，则可以理解为一个信号出现后，直到下一个信号出现再平仓，因为样本区间总共 653 天。故而设置持有以上时间基本可以覆盖所有情况。

统计中发现，持有 50 个交易日为最优情况。故而设置持有天数为 50 个交易日。

图 31：持有 50 个交易日后平仓情况收益回撤比



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

其中，纵轴表示年化收益与最大回撤比，横轴表示移动平均天数。在移动平均天数 M 从 5 到 50 时，对应每个 M 有 6 根柱形图，分别表示 N 从 0.3 到 0.8 的对应收益回撤比。从上图可知，当移动平均天数从 5 到 35 时收益回撤比有递升趋势，从 35 到 50 时收益回撤比有递减趋势。 M 为 35 时， N 为 0.4 时，收益回撤比最大，即 $M=35, N=0.4$ 为最优参数。

综合上面分析可知，当 M 即移动平均天数 20 到 50 之间步长为 5 时，表现比较稳定，且基本为正。

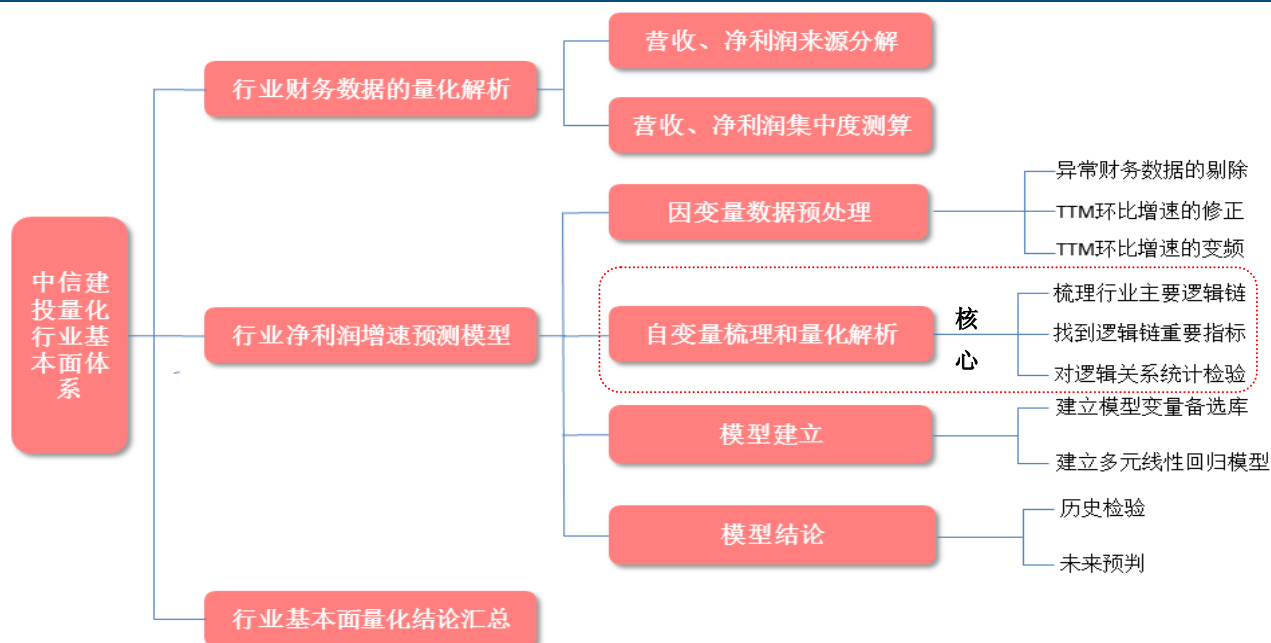
三、量化行业配置篇

3.1、“中信建投量化行业基本面体系”介绍¹

“中信建投量化行业基本面体系”的框架图如下所示，整个框架可以分为三部分：（1）行业财务数据的量化解析，目前主要涉及营收、净利润来源的分解和集中度测算这两块内容，这个财务数据的量化解析可以让我们对行业重点子行业和重点子公司有个初步的把握，为我们接下来建立模型寻找变量提供大致的方向；（2）行业净利润增速预测模型，模型采用多元线性回归，核心部分在于通过梳理行业主要逻辑链，找到这些逻辑链上的关键指标（同期指标、领先指标），并用这些指标对这些逻辑链进行验证，这样就可得到一个用于建立模型的变量备选库。最后，再在这个变量备选库里面寻找合适的变量建立回归预测模型，得到模型检验和预测结果；（3）量化行业基本面结论汇总，根据我们建立模型过程中验证过的逻辑链和最终回归结果，得到整个行业量化体系的结论汇总。

¹ 详细内容可以参见《基本面量化系列六：“量化基本面”理论体系及通信行业案例》

图 32：“中信建投量化行业基本面体系” 的框架图



数据来源：中信建投证券研究发展部

根据之前的报告《板块轮动基本面量化系列之二——梦碎浮华回归本质，论行业财务基本面指标的有效性》，我们选取 10 个业绩表现和股市表现比较同步的中信一级行业（基础化工、纺织服装、农林牧渔、电子元器件、计算机、汽车、轻工制造、电力设备、医药、通信），并对这些行业做了一个初步的行业配置历史回测。行业配置的核心思路是每个季度等权配置净利润 TTM 环比增速排名前 5 的行业。配置结果显示，2010~2015 年相对中证 500 指数的超额年化收益率达到 7.5%。值得注意的是，这个并不是直接用来交易的策略，而是用来说明通过对行业业绩增速做出预判来进行行业配置确实是可行的思路之一。虽然二级市场股价的变化不仅仅受到盈利增速的影响，但是基本面业绩的变动长期来讲总归是会反映到股价上，因此盈利增速的预测能够做好，将会为我们进一步的分析打好很坚实的基础。

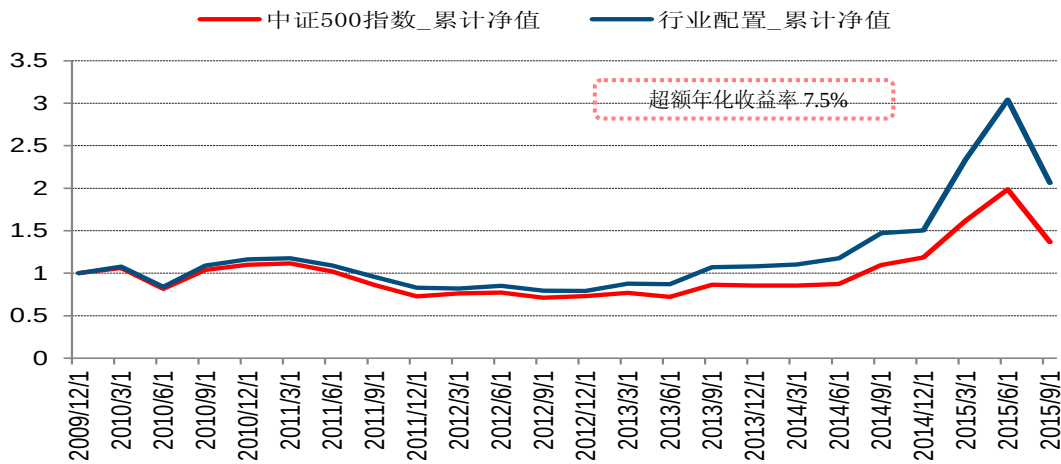
表 6：基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置的基本思路

策略名称	基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置
数据来源	中证 500 指数，中信一级行业指数(10 个)
历史回测区间	2010Q1 至 2015Q3
调仓频率	季度调仓
行业权重配置方式	等权配置
基准指数	中证 500 指数
行业配置基本方法	(1) 两份初始资金，净值均设定为 1，构建两个组合； (2) 组合一投资于中证 500 指数，根据每季度中证 500 指数涨跌幅计算组合资金累计净值； (3) 组合二投资于每季度的净利润 TTM 环比增速排名前 5 的行业，等权配置，并计算组合二的累计净值； (4) 做出两个组合的累计净值曲线，并计算年化超额收益率。

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部



图 33：基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置的历史回测结果



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

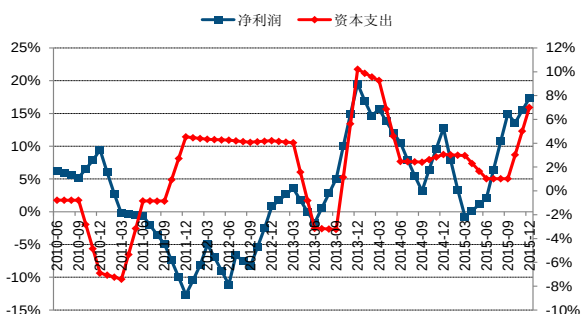
3.2、最新案例：通信行业的基本面量化模型

3.2.1、电信运营基本面的量化

3.2.1.1、三大运营商的资本支出刺激了整个行业的需求

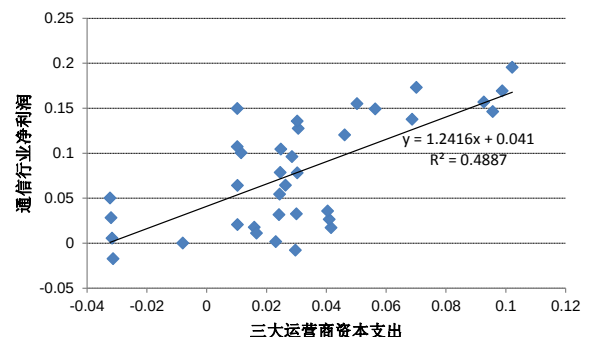
2013 年 12 月，工信部向三大运营商发布 4G 牌照(TD-LTE)，可以看到这个伴随着三大运营商的资本支出大幅提高，同时行业净利润 TTM 环比增速也同时大幅提高。2015 年 2 月，工信部又向中国电信和中国联通发放 FDD-LTE 牌照，进而又带来运营商的资本支出一段增长，同时行业净利润也同步增长。因此，三大运营商的资本支出在 2013 年之后对整个行业业绩增速的影响非常大。从散点图也可以看出，2013 年以后，资本支出和行业净利润(均经过 TTM 环比处理)存在显著的正相关关系，仅仅资本支出这一个变量去做单变量回归，回归系数显著为正且 R_square 达到将近 0.49。因此，无论是从直观上还是统计学意义上来讲，三大运营商的资本支出确实在刺激整个行业的需求。

图 34：行业净利润与运营商资本支出走势图



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 35：行业净利润与资本支出高度正相关(2013 年后)

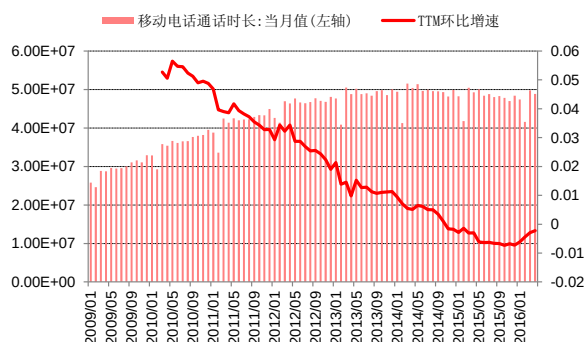


数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

3.2.1.2、传统语音业务衰退，流量业务成为新的增长点

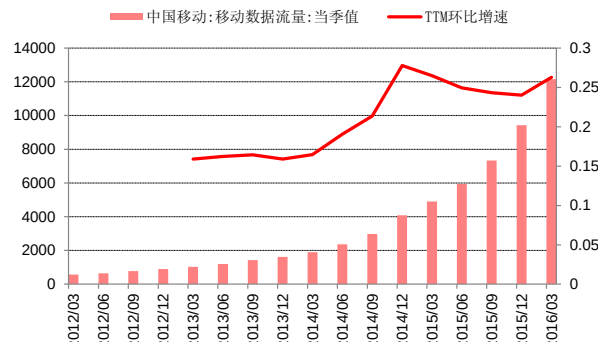
受到移动互联网的发展，尤其是 3G/4G 用户数的提升，传统的语音业务虽然数量在增长，但是增速一直在下滑，这个我们可以移动通话时长这个变量为例来看，该变量的 TTM 环比增速由最开始的 5.7% 一直降到目前的 -0.2%，已经开始出现负增长。而同期流量业务却一直大幅度的增长，该变量的 TTM 环比增速由最开始的 17% 增长到目前的 25%。因此，从这两个变量对比可以看出，电信运营商近几年的传统语音业务确实一直在衰退，而流量业务已经成为主要的业绩增长点。

图 36：移动电话通话时长增速持续下降



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 37：移动数据流量增速持续提高



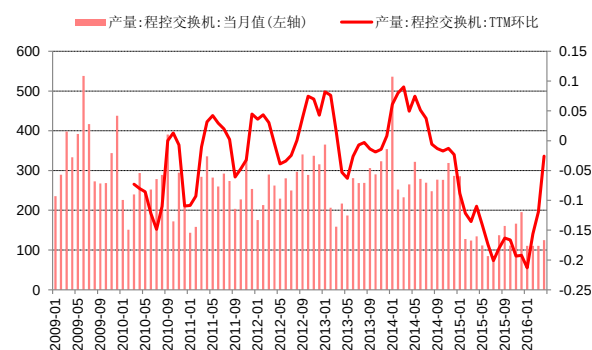
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

3.2.2、设备制造板块的量化解析

通信行业设备制造业可以分为三个子版块：1) **核心网设备**，承担通信网络的数据交换和业务控制任务，主要标的有中兴通讯、烽火通信，核心变量是程控交换机的产量；2) **网络覆盖设备**，包括核心覆盖和网络优化覆盖，主要标的有宜通世纪、杰赛科技，核心变量有移动基站设备的产量、光纤光缆产量等；3) **终端用户设备**，主要的标的有中兴通讯、联想集团、烽火通信等，相关的变量有手机产量等。

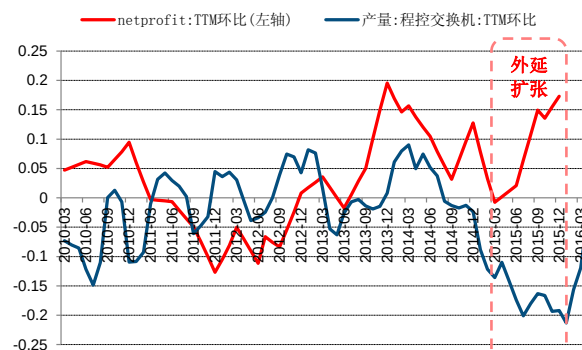
我们通过观察程控交换机和移动基站设备的产量变化情况可以发现以下两个特点：1) **绝对数量来看**，程控交换机产量在逐步减少，而移动基站设备在产量在逐步上升；2) **TTM 环比增速来看**，两类产品产量 TTM 环比增速和行业净利润 TTM 环比增速基本保持同步，其中 2015 年那段时期出现的明显背离，我们认为主要是由外延扩张带来的。

图 38：程控交换机产量变化走势图



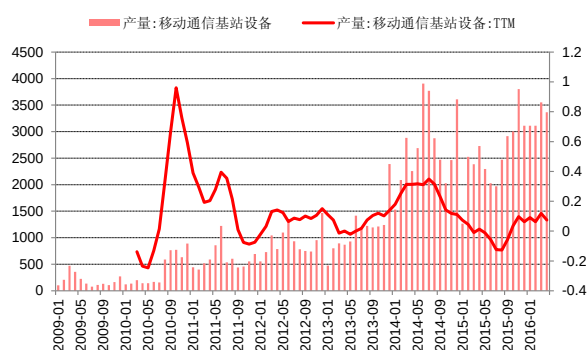
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 39：程控交换机产量增速与行业净利润增速变化对比



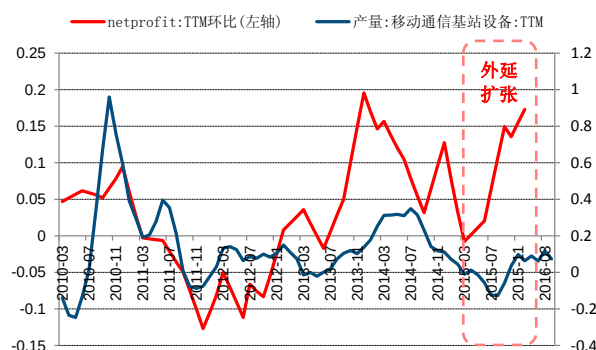
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 40：移动基站设备产量变化走势图



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 41：基站设备产量增速与行业净利润增速变化对比

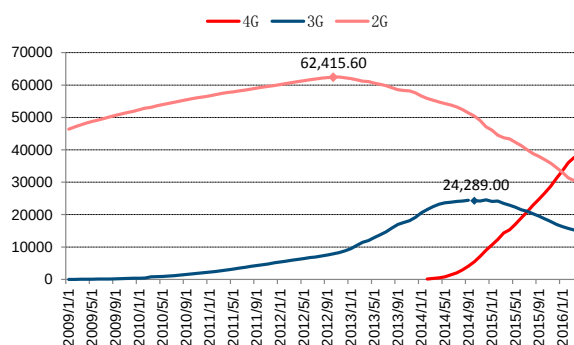


数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

3.2.3、信息服务板块的量化解析

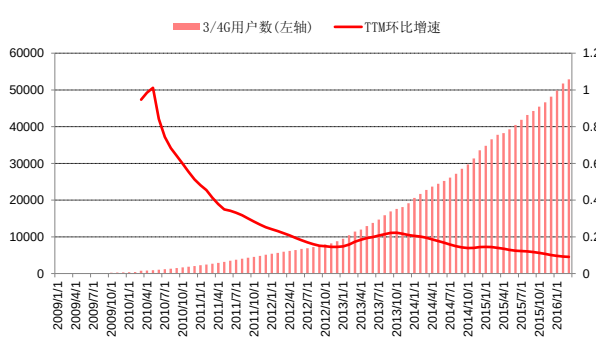
根据 2015 年年报数据汇总可知，信息服务业这一子版块净利润占行业总净利润比例约为 12%，而且已经成为行业业绩增长的一个很重要的驱动因素。可持续跟踪的变量中，有两类主要的变量可以反映该子版块的发展情况：3、4G 用户数量以及移动互联网流量。这两个变量可以侧面反映目前移动端带来的流量大幅提升以及相关移动应用产业的发展情况，而且相对于其他更加细分的变量，这两个变量的易于跟踪，并且属于相对底层的数据，更加适合用来衡量整个子版块的发展现状。

图 42：2G、3G、4G 轮流爆发式增长



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

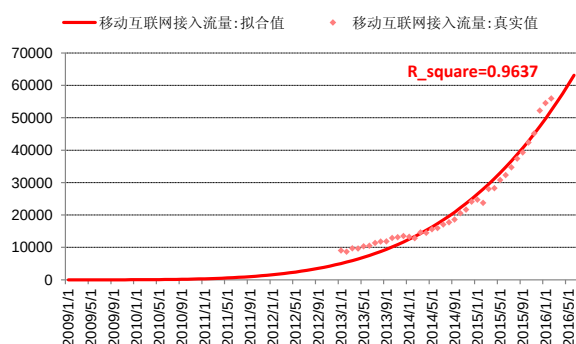
图 43：3/4G 用户数量变化走势图



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

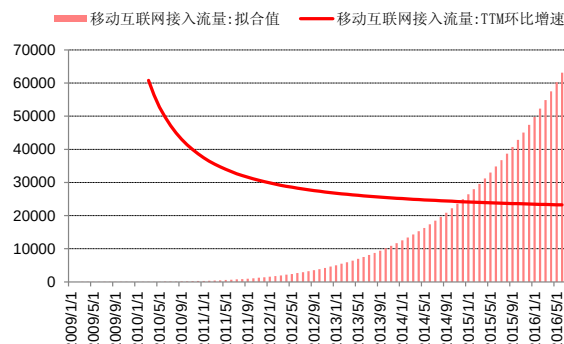
然后，我们再来看看移动互联网规模的变化情况，这里我们采用移动互联网接入流量这个指标来衡量这个子版块的发展情况。但是，寻找数据的过程中，我们发现公布的移动互联网接入流量时间段较短，难以直接加入到模型中去。但是，对于这类爆发性成长的变量，他们前期增长曲线都近似符合一个指数函数的形式，因此我们可以采用指数函数去做近似拟合估算缺失的数据，甚至可以给出短期预测值。拟合效果很不错， R_square 达到 0.9637，因此我们可以采用这个曲线拟合出来的数据来填补缺失的那部分。修正之后我们可以看出，移动互联网接入流量的 TTM 环比增速和 3/4G 用户变化很类似，也是一开始由于基数低，导致刚开始这个 TTM 环比增速很高，之后虽然绝对数量增长得很快，但是这个环比增速却一直在降低。从这个分析我们有理由认为，并不能因为这个环比增速降低就认为它对行业业绩增速的贡献也在降低，还是要考虑到绝对数量带来的影响的。

图 44: 移动互联网接入流量(含真实值与拟合值)



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 45: 修正后移动互联网接入流量 TTM 变化情况



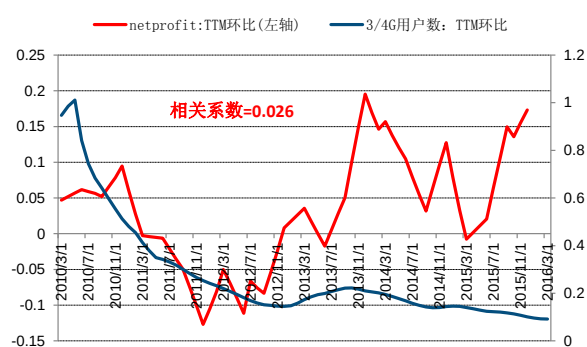
数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

3.2.4、如何去量化新兴产业链不同时期对行业业绩增速贡献？

对于通信这类 TMT 行业来说，要去量化行业业绩增长的驱动因素会碰到以下两个问题：1）难以找到一个长期有效的变量去观测行业的业绩增速情况，这是因为通信行业每段时期业绩增长驱动力都不同，比如 2009 年的 3G 产业链，2013 年开始的 4G 产业链，以及现在移动互联网相关产业链；2）新兴产业链的发展初期基数小增速很大，中后期基数变大后增速开始变小，但是这个增速变小并不意味着该新兴产业链对行业业绩增速的贡献力度也变小，因此如何衡量新兴产业链对行业业绩增速贡献的变化也是值得深入思考的一个问题。

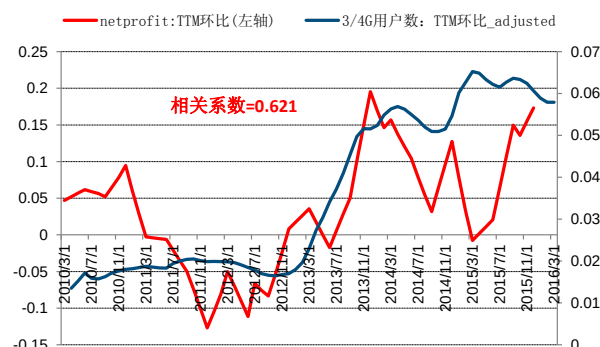
这里我们以 3/4G 的产业链的发展为例，根据上面的分析可知，3G 牌照由 2008 年 12 月年发放，而 4G 牌照是 2013 年 12 月发放。另外，从 3/4G 用户数量的 TTM 环比增速中可以看出，虽然绝对数量一直在上升，但是整个增速却一直在下降，而且目前已经快降到 10% 以内。但是，考虑到用户基数的影响，我们不能直接用 3/4G 用户数量的增速来衡量这个产业链对行业业绩增速的贡献，而应该给它加上一个权重。这里，我们采用 3/4G 用户数量占整个移动用户数量的比例来作为权重，这样就可以一定程度上消除不同时期基数不同对增速带来的影响。经过权重调整后的 3/4G 用户数的解释力度大了很多，结果如下图所示：调整前，3/4G 用户数与净利润（均为 TTM 环比增速）相关系数为 0.026，基本上看不出有正相关关系，然而调整后，3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.621，两者显示出显著的正相关。因此，调整后的 3/4G 用户数用来解释行业净利润 TTM 环比增速更加有效，其他新兴产业链的不同时期对行业净利润增速的贡献也可以通过这种方法来估算。

图 46: 3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.026



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 47: 调整后 3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.621



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

3.2.5、CS 通信行业净利润模型的建立及结论汇总

3.2.5.1、变量备选库的汇总

根据以上分析结果，我们汇总得到以下行业相关的变量，所有的变量大概可以分为 5 大类：1) **电信运营业相关**，包括移动用户数量、ARPU、移动数据流量等；2) **设备制造业相关**，包括交换机、基站设备、网络通信电缆、光缆等产量；3) **信息服务业相关**，包括智能手机出货量、网民规模、移动互联网用户数等；3) **行业相关变量**，包括行业 PPI、固定资产投资等；4) **宏观相关变量**。当然，这些变量只是初步整理的版本，今后会不断更新。

表 7：CS 通信行业变量备选库

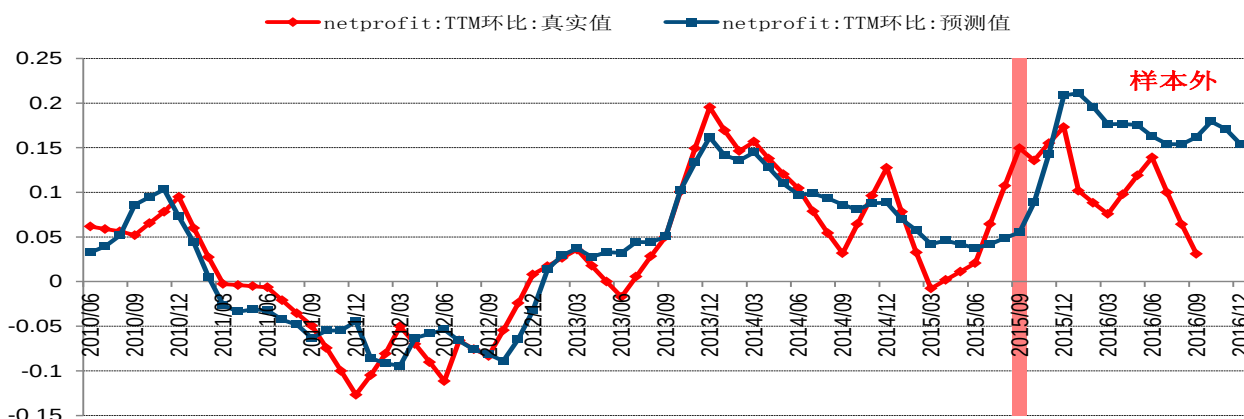
变量归类	变量名称	数据来源	更新频率	更新时间
电信运营业	移动用户数量(移动、联通、电信)	上市公司网站	月	次月下旬
	平均每户每月收入情况 (ARPU)	上市公司网站	季	次季发布
	移动电话通话时长	国家统计局	月	次月下旬
	2G 用户数量	上市公司网站	月	次月下旬
	3G 用户数量	上市公司网站	月	次月下旬
	4G 用户数量	上市公司网站	月	次月下旬
设备制造业	产量:数字程控交换机	国家统计局	月	次月下旬
	产量:程控交换机	国家统计局	月	次月下旬
	产量:移动通信基站设备	国家统计局	月	次月下旬
	产量:通信及电子网络用电缆	国家统计局	月	次月下旬
	产量:光缆	国家统计局	月	次月下旬
	产量:手机	国家统计局	月	次月下旬
信息服务业	出货量:智能手机	工业和信息化部	月	次月上旬
	市场占有率:智能手机	工业和信息化部	月	次月上旬
	出货量:智能手机:全球	根据新闻整理	季	隔季发布
	中国手机网民规模	中国互联网信息中心	半年	次月下旬
	移动互联网用户数	工业和信息化部	月	隔月下旬
行业相关变量	电信主营业务收入	工业和信息化部	月	隔月下旬
	电信营业收入	工业和信息化部	月	隔月下旬
	PPI:计算机、通信和其他电子设备制造业	国家统计局	月	次月下旬
	固定资产投资完成额:制造业:计算机、通信和其他电子设备制造业	国家统计局	月	次月下旬
	固定资产投资完成额:电信行业	国家统计局	月	次月下旬
	宏观经济景气指数:先行指数	国家统计局	月	隔月月末
宏观变量	宏观经济景气指数:一致指数	国家统计局	月	隔月月末
	PMI:新出口订单	国家统计局	月	隔月上旬
	PMI:新订单	国家统计局	月	隔月上旬
	消费者预期指数	国家统计局	月	隔月月末
	消费者信心指数	国家统计局	月	隔月月末

数据来源：国家统计局，商务部，中信建投证券研究发展部

3.2.5.2、净利润增速预测模型的建立

根据以上变量我们可以构建行业净利润增速预测模型，最终模型预测效果图如下，由图可以看出，我们预判 2016Q3 通信行业净利润环比增速将持续下滑，其中第一季度下滑最多，到第三季度后将趋于稳定。

图 48：CS 通信行业净利润模型预测效果图

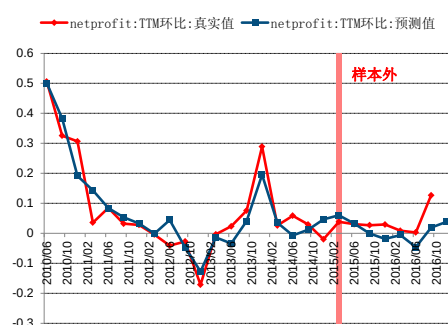


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

3.3、2017Q1 行业配置最新观点：轻工制造、通信以及农林牧渔

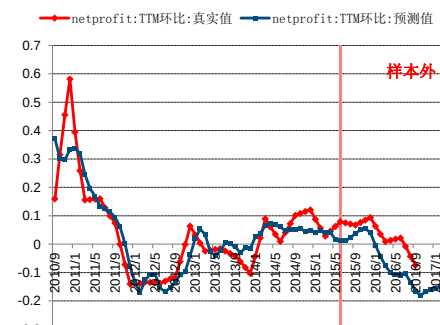
目前我们已经为 9 个行业(基础化工、纺织服装、农林牧渔、电子元器件、汽车、轻工制造、电力设备、医药、通信)建立了基本面的量化模型，用于预测每个行业的净利润增速，然后再依据这个净利润增速的预测值去做行业配置，以下是我们最新的预测结果，详细分析可以参考我们最新的月报《汽车、电子景气度继续转好，轻工、农林牧渔维持高景气——“量化行业基本面体系”月度数据点评及模型跟踪(2016 年 12 月)》。

图 49：CS 电子元器件模型预测结果



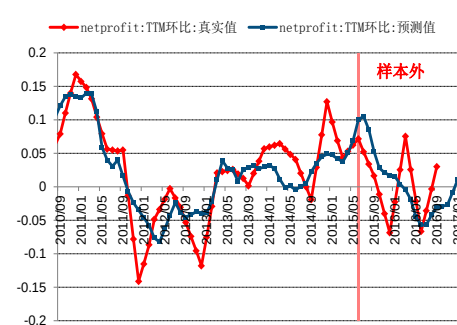
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 50：CS 基础化工模型预测结果



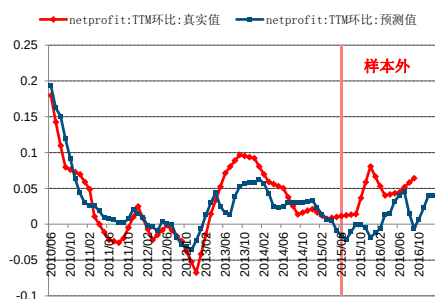
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 51：CS 纺织服装模型预测结果



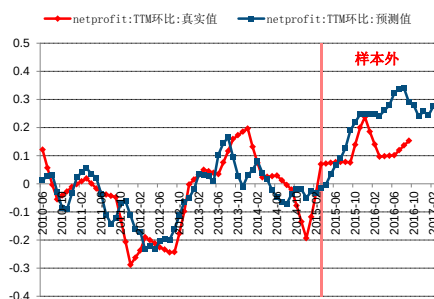
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 52: CS 汽车模型预测结果



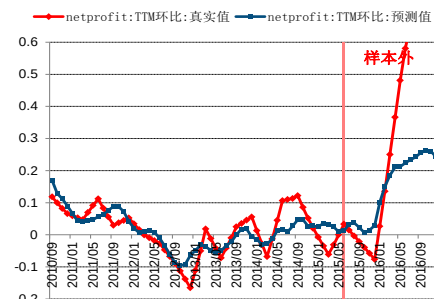
数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 53: CS 轻工制造模型预测结果



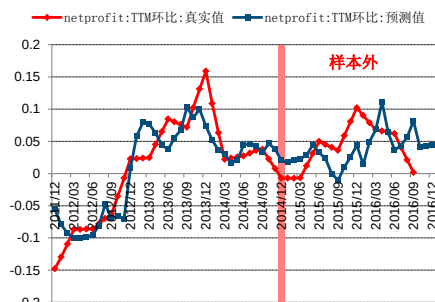
数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 54: CS 农林牧渔模型预测结果



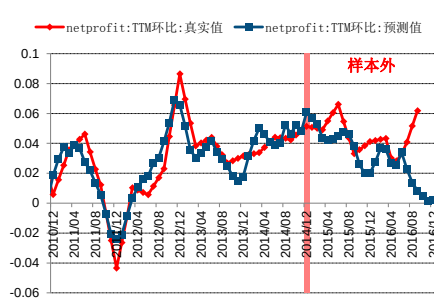
数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 55: CS 电力设备模型预测结果



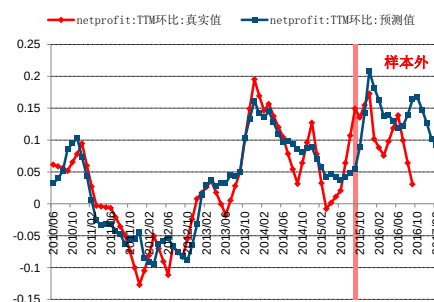
数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 56: CS 医药模型预测结果



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 57: CS 通信模型预测结果



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

根据我们做出来的9个行业的净利润增速预测模型，我们得出以下汇总结果。**模型预测结果显示，2017年一季度，CS 轻工制造、CS 通信以及 CS 农林牧渔行业业绩将维持高速增长推荐配置！从盈利增速边际改善来看，汽车、电子元器件行业景气度进一步提升值得关注。**

表 8: 行业净利润 TTM 环比增速预测结果汇总(9 个行业)

行业名称	netprofit:TTM 环比:2016Q4	netprofit:TTM 环比:2017Q1
CS 轻工制造	25.73%	27.60%
CS 农林牧渔	24.26%	21.29%
CS 通信	12.60%	9.29%
CS 汽车	4.04%	4.70%
CS 电子元器件	3.81%	4.10%
CS 纺织服装	-0.85%	2.00%
CS 医药	0.13%	
CS 电力设备	4.34%	
CS 基础化工	-16.21%	

数据来源: 中信建投证券研究发展部



3.4、A 股大盘与行业板块节假日效应研究

节假日的到来往往会对市场情绪产生影响，同时投资者对市场的预期也往往会随节假日发布的信息而变化，所以节假日附近往往会观察到异常收益。本节选取了 2000 年来每年的六个主要节日（元旦节，春节，劳动节，端午节，中秋节，国庆节）和四个次要节日（情人节，元宵节，七夕节，圣诞节），分别对大盘指数（上证综指，中证 500，中证 1000）以及各板块（二十九个中信一级行业）在节假日附近收益情况进行了探究。

对于六个放假的主要节日，本节分别探索了放假前和放假后一个交易日，三个交易日，和五个交易日的收益情况；而对于四个不放假的次要节日，则研究了节日当天，节日前后共五个交易日，以及节日前后各十一个交易日的收益。对于大盘，选取了指数的绝对收益进行研究，旨在探索在节假日前后是否大盘会出现异常收益；对于各板块，使用中信一级行业指数相对综合指数的相对收益进行研究，旨在探索节假日附近各板块相对大盘走强或走弱的情况。

本节主要使用了线性回归的拟合模型 $y = a + b_1 Z_1 + b_2 Z_2 + b_3 Z_3 + e$ 来探究节假日对收益/强弱的影响，其中 a 代表回归中的常数项， e 则代表回归中呈正态分布的残差。因变量 y 表示我们观察到的指数收益/相对强弱，在我们探究三个大盘指数上证综指，中证 1000，中证 500 的节假日效应时， y 是通过计算各个指数每一个交易日的收益率得到的；而在我们研究各行业板块相对强弱情况时， y 则代表了某板块的相对整体的收益率，通过如下方法获得：计算每个板块每个交易日的收益率后，等权重取平均数得到一个代表整体情况的收益率，再将起始交易日（2004 年 12 月 31 日）的整体指数设为 1000（与各板块起始指数相同），通过每个交易日的整体收益率得到每个交易日的整体指数，然后再用各板块指数除以整体指数得到每日各板块的相对指数，并用各板块相对指数计算相对收益率得到 y 。

自变量 Z_1 ， Z_2 ， Z_3 为三个代表节假日情况的哑变量，在对主要节日和次要节日的探究中有不同的定义。在对主要节日的研究中，因为主要节日伴随着长假/小长假并在节日当日休市，我们对每个主要节日分成了节日前与节日后两个部分分别研究，在对节前效应的研究中， Z_1 ， Z_2 ， Z_3 分别为节前一个交易日，三个交易日，五个交易日的哑变量，比如 2015 年 12 月 31 日作为元旦前最后一个交易日，所对应的 Z_1 ， Z_2 ， Z_3 均为 1，而 2015 年 12 月 30 日所对应的 Z_1 为 0， Z_2 和 Z_3 均为 1；相似的，在对节后效应的研究中， Z_1 ， Z_2 ， Z_3 分别为节后一个交易日，三个交易日，五个交易日的哑变量。而在对次要节日的研究中，因为次要节日不放假，于是我们对于次要节日研究整个节日周期的影响，并未分成节前或节后进行分析， Z_1 ， Z_2 ， Z_3 分别为节日当天（如果节日在周末则为节后第一个交易日），节日附近五个交易日（当天，前两个交易日，后两个交易日），和节日附近十一个交易日（当天，前五个交易日，后五个交易日），比如 2016 年 8 月 9 日七夕节当天 Z_1 ， Z_2 ， Z_3 全部为 1，2016 年 8 月 8 日作为节前一个交易日，其 Z_1 为 0， Z_2 和 Z_3 为 1，2016 年 8 月 12 日作为节后第三个交易日，其 Z_1 ， Z_2 为 0， Z_3 为 1。

在对参数的解读中,若某日仅 Z_3 为 1, 则该日相对平日的超额收益率或相对收益率则为对应系数 b_3 ; 若改日 Z_1 为 0, Z_2 和 Z_3 为 1, 则相对平日超额收益率或相对收益率对应 $b_2 + b_3$; 若改日为节日 Z_1, Z_2, Z_3 全部为 1, 则对应的超额收益率或相对收益率为 $b_1 + b_2 + b_3$ 。

3.4.1、大盘超额收益与行业板块相对强弱显著性报告

在我们对大盘超额收益与行业板块相对强弱分析中, 尽管有的指数回报绝对值很大, 但并非所有结果在统计意义上都显著。下面两张表格总结了统计意义上显著的结果。

表 9: 大盘超额收益显著性报告

节假日	指数	交易日数	收益	P 值	节假日	指数	交易日数	收益	P 值
春节后	中证 1000	五交易日平均	0.79%	0.078	中秋节后	中证 500	五交易日平均	0.78%	0.086
劳动节后	上证综指	当日平均	0.66%	0.046	国庆节前	中证 500	三交易日平均	0.51%	0.062
劳动节后	中证 500	当日平均	1.55%	0.029	国庆节后	中证 1000	三交易日平均	0.58%	0.041
端午节后	上证综指	五交易日平均	-0.68%	0.017	国庆节后	中证 500	三交易日平均	0.51%	0.062
端午节后	中证 1000	三交易日平均	-0.24%	0.049	情人节	上证综指	当日平均	1.49%	0.006
端午节后	中证 1000	五交易日平均	-1.47%	0.001	情人节	中证 1000	附近十一交易日平均	0.72%	0.008
端午节后	中证 500	三交易日平均	-0.33%	0.049	元宵节	中证 500	附近十一交易日平均	0.62%	0.019
端午节后	中证 500	五交易日平均	-1.54%	0.000	元宵节	中证 1000	附近十一交易日平均	0.51%	0.051
中秋节前	上证综指	五交易日平均	-0.55%	0.063	七夕节	上证综指	附近五交易日平均	-0.67%	0.006
中秋节后	上证综指	三交易日平均	-0.59%	0.001	七夕节	中证 1000	附近五交易日平均	-0.93%	0.073
中秋节后	上证综指	五交易日平均	0.79%	0.007	圣诞节	中证 500	附近五交易日平均	-0.95%	0.097
中秋节后	中证 500	三交易日平均	-0.32%	0.085					

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

表 10: 行业板块相对强弱显著性报告

节假日	指数	交易日数	收益	P 值	节假日	指数	交易日数	收益	P 值
元旦前	钢铁	三交易日日平均	-0.01%	0.056	春节后	食品饮料	一交易日平均	-0.85%	0.061
元旦前	钢铁	五交易日平均	0.65%	0.008	春节后	食品饮料	一交易日平均	-0.85%	0.061
元旦前	建筑	五交易日平均	0.35%	0.072	春节后	农林牧渔	一交易日平均	1.04%	0.036
元旦前	机械	一交易日平均	-0.19%	0.093	春节后	农林牧渔	五交易日平均	0.32%	0.081
元旦前	非银行金融	五交易日平均	0.68%	0.077	春节后	银行	一交易日平均	-1.65%	0.099
元旦前	通信	一交易日平均	-0.11%	0.074	春节后	非银行金融	一交易日平均	-1.98%	0.030
元旦前	通信	三交易日日平均	0.56%	0.025	春节后	综合	一交易日平均	0.56%	0.095
元旦后	电力	三交易日日平均	0.13%	0.047	劳动节前	石油石化	三交易日日平均	-0.31%	0.086
元旦后	电力	五交易日平均	-0.30%	0.052	劳动节前	电力	五交易日平均	0.25%	0.100
元旦后	国防军工	三交易日日平均	0.84%	0.025	劳动节前	基础化工	五交易日平均	-0.33%	0.008
元旦后	商贸零售	五交易日平均	-0.26%	0.039	劳动节前	建材	五交易日平均	-0.29%	0.081
元旦后	医药	一交易日平均	-0.65%	0.028	劳动节前	轻工制造	三交易日日平均	0.14%	0.003



元旦后	银行	三交易日日平均	-0.69%	0.095	劳动节前	轻工制造	五交易日日平均	-0.46%	0.001
元旦后	房地产	一交易日日平均	0.40%	0.031	劳动节前	餐饮旅游	五交易日日平均	-0.34%	0.090
春节前	有色金属	五交易日日平均	0.51%	0.063	劳动节前	食品饮料	一交易日日平均	0.58%	0.099
春节前	钢铁	五交易日日平均	0.48%	0.041	劳动节后	有色金属	三交易日日平均	-0.28%	0.071
春节前	机械	五交易日日平均	0.30%	0.019	劳动节后	电力	一交易日日平均	0.65%	0.003
春节前	国防军工	三交易日日平均	0.46%	0.013	劳动节后	轻工制造	三交易日日平均	0.25%	0.059
春节前	国防军工	五交易日日平均	-0.58%	0.052	劳动节后	电力设备	三交易日日平均	0.36%	0.053
春节前	汽车	一交易日日平均	0.78%	0.023	劳动节后	商贸零售	五交易日日平均	0.26%	0.041
春节前	商贸零售	三交易日日平均	-0.11%	0.088	劳动节后	餐饮旅游	一交易日日平均	-0.99%	0.009
春节前	家电	五交易日日平均	-0.42%	0.020	劳动节后	纺织服装	五交易日日平均	0.29%	0.028
春节后	有色金属	一交易日日平均	0.68%	0.057	劳动节后	交通运输	五交易日日平均	-0.29%	0.068
春节后	有色金属	三交易日日平均	-0.23%	0.098	劳动节后	计算机	五交易日日平均	0.51%	0.048
春节后	基础化工	一交易日日平均	0.49%	0.087	端午节前	轻工制造	三交易日日平均	-0.19%	0.029
春节后	机械	五交易日日平均	-0.22%	0.082	端午节前	轻工制造	五交易日日平均	0.25%	0.079
春节后	国防军工	一交易日日平均	0.71%	0.056	端午节前	纺织服装	一交易日日平均	-0.25%	0.019
春节后	商贸零售	一交易日日平均	-0.46%	0.044	端午节前	医药	三交易日日平均	-0.22%	0.089
春节后	医药	三交易日日平均	0.22%	0.061	端午节前	银行	一交易日日平均	0.74%	0.065
端午节前	综合	一交易日日平均	-0.32%	0.054	国庆节后	非银行金融	一交易日日平均	0.79%	0.076
端午节后	石油石化	五交易日日平均	0.49%	0.019	国庆节后	电子元器	五交易日日平均	-0.41%	0.061
端午节后	钢铁	五交易日日平均	0.45%	0.055	国庆节后	通信	一交易日日平均	0.42%	0.033
端午节后	轻工制造	一交易日日平均	-0.53%	0.008	中秋节后	煤炭	五交易日日平均	0.94%	0.003
端午节后	电力设备	五交易日日平均	-0.34%	0.028	中秋节后	电力	五交易日日平均	-0.29%	0.072
端午节后	国防军工	一交易日日平均	0.96%	0.057	中秋节后	汽车	一交易日日平均	0.63%	0.008
端午节后	商贸零售	五交易日日平均	-0.23%	0.067	中秋节后	商贸零售	五交易日日平均	-0.24%	0.063
端午节后	家电	一交易日日平均	0.25%	0.057	中秋节后	餐饮旅游	五交易日日平均	-0.45%	0.032
端午节后	纺织服装	五交易日日平均	-0.38%	0.004	中秋节后	食品饮料	五交易日日平均	-0.45%	0.062
端午节后	食品饮料	三交易日日平均	0.11%	0.056	中秋节后	银行	一交易日日平均	-1.71%	0.044
端午节后	食品饮料	五交易日日平均	0.74%	0.002	中秋节后	非银行金融	三交易日日平均	-0.40%	0.085
端午节后	农林牧渔	三交易日日平均	0.21%	0.014	中秋节后	计算机	一交易日日平均	0.95%	0.032
端午节后	农林牧渔	五交易日日平均	-0.43%	0.020	中秋节后	传媒	一交易日日平均	0.88%	0.080
端午节后	银行	三交易日日平均	0.05%	0.018	国庆节前	轻工制造	五交易日日平均	-0.32%	0.031
端午节后	银行	五交易日日平均	1.29%	0.001	国庆节前	电力设备	三交易日日平均	0.38%	0.012
端午节后	计算机	五交易日日平均	-0.52%	0.046	国庆节前	国防军工	三交易日日平均	-0.32%	0.012
中秋节前	轻工制造	三交易日日平均	-0.11%	0.040	国庆节前	国防军工	五交易日日平均	0.77%	0.013
中秋节前	轻工制造	五交易日日平均	0.32%	0.033	国庆节前	食品饮料	三交易日日平均	0.43%	0.027
中秋节前	汽车	三交易日日平均	0.05%	0.090	国庆节前	非银行金融	五交易日日平均	0.71%	0.065
中秋节前	汽车	五交易日日平均	-0.30%	0.039	国庆节前	房地产	一交易日日平均	0.72%	0.016
中秋节前	商贸零售	五交易日日平均	0.35%	0.008	国庆节前	综合	一交易日日平均	0.53%	0.021
中秋节前	传媒	一交易日日平均	-0.48%	0.032	国庆节后	石油石化	三交易日日平均	-0.01%	0.020
中秋节后	石油石化	一交易日日平均	-1.27%	0.000	国庆节后	石油石化	五交易日日平均	0.71%	0.001
中秋节后	石油石化	五交易日日平均	0.47%	0.033	国庆节后	基础化工	三交易日日平均	0.32%	0.089



中秋节后	煤炭	一交易日平均	-1.33%	0.002	国庆节后	轻工制造	三交易日日平均	0.19%	0.013
中秋节后	煤炭	五交易日平均	0.94%	0.003	国庆节后	轻工制造	五交易日平均	-0.33%	0.026
中秋节后	电力	五交易日平均	-0.29%	0.072	国庆节后	商贸零售	五交易日平均	-0.25%	0.054
中秋节后	汽车	一交易日平均	0.63%	0.008	国庆节后	餐饮旅游	一交易日平均	-1.64%	0.001
中秋节后	商贸零售	五交易日平均	-0.24%	0.063	国庆节后	纺织服装	三交易日日平均	0.03%	0.097
中秋节后	餐饮旅游	五交易日平均	-0.45%	0.032	国庆节后	纺织服装	五交易日平均	-0.30%	0.032
中秋节后	食品饮料	五交易日平均	-0.45%	0.062	国庆节后	医药	一交易日平均	0.26%	0.082
中秋节后	银行	一交易日平均	-1.71%	0.044	国庆节后	农林牧渔	一交易日平均	1.21%	0.012
中秋节后	非银行金融	三交易日日平均	-0.40%	0.085	国庆节后	农林牧渔	三交易日日平均	0.38%	0.039
中秋节后	计算机	一交易日平均	0.95%	0.032	国庆节后	非银行金融	一交易日平均	0.79%	0.076
中秋节后	传媒	一交易日平均	0.88%	0.080	国庆节后	电子元器	五交易日平均	-0.41%	0.061
国庆节前	轻工制造	五交易日平均	-0.32%	0.031	国庆节后	通信	一交易日平均	0.42%	0.033
国庆节前	电力设备	三交易日日平均	0.38%	0.012	情人节	有色金属	附近五交易日平均	-0.07%	0.075
国庆节前	国防军工	三交易日日平均	-0.32%	0.012	情人节	有色金属	附近十一交易日平均	0.39%	0.019
国庆节前	国防军工	五交易日平均	0.77%	0.013	情人节	电力	附近十一交易日平均	0.18%	0.053
国庆节前	食品饮料	三交易日日平均	0.43%	0.027	情人节	基础化工	附近十一交易日平均	0.15%	0.041
国庆节前	非银行金融	五交易日平均	0.71%	0.065	情人节	机械	当日平均	-0.27%	0.083
国庆节前	房地产	一交易日平均	0.72%	0.016	情人节	汽车	附近五交易日平均	0.41%	0.002
国庆节前	综合	一交易日平均	0.53%	0.021	情人节	家电	当日平均	-0.33%	0.041
国庆节后	石油石化	三交易日日平均	-0.01%	0.020	情人节	家电	附近五交易日平均	0.28%	0.041
国庆节后	石油石化	五交易日平均	0.71%	0.001	情人节	医药	附近五交易日平均	0.26%	0.019
国庆节后	基础化工	三交易日日平均	0.32%	0.089	情人节	食品饮料	当日平均	-0.88%	0.031
国庆节后	轻工制造	三交易日日平均	0.19%	0.013	情人节	银行	附近十一交易日平均	-0.59%	0.009
国庆节后	轻工制造	五交易日平均	-0.33%	0.026	情人节	通信	当日平均	0.62%	0.060
国庆节后	商贸零售	五交易日平均	-0.25%	0.054	情人节	计算机	附近五交易日平均	-0.21%	0.054
国庆节后	餐饮旅游	一交易日平均	-1.64%	0.001	情人节	计算机	附近十一交易日平均	0.26%	0.095
国庆节后	纺织服装	三交易日日平均	0.03%	0.097	元宵节	电力	附近五交易日平均	-0.12%	0.052
国庆节后	纺织服装	五交易日平均	-0.30%	0.032	元宵节	电力	附近十一交易日平均	0.15%	0.095
国庆节后	医药	一交易日平均	0.26%	0.082	元宵节	基础化工	当日平均	0.55%	0.045
国庆节后	农林牧渔	一交易日平均	1.21%	0.012	元宵节	轻工制造	附近十一交易日平均	0.25%	0.003
国庆节后	农林牧渔	三交易日日平均	0.38%	0.039	元宵节	机械	当日平均	0.36%	0.022
元宵节	机械	附近十一交易日平均	-0.21%	0.005	七夕节	银行	附近十一交易日平均	0.42%	0.064
元宵节	国防军工	附近五交易日平均	0.22%	0.053	圣诞节	煤炭	附近十一交易日平均	0.35%	0.060
元宵节	国防军工	附近十一交易日平均	-0.30%	0.083	圣诞节	钢铁	当日平均	0.68%	0.081
元宵节	商贸零售	当日平均	0.49%	0.021	圣诞节	钢铁	附近十一交易日平均	0.28%	0.049
元宵节	纺织服装	附近十一交易日平均	0.16%	0.039	圣诞节	基础化工	附近十一交易日平均	-0.20%	0.007
元宵节	食品饮料	附近五交易日平均	0.21%	0.063	圣诞节	建筑	当日平均	0.60%	0.077
元宵节	农林牧渔	附近十一交易日平均	0.28%	0.010	圣诞节	轻工制造	附近十一交易日平均	-0.15%	0.096
元宵节	银行	当日平均	-1.23%	0.100	圣诞节	商贸零售	附近五交易日平均	0.17%	0.006
元宵节	非银行金融	附近十一交易日平均	-0.39%	0.070	圣诞节	商贸零售	附近十一交易日平均	-0.16%	0.036
元宵节	电子元器	附近十一交易日平均	0.24%	0.052	圣诞节	纺织服装	附近十一交易日平均	-0.15%	0.072

元宵节	综合	附近十一交易日平均	0.17%	0.081	圣诞节	医药	附近十一交易日平均	-0.17%	0.090
七夕节	轻工制造	当日平均	-0.33%	0.062	圣诞节	银行	附近十一交易日平均	0.40%	0.077
七夕节	国防军工	当日平均	-0.46%	0.092	圣诞节	综合	附近十一交易日平均	-0.19%	0.060
七夕节	国防军工	附近五交易日平均	0.36%	0.059					

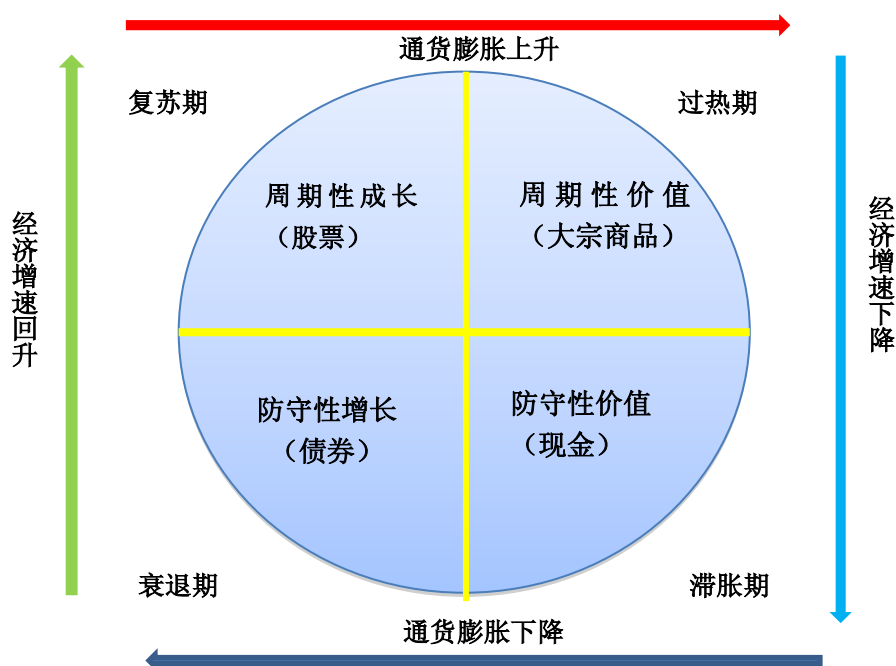
数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

3.5、基于投资时钟的股票行业配置

3.5.1、美林投资时钟理论的简介

美林使用 1973 年到 2003 年期间美国经济的月度数据, 用美国的 CPI 通货膨胀率变动和产出缺口变动两个指标衡量经济周期, 将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段, 并计算了在上述各个阶段中各类资产的行业资产回报率和平均资产回报率, 结果表明, 在经济周期各个阶段的依次轮换中, 分别有不同行业有超过大市的表现, 具体表现就是下面著名的美林投资时钟图。

图 58: 美林投资时钟理论图



资料来源: 美林证券研究报告, 中信建投证券研究发展部

美林的投资时钟模型是根据理论上的经济周期建立的, 从左上角开始, 按顺时针方向, 经济周期依次经历了复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段。在这个循环中, 资产配置依次投资于股票、债券、商品和现金将会获得超出市场基本收益的额外收益。

那么投资时钟模型中的行业轮动理论究竟是如何工作的呢? 投资时钟理论是一种将资产和产业轮动与经济周期联系起来的方法, 从定性的角度出发各个阶段特征如下:

复苏时期: 通货膨胀继续回落, GDP 增长率开始上升, 从行业配置的角度来看, 周期性成长型行业是最佳的行业板块选择, 如: 银行、房地产行业表现会比较好; 另外伴随经济的增长, 在经济复苏阶段的后期, 工业、

能源等行业也开始慢慢兴起。

过热时期：生产增长开始减缓，通货膨胀上升。从行业配置的角度来看，周期性价值型行业是最佳的行业板块选择，如：工业行业表现较强劲，基本原材料行业在过热期之间的表现也会比较好，另外，在过热阶段前期，可选消费品需求依然很大。

滞胀时期：在 GDP 增长降低到长期增长趋势以下，但是通货膨胀依然继续上升。从行业配置的角度来看，防守性价值型行业是最佳的行业板块选择，滞胀期必须消费、公用事业表现较好，另外伴随经济增速下滑和通货膨胀的上升，石油和煤炭行业、医药和必需品行业在滞胀期表现会相对较好。

衰退时期：大量的生产力闲置，供给过剩、需求不足导致大宗商品的价格下降，经济增长严重乏力，从而导致了通货膨胀开始下降。从行业配置的角度来看，防守性成长型行业是最佳的行业板块选择，如金融、医药、公共事业等，另外在衰退阶段，货币供给开始有所上升，此时，金融与房地产、建筑等利率敏感行业开始兴盛。但上述的行业配置只是定性的分析，只在一般情况而言。至于美林投资时钟在中国行业具体怎么样进行配置才能获得超额收益，正是本次报告的研究核心。

3.5.2、中信建投美林投资时钟经济周期的划分

经济周期的划分直接会导致我们行业配置的成功与否，我们在《投资时钟指路，量化大类资产轮动破局——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性》中提到经济周期的三种划分方法。这里使用第一种方法（定性定量相结合的方法）：考虑到时间序列存在一些局部月度噪声，并非质变，因此过滤噪声，求局部极值，分别确定 GDP 同比序列和 CPI 同比序列周期的高点和低点，并结合基本面信息进行局部调整。

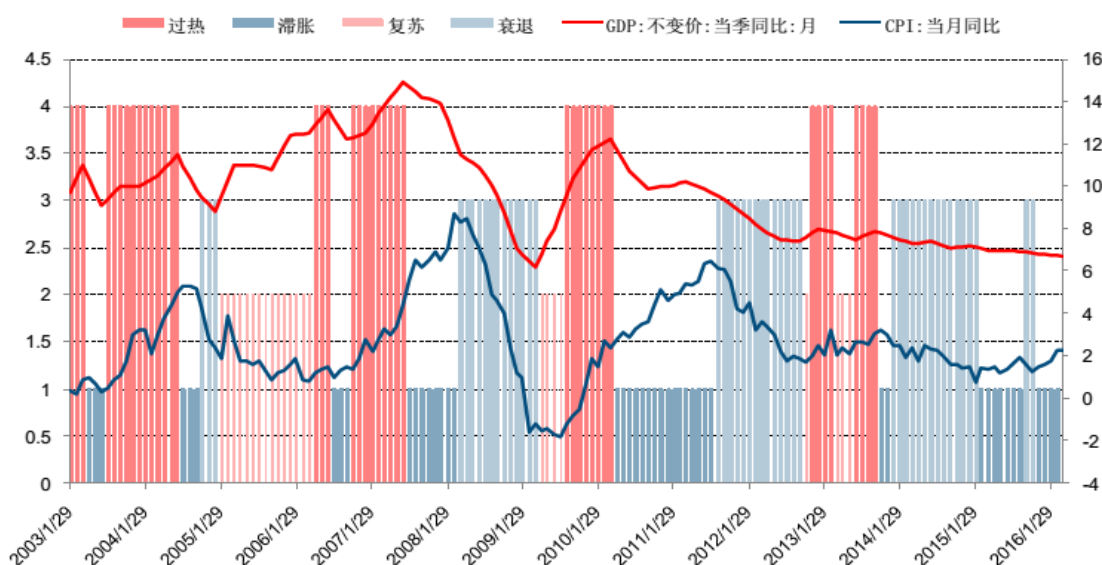
表 11：经济周期各阶段指标变动情况

经济阶段	复苏	过热	滞胀	衰退
通货膨胀（CPI 同比）	下降	上升	上升	下降
GDP 增长（GDP 同比）	上升	上升	下降	下降

资料来源：中信建投研究发展部

在《投资时钟指路，量化大类资产轮动破局——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性》中我们使用了 2003 年 1 月至 2016 年 3 月作为研究的时间窗口，将 GDP 同比增长率作为经济增速的衡量指标，CPI 同比作为通胀变化的评价变量，其中，GDP 同比是季度数据，通过插值，将其转化为月度数据。结合基本面信息的周期划分如下图所示：

图 59：结合基本面信息的经济周期划分



数据来源：中信建投证券研究发展部

从周期划分的结果来看，投资时钟并没有抓住 07 年和 15 年股票市场的大牛市，但从整体来看，投资时钟收益较为稳健。的确，这两轮牛市的动力并不是经济复苏和温和通胀带来的，资金层面和风险偏好因素起到了重要影响，但投资时钟并未失效，而是有新的驱动因素存在。投资时钟的逻辑依然成立。

3.5.3、基于美林时钟下经济周期的行业配置结论

经济周期的划分直接会导致我们行业配置的成功与否，我从周期划分的结果来看，投资时钟并没有抓住 07 年和 15 年股票市场的大牛市，但从整体来看，投资时钟收益较为稳健。的确，这两轮牛市的动力并不是经济复苏和温和通胀带来的，资金层面和风险偏好因素起到了重要影响，但投资时钟并未失效，而是有新的驱动因素存在。投资时钟的逻辑依然成立。

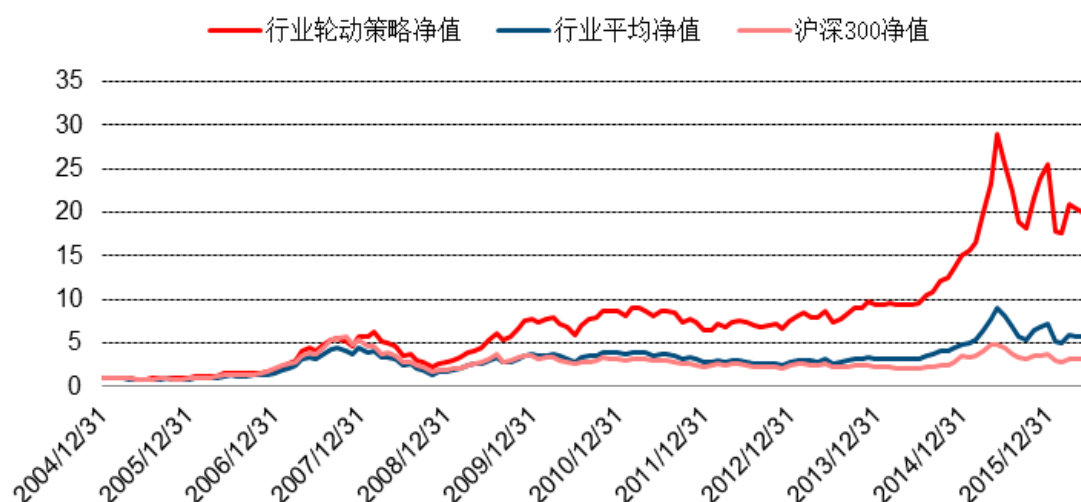
3.5.3.1、直接排序法下行业配置轮动策略

我们使用 2005.1-2015.1 内数据分别得到各个经济周期的收益排名靠前的行业，接下来对所有样本 2005.1-2016.6 使用行业轮动策略的计算累计收益情况，即分别在各个周期配置合适的行业得到整个样本内时间段的累计收益；然后与行业平均收益和沪深 300 收益作对比，计算累计的超额收益、净值比和最大回撤。

1) 直接排序法行业轮动策略收益情况

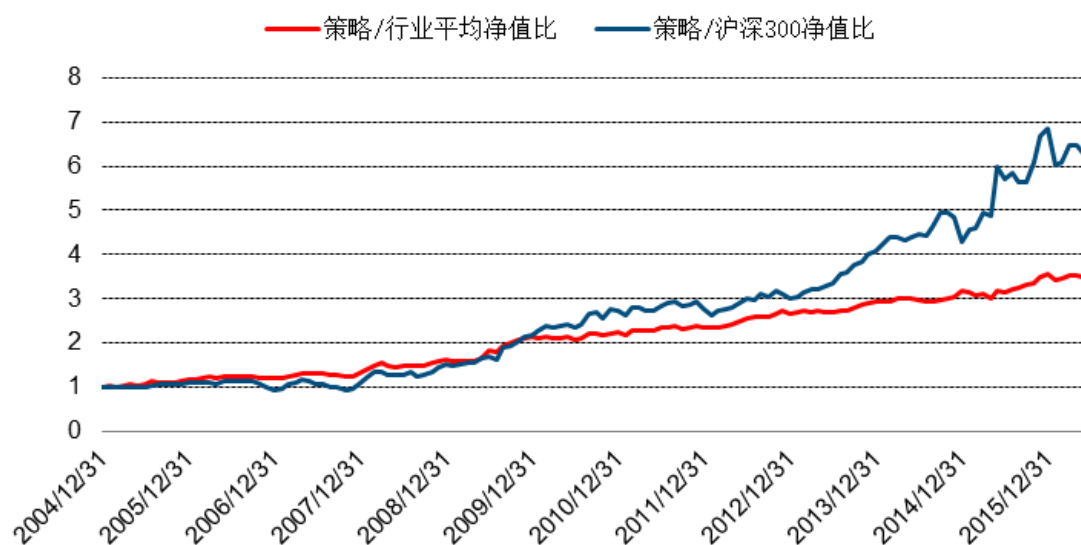
计算 2005.1-2016.6 间进行行业轮动策略的累计收益，即复苏周期使用**银行、房地产、石油石化**行业等比例投资组合（每月调整）；过热周期使用**汽车、家电、医药、商贸零售**行业等比例投资组合；滞胀期周期使用**农林牧渔、基础化工、建材**行业等比例投资组合；衰退周期使用**建筑、餐饮旅游、房地产、综合和医药**行业等比例投资组合。选择中信一级各个行业收益率均值作为行业平均收益率，得到行业轮动策略、行业平均累计净值及沪深 300 净值如下图所示：（注：初始投资为 1）

图 60：直接排序法行业轮动策略与行业基准累计净值



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 61：直接排序法行业轮动策略与行业基准净值比



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从图 60 和图 61 可以看出，对样本进行回测，行业轮动策略相比行业基准具有明显的超额收益。2005.1-2016.6 间行业轮动策略相比行业平均累计超额净值达到 1497.25%，平均每年超额行业平均收益达到 13.54%，行业轮动策略与行业平均累计净值比达到 3.53，其中在 2015.12 达到最大值 3.55；行业轮动策略相比沪深 300 累计超额净值达到 1773.17%，平均每年超额沪深 300 收益达到 19.74%，行业轮动策略与沪深 300 累计净值比达到 6.62，其中在 2015.12 达到最大值 6.83。

2) 直接排序法行业轮动策略超额收益的最大回撤

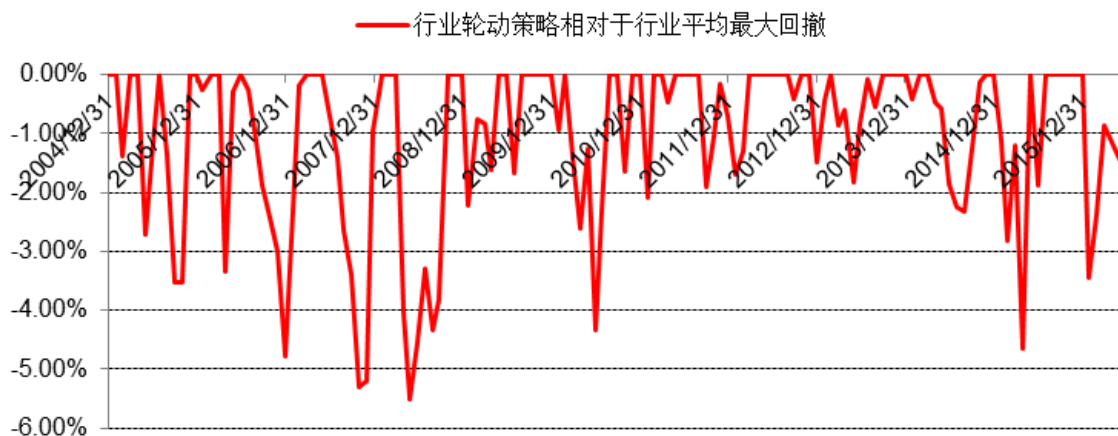


根据每月的累计收益序列，可以计算行业轮动策略的最大回撤。T 时间段策略的最大回撤的公式为 Max

$$\text{Draw}(T) = \frac{\min(R(x) - R(y))}{R(y)} (T > x > y), (R(x) \text{ 某一时点的累计净值})$$

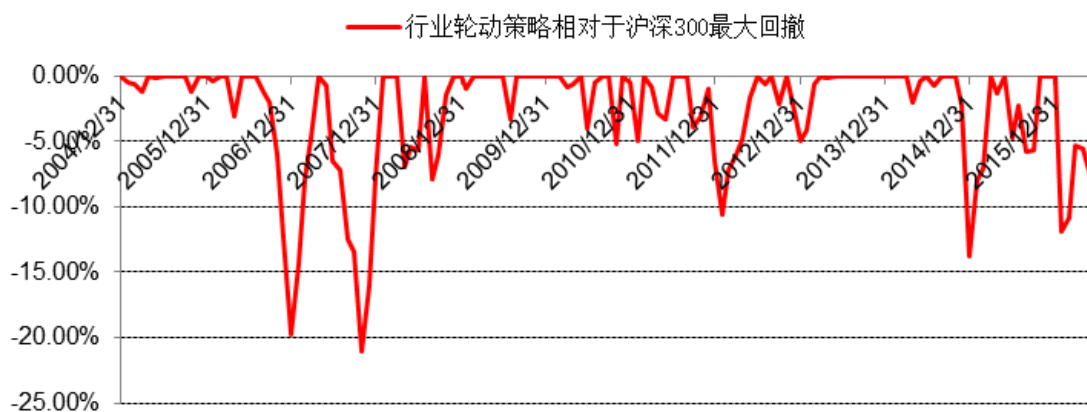
对于超额收益的最大回撤，我们将策略与基准的净值比当做累计收益净值序列来处理。行业轮动策略相比行业平均、沪深 300 超额收益的最大回撤如图 62，图 63 所示：

图 62：直接排序法行业轮动策略与行业平均超额收益最大回撤



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 63：直接排序法行业轮动策略与沪深 300 超额收益最大回撤



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

超额收益最大回撤反映了行业轮动策略相比行业基准收益从持有到每个时间点收益最差的可能性，即如果某个时间点最大回撤不为 0，那么这个时间点的行业策略收益累计净值相比之前最大的累计净值要低，绝对值大小反映了相比该时点前超额收益降低的最大幅度。行业轮动策略相比行业平均超额收益最大回撤为 5.52%，时间为 2008.5 月；行业轮动策略相比沪深 300 超额收益最大回撤为 21.08%，时间为 2007.10 月。

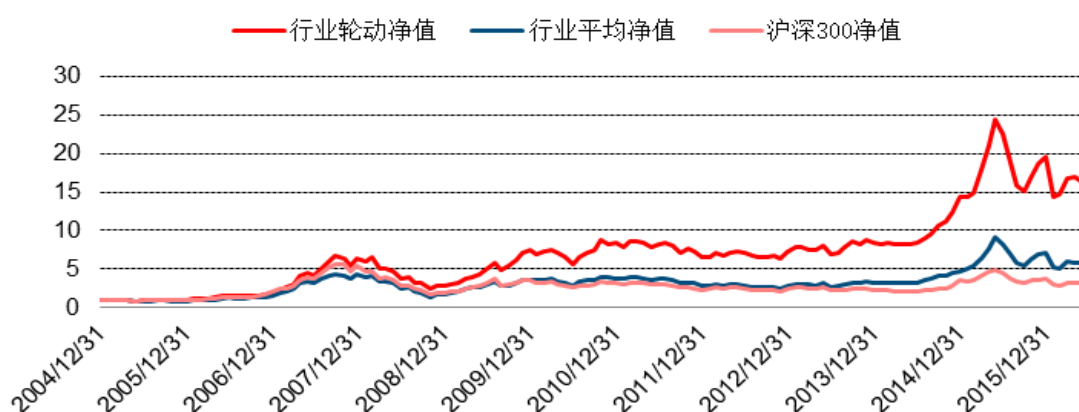
3.5.3.2、偏离度排序法下行业配置轮动策略

我们使用 2005.1-2015.1 内数据分别得到各个经济周期的偏离度排名靠前的行业，接下来对所有样本 2005.1-2016.6 使用行业轮动策略的计算累计收益情况，即分别在各个周期配置合适的行业得到整个样本内时间段的累计收益；然后与行业平均收益和沪深 300 收益作对比，计算累计的超额收益、净值比和最大回撤。

1) 偏离度排序法行业轮动策略收益情况

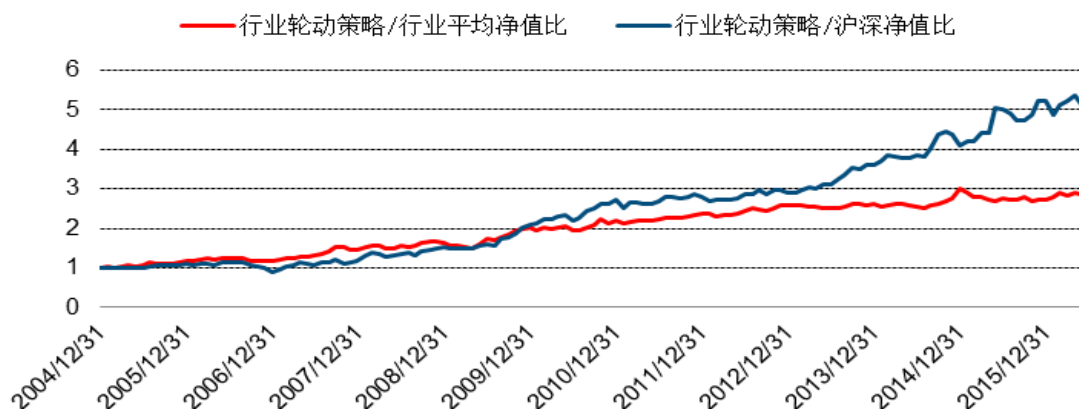
计算 2005.1-2016.6 间进行行业轮动策略的累计收益，即复苏周期使用**银行、房地产、石油石化**行业等比例投资组合（每月调整）；过热周期使用**汽车、家电、商贸零售**行业等比例投资组合；滞胀期周期使用**农林牧渔、基础化工、有色金属、煤炭**行业等比例投资组合；衰退周期使用**建筑、餐饮旅游、交通运输、电力及公用事业**等比例投资组合。选择中信一级各个行业收益率均值作为行业平均收益率，得到行业轮动策略、行业平均累计净值及沪深 300 净值如下图所示：（注：初始投资为 1）

图 64：偏离度排序法行业轮动策略与行业基准累计净值



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 65：偏离度排序法行业轮动策略与行业基准净值比



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从图 64 和图 65 可以看出,对样本进行回测,行业轮动策略相比行业基准具有明显的超额收益。2005.1-2016.6 间行业轮动策略相比行业平均累计超额净值达到 1118.07%, 平均每年超额行业平均收益达到 11.29%, 行业轮动策略与行业平均累计净值比达到 2.89, 其中在 2014.12 达到最大值 3.02; 行业轮动策略相比沪深 300 累计超额净值达到 1394.00%, 平均每年超额沪深 300 收益达到 17.49%, 行业轮动策略与沪深 300 累计净值比达到 5.42, 为样本中的最大净值比。

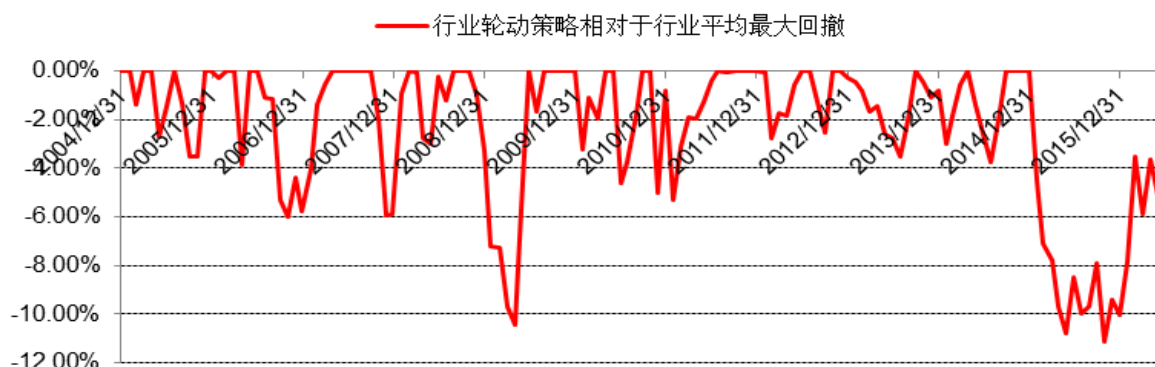
2) 偏离度排序法行业轮动策略超额收益的最大回撤

根据每月的累计收益累计净值序列, 可以计算行业轮动策略的最大回撤。T 时间段策略的最大回撤的公式

为 $\text{Max Draw}(T) = \frac{\min(R(x) - R(y))}{R(y)} (T > x > y)$, ($R(x)$ 某一时点的累计净值)。对于超额收益的最大回撤, 我

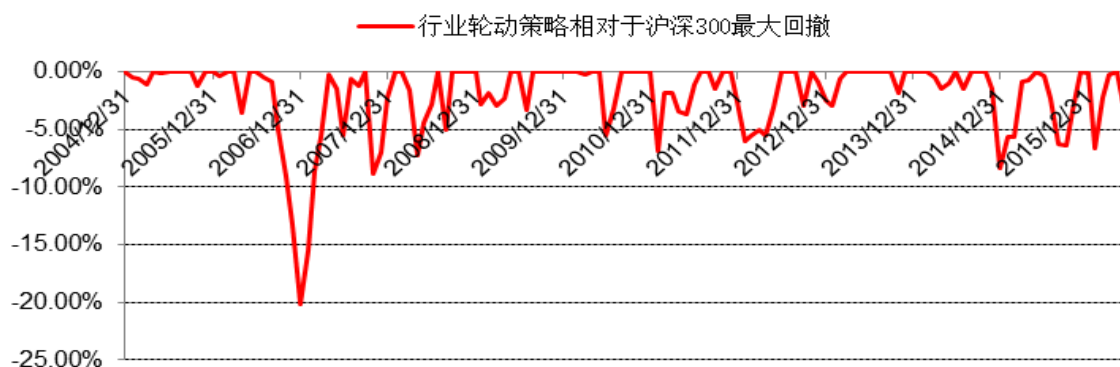
们将策略与基准的净值比当做累计收益净值序列。行业轮动策略相比行业平均、沪深 300 超额收益的最大回撤如图 66 图 67 所示:

图 66: 偏离度排序法行业轮动策略与行业平均超额收益最大回撤



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

图 67: 偏离度排序法行业轮动策略与沪深 300 超额收益最大回撤



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

超额收益最大回撤反映了行业轮动策略相比行业基准收益从持有到每个时间点收益最差的可能性，即如果某个时间点最大回撤不为 0，那么这个时间点的行业策略收益累计净值相比之前最大的累计净值要低，绝对值大小反映了相比该时点前超额收益降低的最大幅度。行业轮动策略相比行业平均超额收益最大回撤为 11.15%，时间为 2015.10 月；行业轮动策略相比沪深 300 超额收益最大回撤为 20.21%，时间为 2006.12 月。

从图 66 和图 67 可以看出，行业轮动策略相对于行业平均的超额收益两次最大回撤区间出现在 2008.12~2009.5 和 2015.1~2015.12，这两个区间经历了牛市和熊市更迭；行业轮动策略相对于沪深 300 的超额收益两次较大的回撤区间出现在 2006.9~2007.12 和 2014.11~2016.1，这两个区间恰恰涵盖了 07,15 年两波牛市，这两轮牛市的动力并不是经济复苏和温和通胀带来的。因此这两个阶段超额收益出现较大回撤并不是投资时钟的失效，更多的是市场情绪影响所致。

3.5.4、2017Q1 将由过热周期转为滞胀周期，建议配置农林牧渔、基础化工以及建材

我们判断 2016Q4 为过热期，而 2017Q1 将逐步由过热期转为滞胀期，因此根据投资时钟理论，建议优先配置以下几个行业：农林牧渔、基础化工以及建材。

四、量化选股篇

中信建投证券金融工程的选股体系主要由两部分组成：多因子选股体系和事件类选股体系。无论是多因子还是事件类选股，我们最大的特色之处在于剔除掉市值因素的影响，追求真实的 alpha。

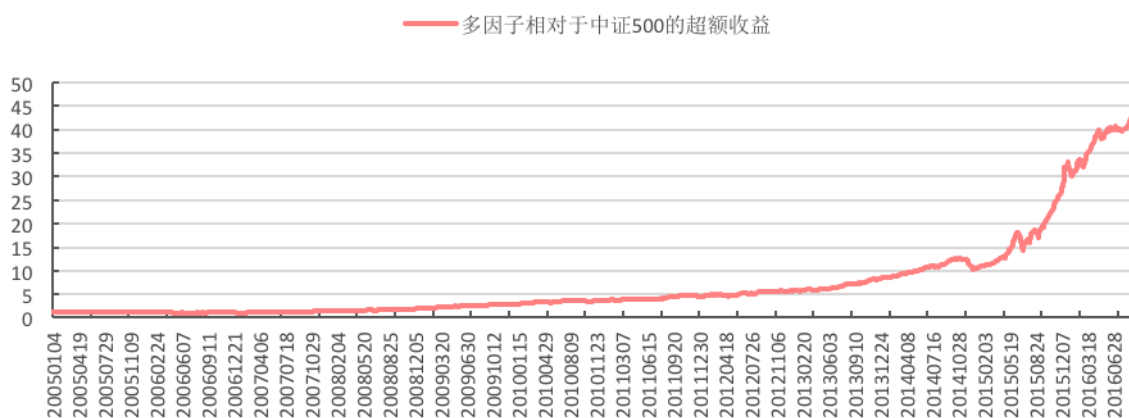
4.1、多因子选股策略

从 2007 年至今，A 股市场上一个重要的收益来源是市值因子，即小市值股票在大部分时期跑赢大市值股票，尤其是在市场反弹期。中信建投证券金融工程团队结合多因子选股策略，优选了在小盘中表现最好的因子，该策略从 2005 年至今，年化绝对收益率高达 62%，相对中证 500 指数的年化超额收益率高达 38%。此外，该策略今年以来绝对收益 26.8%，相对中证 500 指数的超额收益可达 40.3%（非年化），可以作为市场反弹期的优选组合。

4.1.1、小盘股+多因子选股：年化绝对收益率 62.01%，今年累计收益 26.8%

在小盘中，我们测试了传统的几大类因子，其中高盈利，高成长，低估值类的股票在小盘中又有额外的表现。下图为该选股策略在整个历史期的表现情况，始终假定为满仓状态。今年以来，该策略绝对收益 26.8%，相对中证 500 指数的超额收益可达 40.3%（非年化）。

图 68：小盘股+多因子选股的表现情况



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.1.2、策略历年表现：仅 2008 年和 2011 年有负的绝对收益，仅 2006 年跑输中证 500

下表是该选股策略自 2006 年到 2016 年的各年表现情况。从表中可以看出，该策略除 2008 年和 2011 年以外，每年都有稳定的绝对收益。此外，该策略除 2006 年以外，每年相对于中证 500 指数也有稳定的超额收益，可以作为市场反弹期的先锋组合。

表 12：小盘多因子组合各年表现

各年表现	多因子绝对收益	相对中证 500 超额收益
2006	61.73%	-38.96%
2007	325.51%	138.88%
2008	-44.70%	16.10%
2009	241.85%	110.58%
2010	37.54%	27.47%
2011	-17.38%	16.44%
2012	27.48%	27.20%
2013	76.05%	59.16%
2014	73.30%	34.30%
2015	351.69%	308.57%
2016	26.80%	40.30%
年化收益率	62.01%	38.30%

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.1.3、最新组合推荐

下表为我们的最新推荐名单，供投资者参考，该组合每个月调仓一次，每个月初会有最新的调整名单。

表 13：小盘股+多因子组合推荐（12 月）

股票代码	股票名称	建议买入日期	建议卖出日期	最新权重	股票代码	股票名称	建议买入日期	建议卖出日期	最新权重
002057	中钢天源	20161130	20161231	6.06%	000880	潍柴重机	20161130	20161231	3.03%
002205	国统股份	20161130	20161231	6.06%	002134	天津普林	20161130	20161231	3.03%
000526	紫光学大	20161130	20161231	4.55%	002760	凤形股份	20161130	20161231	3.03%
002015	霞客环保	20161130	20161231	4.55%	300035	中科电气	20161130	20161231	3.03%
002591	恒大高新	20161130	20161231	4.55%	300092	科新机电	20161130	20161231	3.03%
002667	鞍重股份	20161130	20161231	4.55%	300305	裕兴股份	20161130	20161231	3.03%
300112	万讯自控	20161130	20161231	4.55%	300354	东华测试	20161130	20161231	3.03%
300126	锐奇股份	20161130	20161231	4.55%	600099	林海股份	20161130	20161231	3.03%
300344	太空板业	20161130	20161231	4.55%	600213	亚星客车	20161130	20161231	3.03%
600696	匹凸匹	20161130	20161231	4.55%	600593	大连圣亚	20161130	20161231	3.03%
000610	西安旅游	20161130	20161231	3.03%	600793	宜宾纸业	20161130	20161231	3.03%
000692	惠天热电	20161130	20161231	3.03%	600853	龙建股份	20161130	20161231	3.03%
000737	南风化工	20161130	20161231	3.03%	600980	北矿科技	20161130	20161231	3.03%
000779	三毛派神	20161130	20161231	3.03%					

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.2、事件类选股策略

中信建投证券金融工程事件类选股策略的最大特色之处是剔除了市值因子的影响。考虑到从 2008 到 2015 年 A 股市场大部分时期处于小市值股票占优的市场环境中，我们对事件类选股超额收益的计算采用了两种方法：一是事件相对于同期沪深 300 指数（或者中证 500）的超额收益；二是事件相对于同市值股票所具有的超额收益，如果这部分超额收益是正的，我们认为该事件具有真实的 alpha；

其中，事件组合相对于同市值股票的超额收益具体计算过程如下：

- （1）每个月末将所有股票按照市值大小分成 20 个组；
- （2）在每个交易日，以个股所在市值分组里的股票平均涨跌幅，作为其对应的市值基准；
- （3）计算出组合在各个交易日的实际累计净值；
- （4）计算出组合对应的市值基准组合在各个交易日的市值基准累计净值；
- （5）最后，事件组合的累计净值与其对应市值基准的累计净值比即为组合本身相对于其市值基准的超额收益。

4.2.1、高管增持事件

高管增持事件是上市公司董事、监事和高级管理人员利用自有资金在二级市场增持自己公司的行为。高管大额增持通常意味着其看好公司未来的发展，或者认为公司股票受到低估，也表明公司大概率内不存在很大的



潜在利空，改善了市场对于上市公司的预期，通过一段时间的持续发酵，在未来的一段时间内，通常能够显著地跑赢市场。

跟随高管增持通常主要有以下几种优势：

1. 市场中存在着明显的信息不对称现象，高管对于公司的了解远远优于市场中的投资者，属于聪明的资金。高管对自家上市公司的了解往往更加的准确，跟着高管增持，跟着聪明的资金走，往往能够获得超额收益。

2. 高管持有公司的股份增加，将增强高管对于上市公司在二级市场上价格的关注度，同时进行市值管理的动机也显著增强。高管作为一个股东的身份参与到上市公司的日常运营，将一定程度上地缓解委托代理问题，更好地将高管的利益与股东的利益绑定在一起。

3. 股票投资买的就是预期，是对未来的看法，增持行为会加强投资者对上市公司乐观的预期，这种预期在短时间内会持续地发酵，未来一段时间内能够大概率跑赢市场。

4.2.1.1、高管增持事件在公告日 T+1 前后表现分析（增持金额大于 300 万）

从高管实际增持到公告一般经历两个交易日，而考虑到公告时间可能出现在下午三点以后，因此以公告日的后一个交易日（后面都简称为公告日 T+1）作为关键时点，来逐年分析高管增持事件在公告日 T+1 前后的表现情况。与其他事件类选股的分析思路一样，我们把高管增持事件的超额收益分解为两部分：事件本身的超额收益和市值因子的风格收益。在本部分中，我们先不考虑市值因子的影响，来看组合本身相对于其同市值的股票，是否有超额收益。

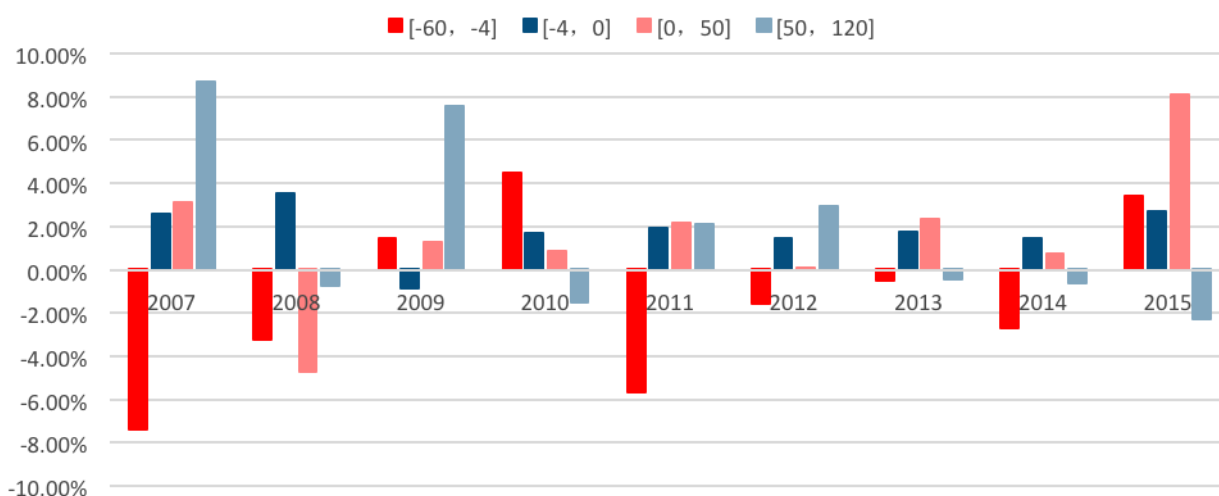
下图是高管增持金额大于 300 万（其中，一个月内重复增持的只保留第一次）的样本在公告日 T+1 前 60 个交易日到后 120 个交易日的表现情况，0 代表公告日 T+1，-4 代表可能的实际增持日。从图中可以看出：

1、高管增持的时点往往选择在股价大幅下跌以后。除了 2009、2010、2015 年以外，其它年份高管增持公告前 60 个交易日到实际增持日相对于同市值的股票具有明显的负超额收益，平均跑输 4%左右；

2、高管增持期间会带动股价上涨。高管增持的股票在开始增持到公告日这个区间（下图中[-4, 0]区间）相对于同市值的股票每年都有明显的正超额收益，在 2%-4%之间；

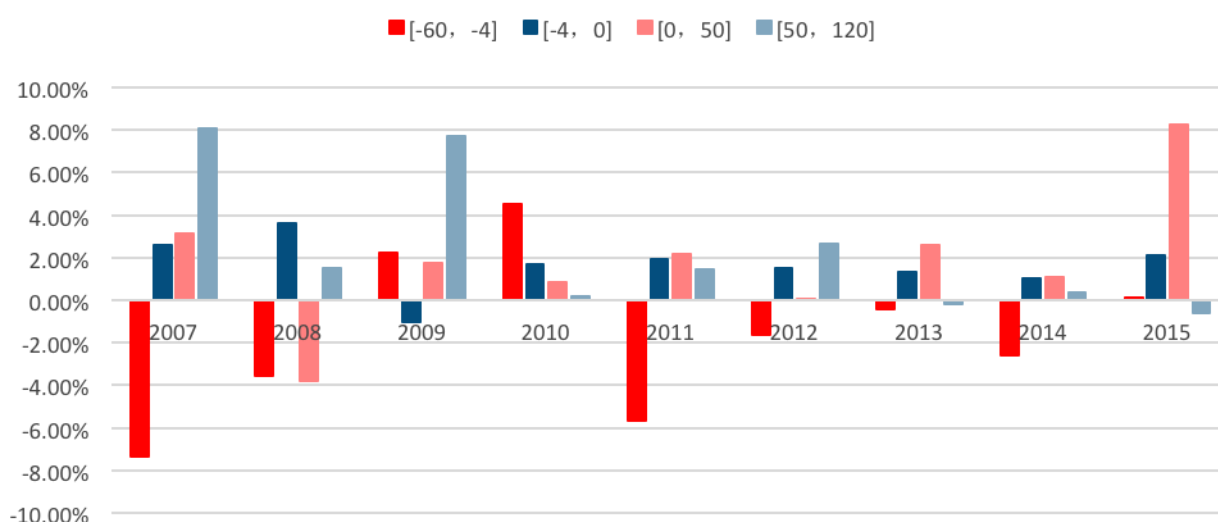
3、高管增持在公告日 T+1 至公告日后 50 个交易日有明显的正超额收益。除 2008 年以外，其它年份高管增持的股票相对于同市值的股票超额收益在 1%到 8%之间，这也是投资者需要重点关注的区间；

4、高管增持的长期效应明显减弱。2013 年以前，有些年份高管增持的超额收益效应能够持续到公告日半年以后，而 2013 年开始，高管增持在公告日后 50 个交易日到公告日 120 个交易日之间不再有正超额收益，甚至有负的超额收益，跑输同市值的股票 1%-2%。

图 69：单日增持金额大于 300 万的股票在公告日 T+1 前 60 个交易日至 120 个交易日表现（所有样本）


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

考虑到公告日 T+1 当天依旧存在着有些股票一字板涨跌停的情况（比例不大，5%-10%左右），下图是剔除了公告日 T+1 当天不可交易的高管增持样本（单日增持金额大于 300 万元）在公告日 T+1 前 60 个交易日到后 120 个交易日的表现情况。从图中可以看出，剔除当天不能交易的股票以后，高管增持事件的超额收益区间段没有发生变化，仍然在公告日到公告日后 50 个交易日之间具有稳定的正的超额收益。此外，自 2013 开始，公告日后 50 个交易日到 120 个交易日之间同样不再存在正的超额收益。

图 70：增持金额大于 300 万的股票在公告日 T+1 前 60 个交易日至 120 个交易日表现（可交易样本）


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.2.1.2、高管增持事件策略及收益分析

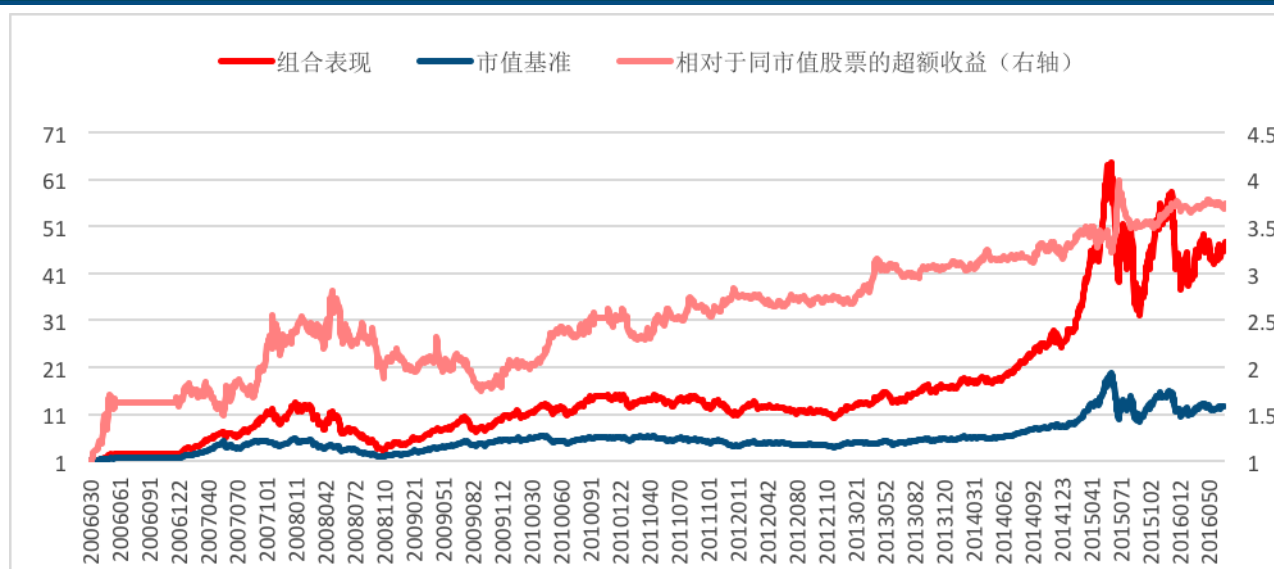
根据上面的分析，在当日高管增持金额达到 300 万元以上时，可以认为是有效增持。同时，高管增持事件

的最优持有区间为公告日 T+1 到公告日后 50 个交易日。因此，我们可以构建策略：在公告日 T+1 收盘时买入增持金额大于 300 万的股票，公告日以后 50 个交易日卖出。该策略的组合均剔除掉交易日一字板涨跌停和停牌的股票。

（一）、高管增持相对于同市值的股票有稳定年化 14% 的正超额收益

下图是该策略相对于市值基准的超额收益。从图中可以发现，该策略下高管增持的股票相对于同市值的股票有稳定的正超额收益，大的回撤区间出现在 2008 年下半年至 2009 年上半年，这可能是由于该时期股票数量（持仓数量不超过 5 个）过少带来的。而随着 2009 年下半年高管增持事件增多开始，该策略有着持续的稳定的正超额收益，几乎不再有大的回撤区间，说明该事件是存在着真实的 alpha 的，这也是少数几个存在 alpha 的事件之一。

图 71：高管增持策略相对市值基准的超额收益

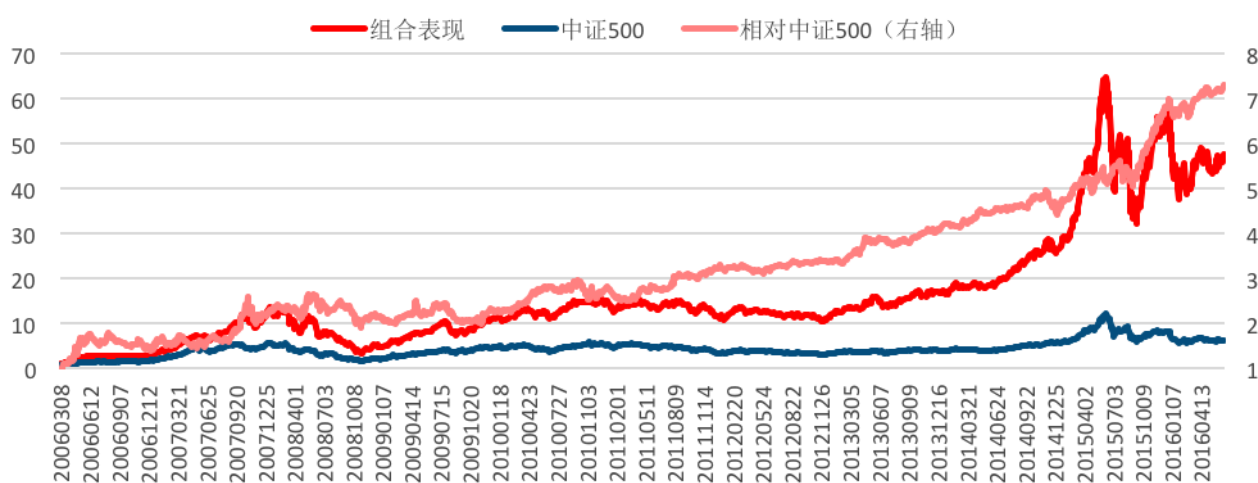


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

（二）、高管增持相对于中证 500 指数年化超额收益高达 22%

那么该策略相对于中证 500 指数是否具有稳定的正超额收益呢？我们同样进行了测算，如下图所示。从图中可以发现，该策略相对中证 500 指数的年化超额收益为 22%，该收益可以分解为两部分：一部分为事件真实的 alpha，年化 14%；而另一部分则是由市值风格偏离所带来的风格收益，年化 7%。下图为高管增持所在的市值分组相对于中证 500 的超额收益。

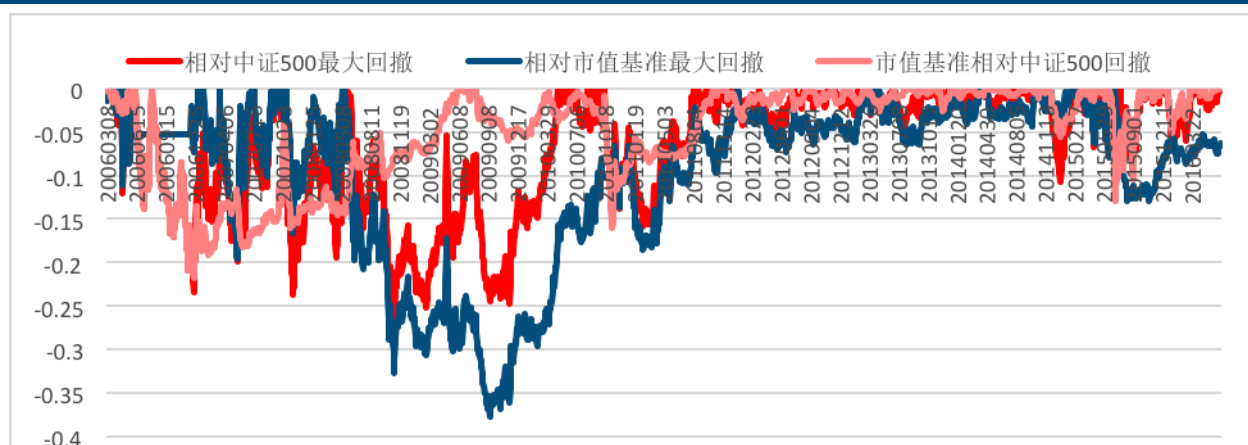
图 72：高管增持事件相对于中证 500 指数的超额收益表现



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

那么，该策略相对于中证 500 的回撤如何呢？下图分别是高管增持策略的最大回撤分布图。

图 73：高管增持策略的最大回撤分布图



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从图中可以看出，自 2011 年以来该策略相对于中证 500 指数的最大回撤大部分时期不超过 5%，只有 2014 年的 12 月份与 2015 年 7 月的股灾两次例外。2011 年以前回撤较大主要是因为持仓股票数量少造成的。

4.2.2、员工持股计划事件

员工持股计划是由企业内部员工出资认购本公司的部分股权，风险与收益自担。其目的是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，使社会资金通过资本市场实现优化配置。它的投资逻辑主要有以下几点：

1. 激励员工。上市公司股价与上市公司业绩有很强的相关性，业绩越好，股价上涨的概率越大。员工持股计划将员工的收益与股价挂钩，激励员工努力工作，提高公司的业绩。



2. 增加上市公司股价诉求。公司股价上涨，整个公司员工都会受益，增加了公司对于股价的诉求，上市公司的市值管理也会更加地积极。

3. 安全垫。员工持股计划的实施价无形中给股价提供了一个支撑位，为二级市场的投资者提供了一个安全垫。

4. 增强对公司未来的乐观预期。买股票其实就是买预期，员工持股计划能够提供一个乐观的预期，在这种预期的持续发酵中，能够大概率地跑赢市场。

5. 新增买入力量。除认购非公开发行股票和股东赠与方式的员工持股计划以外，其他方式的员工持股计划需要在二级市场买入股票，为市场带来了额外的买盘，可视为重要的上涨推动力量。

4.2.2.1、员工持股计划事件关键时点前后表现分析

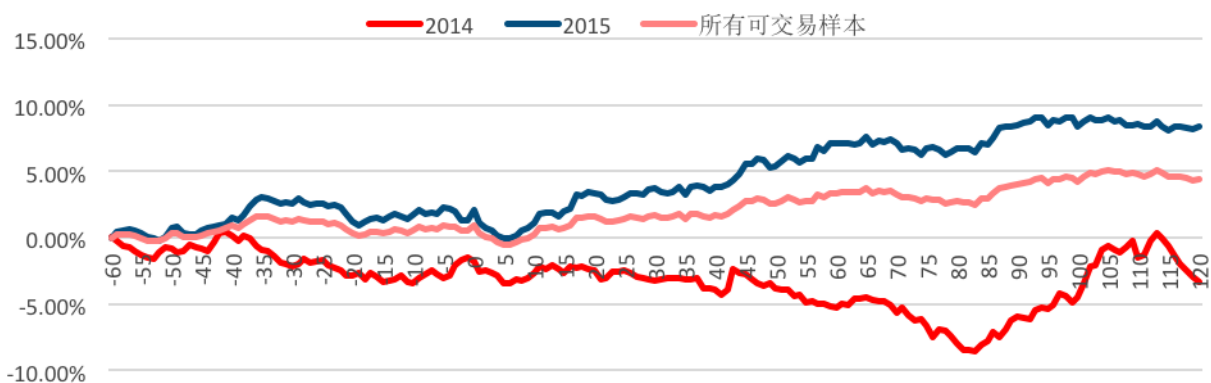
员工持股计划主要有三个比较重要的关键时点，分别是预案公告日、股东大会决议日、实施完成日。预案公告日代表员工持股计划的开始，未来能否实施尚存不确定性。而实施完成日代表着员工持股计划的成功实施，此后的股票表现将直接反映为员工的收益，员工持股计划的选股逻辑也会持续作用在股票上。下文将重点分析这两个关键时点前后的表现情况。与其他事件类选股的分析思路一样，我们把**员工持股计划事件的超额收益分解为两部分：事件本身的超额收益和市值因子的风格收益**。在本部分中，我们先不考虑市值因子的影响，来看组合本身相对于其同市值的股票，是否有超额收益。

（一）、预案公告日前 60 个交易日至 120 个交易日表现

考虑到公告日当天存在着有些股票涨跌停的情况，员工持股计划剔除停牌股后总样本有 469 个，其中公告日涨停股票有 157 个，跌停股票有 36 个，可交易股票有 276 个。下图是剔除了预案公告日当天不可交易的员工持股计划样本在预案公告日前 60 个交易日到后 120 个交易日的表现情况。

从图中可以看出，剔除当天不能交易的股票以后，员工持股计划事件的股票在预案公告日后 5 个交易日内有小量的负超额收益，预案公告日第 5 个交易日到第 65 个交易日则有明显的正超额收益，第 65 个交易日以后则没有明显的超额收益。

图 74：员工持股计划股票在预案公告日前 60 个交易日至 120 个交易日表现（可交易样本）



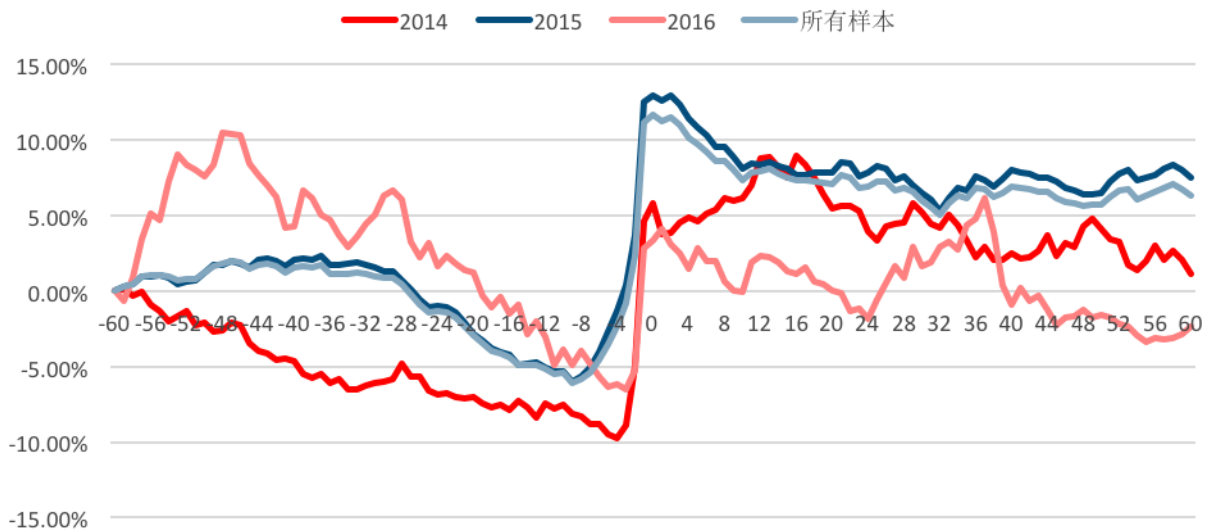
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部



（二）、预案公告日涨停的股票不可再追

预案公告日涨停的股票较多，占总样本的 33.5%左右。下图是预案公告日涨停的股票在首次打开涨停日前 60 个交易日至首次打开涨停日后 60 个交易日的表现情况。从图中可以看出，涨停板打开以后股票表现出明显的负超额收益。从首次打开涨停日到之后 2 个月会跑输同市值的股票 5%以上，这可能是由于这些股票在前期股价上涨过快后期的补跌效应带来的。

图 75：预案公告日涨停的股票在首次打开涨停日前 60 个交易日至后 60 个交易日表现（可交易样本）



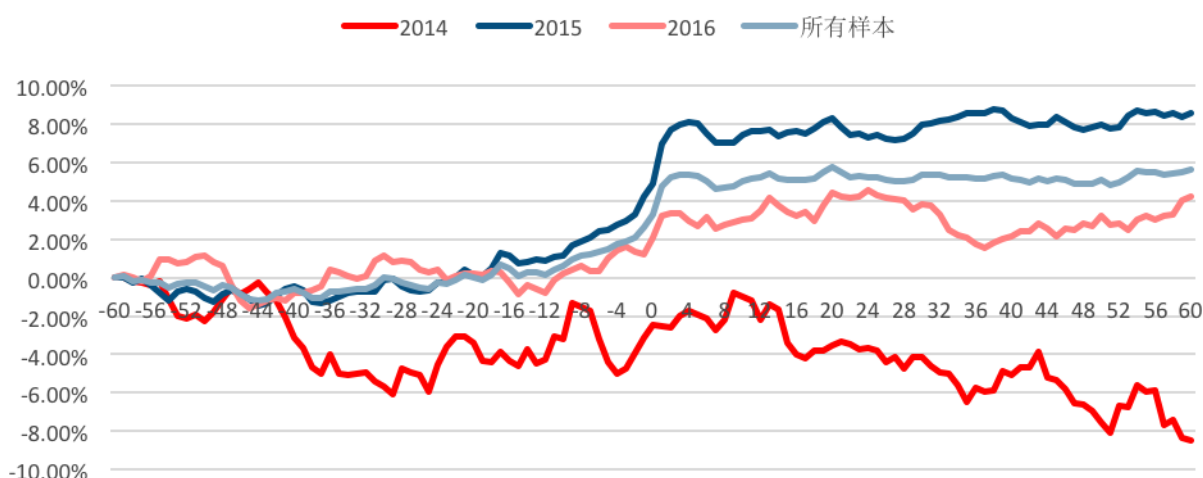
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

（三）、实施完成日前 60 个交易日至 60 个交易日表现

下图是员工持股计划的样本在实施完成日前 60 个交易日到后 60 个交易日的表现情况，0 代表实施完成日。从图中可以看出：

- 1、在 2015 年、2016 年的实施完成日以前的 60 个交易日，这段时间可以理解为员工持股计划董事会公告后的实施时间，这段时间表现出了明显的正超额收益，说明了员工持股计划董事会公告后买入具有可行性。
- 2、实施完成日公告以后 5 个交易日以内，员工持股计划仍然有一定的超额收益，之后从第 5 个交易日到第 60 个交易日没有表现出超额收益。

图 76：实施完成日前 60 个交易日至后 60 个交易日表现（所有样本）



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

4.2.2.2、事件策略及收益分析

根据上面的分析，因此，我们可以构建策略：在预案公告日后第 5 个交易日买入公告日未涨停的股票，预案公告日后 65 个交易日卖出，如果 65 个交易日内发布了实施完成公告，则在实施完成公告后 5 个交易日卖出。该策略的组合均剔除掉交易日涨跌停和停牌的股票。

（一）、员工持股计划相对于同市值的股票有年化 19%的正超额收益

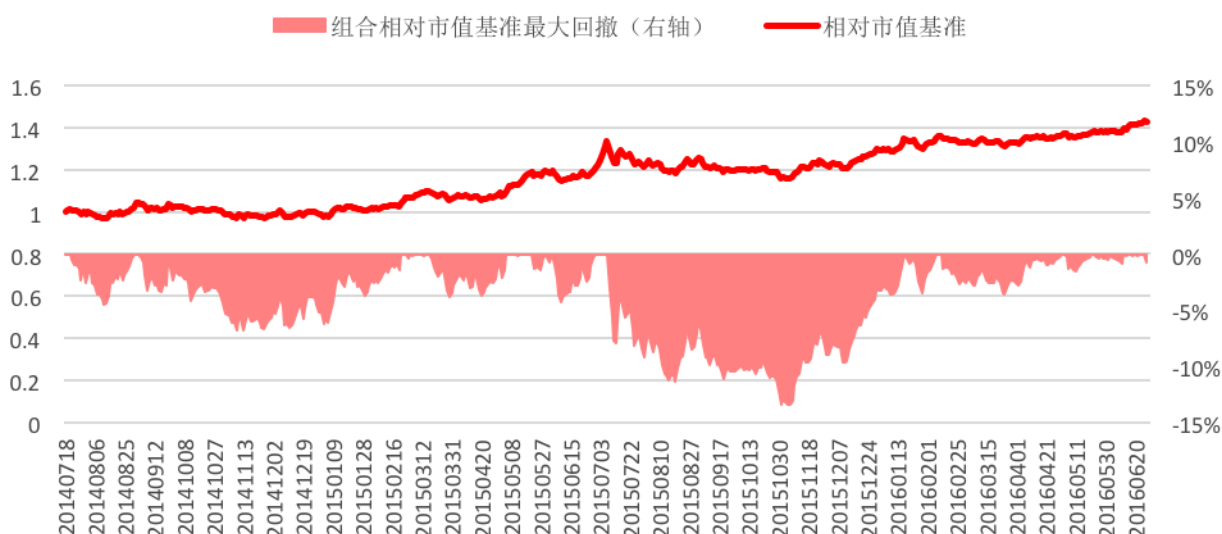
下图是该策略相对于市值基准的超额收益。从图中可以发现，该策略下员工持股计划的股票相对于同市值的股票有稳定的正超额收益，年化超额收益达到了 19%。

大的回撤区间主要有两段，第一段是 2014 年，这段时间的最大回撤 5%左右，主要是这段时间的股票持仓较少，另外从上面的超额收益分析也看到，2014 的员工持股计划并没有表现出超额收益，这可能是由于员工持股计划刚刚推出，没有得到市场的重视。

另一段的大幅回撤出现在 2015 年 7 月到 2015 年 8 月，最大回撤 10%左右，这可能是因为股灾反弹期间持仓股停牌过多导致的。

而在其他时间里，该策略有着持续的稳定的正超额收益，几乎不再有大的回撤区间，说明该事件是存在着真实的 alpha 的，这也是少数几个存在 alpha 的事件之一。

图 77：员工持股计划策略相对市值基准的超额收益

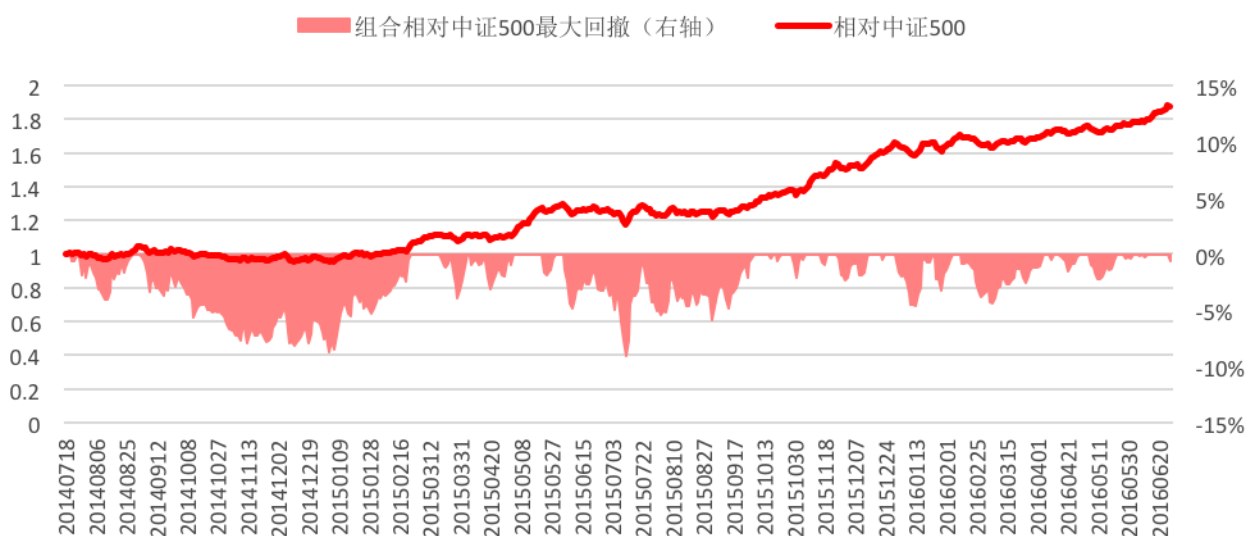


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

（二）、员工持股计划相对于中证 500 指数年化超额收益高达 37%

那么该策略相对于中证 500 指数是否也具有稳定的正超额收益呢？我们同样进行了测算，如下图所示。

图 78：员工持股计划事件相对于中证 500 指数的超额收益表现



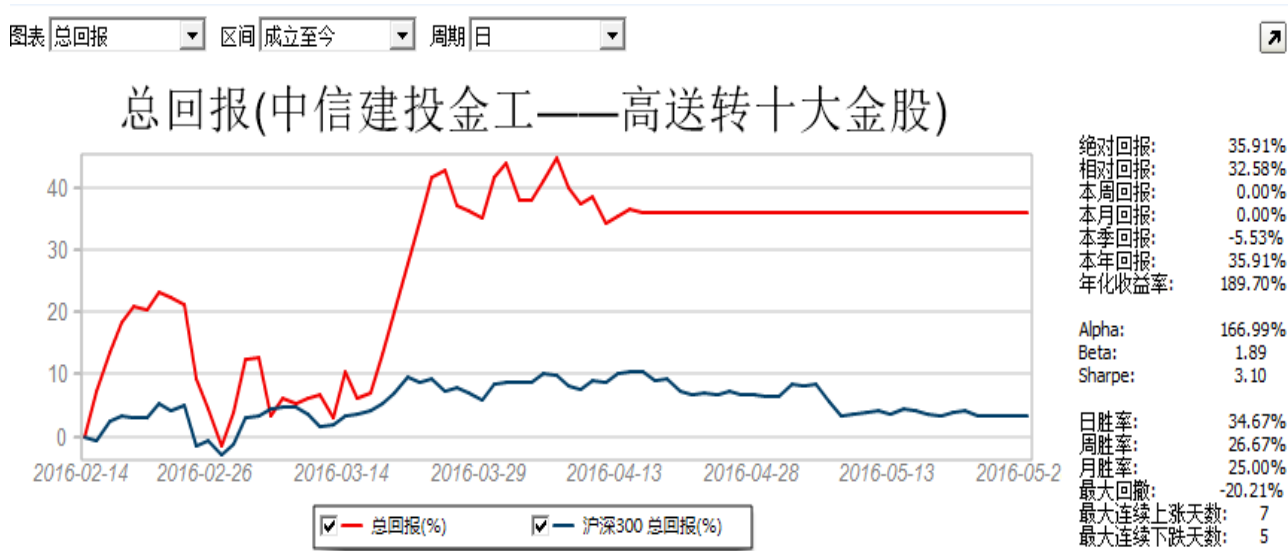
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从上图可以发现，该策略相对中证 500 指数的年化超额收益为 37%，该收益可以分解为两部分：一部分为事件真实的 alpha，年化为 19%；而另一部分则是由市值风格偏离所带来的风格收益，年化为 15%。超额收益的回撤区间主要有两段，第一段发生在 2014 年，8%左右，主要是因为股票数较少的原因，另一段是 2015 年 7 月初到 2015 年 7 月中，回撤 9%左右，主要是因为当时股票反弹期间组合停牌股较多的原因。

4.2.3、高送转预测模型

2015 年初，我们为大家推荐了我们的高送转股票投资策略：在预案公告后 10 个交易日买入高送转白马股。这个策略虽然简单粗暴，但收益喜人。该策略在 2015 年 2 月单月绝对涨幅高达 82%，相对于同期创业板综指的超额收益也达 52%，远高于同时期的沪深 300 和中小板涨幅；在 2016 年 2 月到 4 月最高绝对涨幅高达 44%，相对同期沪深 300 和中证 500 指数涨幅都在 30% 以上。但对于很多投资者来说，他们更擅长或者热衷于享受埋伏高送转个股所带来的收益，而从历史经验来看，高送转股票在每年的 11 月份也有很好的表现。因此，我们在 11 月初为投资者梳理了一份 2017 年高送转个股的预测清单，该预测组合在 2016 年 11 月也有亮眼的表现。

图 79：高送转策略 2016 年相对于沪深 300 与中证 500 超额收益表现

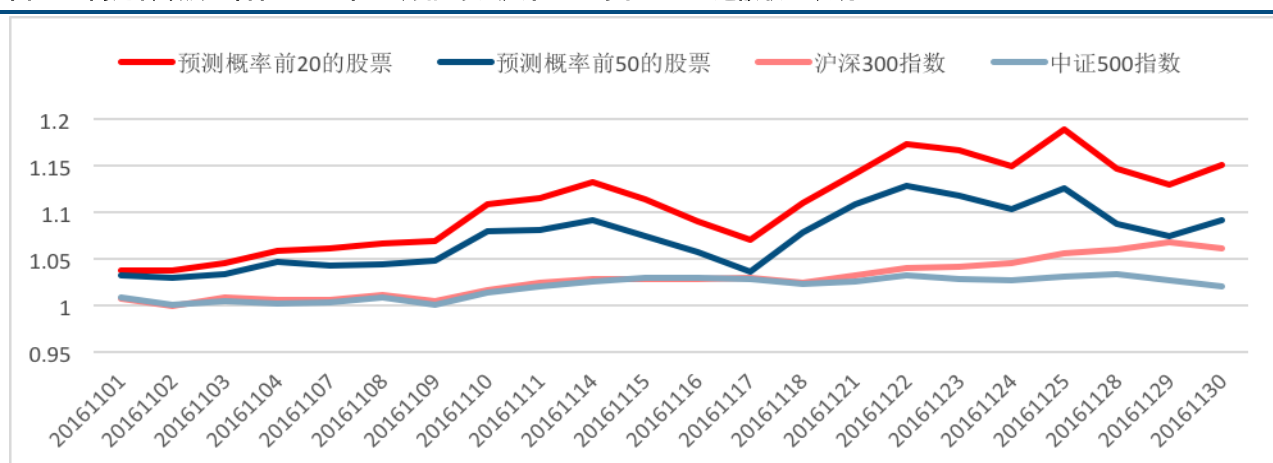


数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

我们首先采用 2006 年至 2015 年所有股票的财务指标、市场指标等，建立 logistic 回归模型，选择出了预测高送转概率最有效的指标。然后将选出来的有效指标如每股净资产、EPS、日均换手率、过去高送转记录等用来预测所有股票在 2017 年的高送转概率。最后将预测到的概率按从大到小排序，排名前 50 的股票我们称之为高送转白马股。该模型在 2010 到 2015 年的预测准确率平均高达 75%，其中 top20 的预测准确率在 80% 以上，2016 年跟踪的预测准确率也能达到 70%。

按照这种思路，我们预测了 2017 年最有可能高送转的股票名单，并推荐持有到 2016 年 11 年底。该组合表现在 11 月份非常亮眼，在风格偏向大盘的 11 月份仍然大幅跑赢沪深 300 指数。下图是高送转预测组合和同期指数在 11 月份的表现情况。从图中可以看出，预测概率在前 50 名的高送转组合在 11 月份累计绝对收益为 9.25%，预测概率在前 20 名的高送转组合在 11 月份累计绝对收益为 15.12%，远远好于同期的沪深 300 指数（11 月收益 6%）和中证 500 指数（11 月收益 2%）。

图 80：高送转预测组合在 2016 年 11 月相对于沪深 300 与中证 500 超额收益表现



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.2.4、沪深 300 指数成分股调整事件

每年的 6 月和 12 月，中证指数公司会对重要 A 股指数的成分股进行调整。而随着指数成分股的调入调出，跟踪该指数的基金包括 ETF 基金、LOF 基金等也会对基金的持仓做出相应的调整，从而有可能会对新调入或新调出的股票价格造成重大影响。

我们在今年 5 月份《事件选股策略专题：指数成分股调整，单次收益 6% 不容错过》的报告中，为大家详细介绍了沪深 300 成分股调整投资策略：在指数调整日前一个月买入即将要调入成分股的股票，在指数调整日前一个月卖空即将被调出的股票。该策略在过去 10 次中相对沪深 300 的平均收益达 3%，多空组合平均收益 6%，跑赢或跑平基准的概率为 90%，唯一一次跑输出现在 2015 年 6 月份。

4.2.4.1、沪深 300 指数成分股 2016 年 12 月调整名单预测

今年的 11 月中旬，我们为投资者预测了 12 月份沪深 300 指数成分股调整名单，其中预测调入名单 30 个股票，准确预测对 28 个股票，预测调出名单 30 个，全部预测正确，总体预测准确率高达 97%。

表 14：最新沪深 300 指数成分股调整名单（调整时间是 12 月 12 日）

实际调入股票代码和名称		预测调入股票代码和名称		实际调出股票代码和名称（全部预测准确）	
000008	神州高铁	000008.SZ	神州高铁	000046.SZ	泛海控股
000555	神州信息	000555.SZ	神州信息	000729.SZ	燕京啤酒
000627	天茂集团	000627.SZ	天茂集团	000825.SZ	太钢不锈
000671	阳光城	000671.SZ	阳光城	000883.SZ	湖北能源
000718	苏宁环球	000718.SZ	苏宁环球	000898.SZ	鞍钢股份
000938	紫光股份	000887.SZ	中鼎股份	000999.SZ	华润三九
000983	西山煤电	000938.SZ	紫光股份	002294.SZ	信立泰
002049	紫光国芯	002074.SZ	国轩高科	002399.SZ	海普瑞
002074	国轩高科	002085.SZ	万丰奥威	002422.SZ	科伦药业
002085	万丰奥威	002174.SZ	游族网络	300003.SZ	乐普医疗
002131	利欧股份	002299.SZ	圣农发展	600011.SH	华能国际

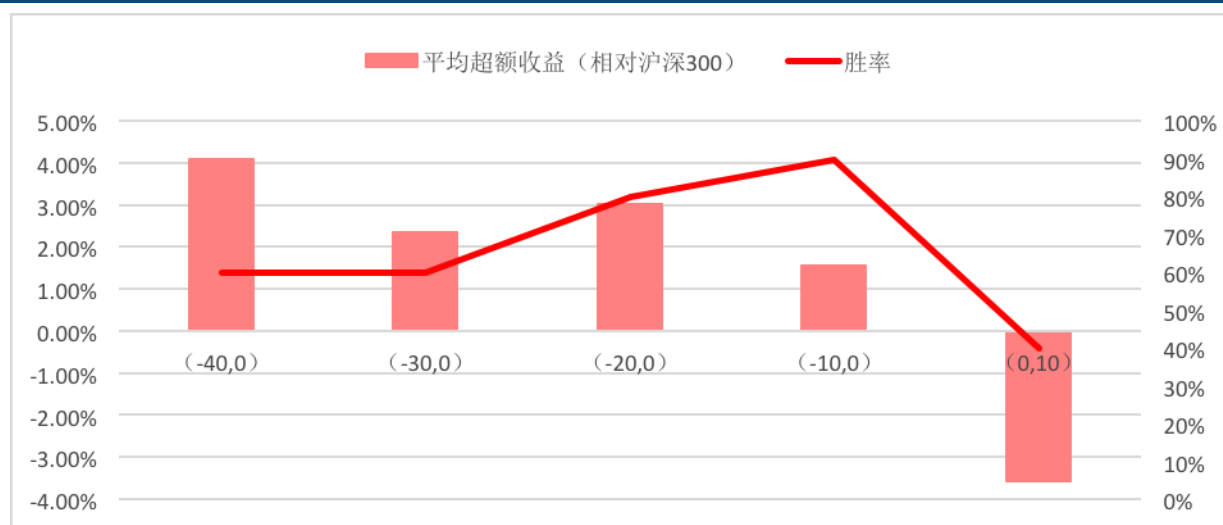
002174	游族网络	002310.SZ	东方园林	600022.SH	山东钢铁
002299	圣农发展	002466.SZ	天齐锂业	600027.SH	华电国际
002310	东方园林	002714.SZ	牧原股份	600098.SH	广州发展
002426	胜利精密	002797.SZ	第一创业	600317.SH	营口港
002466	天齐锂业	300182.SZ	捷成股份	600398.SH	海澜之家
002714	牧原股份	600297.SH	广汇汽车	600578.SH	京能电力
002797	第一创业	600482.SH	中国动力	600600.SH	青岛啤酒
300033	同花顺	600498.SH	烽火通信	600642.SH	申能股份
300072	三聚环保	600654.SH	中安消	600863.SH	内蒙华电
300182	捷成股份	600754.SH	锦江股份	600998.SH	九州通
600297	广汇汽车	601127.SH	小康股份	601016.SH	节能风电
600482	中国动力	601611.SH	中国核建	601098.SH	中南传媒
600498	烽火通信	601877.SH	正泰电器	601117.SH	中国化学
600654	中安消	601966.SH	玲珑轮胎	601179.SH	中国西电
600754	锦江股份	300033.SZ	同花顺	601808.SH	中海油服
601127	小康股份	300072.SZ	三聚环保	601898.SH	中煤能源
601155	新城控股	002049.SZ	紫光国芯	601991.SH	大唐发电
601611	中国核建	002131.SZ	利欧股份	601992.SH	金隅股份
601877	正泰电器	002426.SZ	胜利精密	601106.SH	中国一重

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

4.2.4.2、推荐投资机会: 调整前一个月到调整日

从 2011 年以来的十多次沪深 300 指数成分股调整来看, 在调整日前 20 个交易日到调整日, 新调入的股票相对于沪深 300 指数有显著的超额收益, 同时, 在调整前 10 个交易日到调整日也存在着平均 1.5% 的超额收益, 胜率为 90%!

图 81: 沪深 300 指数成分股在调整日前后超额收益表现 (0 代表调整日, 均为交易日)



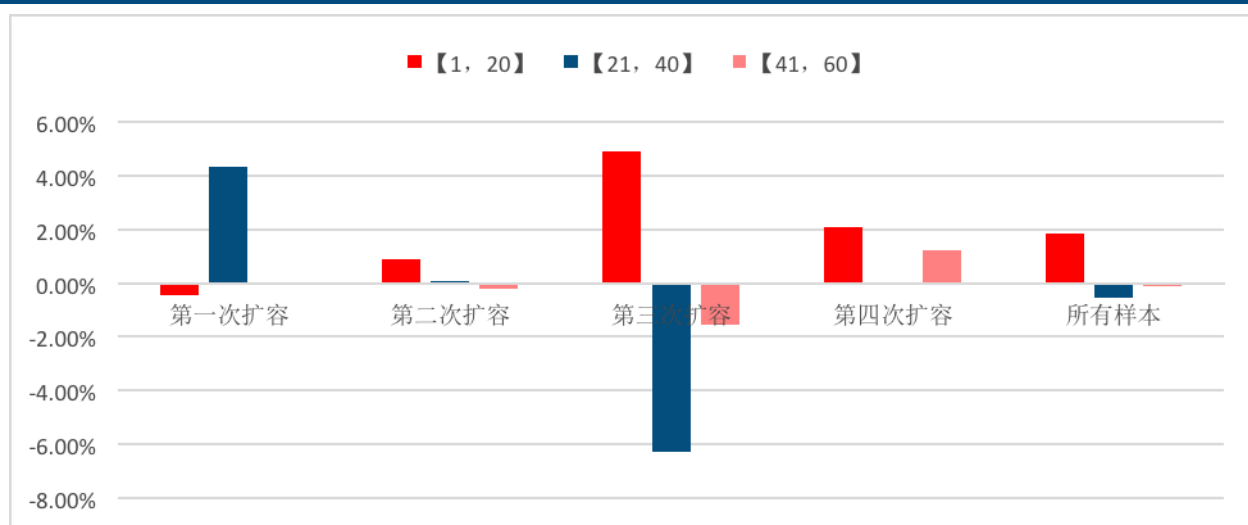
数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

4.2.5、融资融券事件

2016 年 12 月 2 日，上交所深交所调整融资融券可充抵保证金证券要求，同步扩大标的股票范围，实施日为 2016 年 12 月 12 日，我们梳理了融资融券前四次扩容新纳入标的的表现情况。

从过去四次融资融券扩容来看，新纳入融资融券的股票在公告日到之后 20 个交易日相对于同市值股票有显著的超额收益，平均超额收益可达 1.82%，但在之后却未必表现出显著的正超额收益。

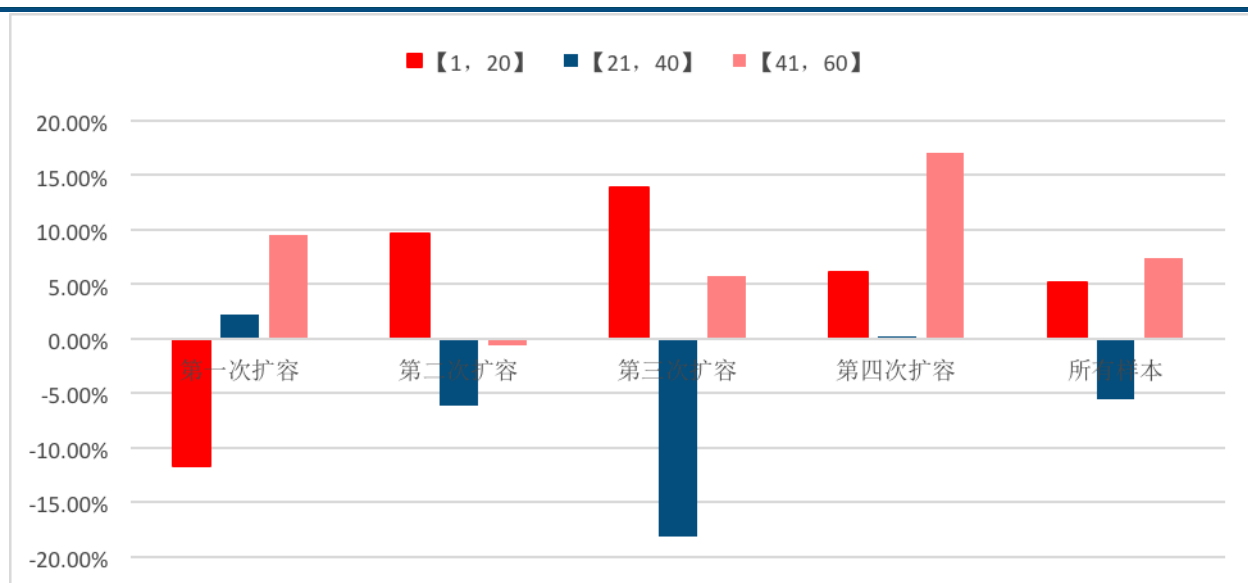
图 82：融资融券新纳入标的的相对于同市值股票的超额收益图



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从绝对收益来看，在公告日到之后的 20 个交易日这个区间，第一次扩容没有正的绝对收益，其它三次则有 5%以上的绝对收益。因此，投资者可以适当关注下新纳入融资融券的标的。

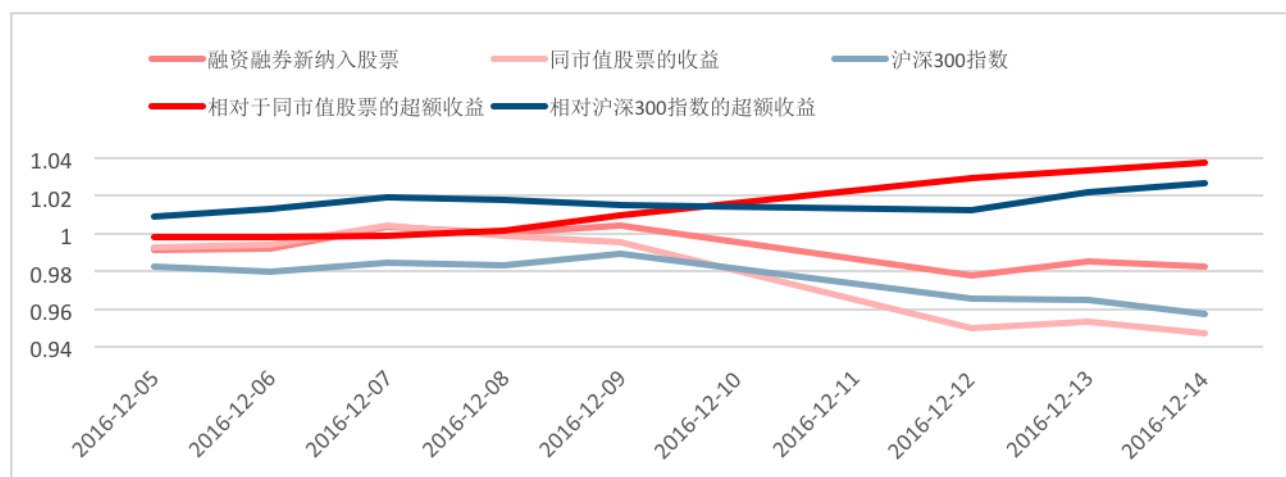
图 83：融资融券新纳入股票的绝对收益图



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

下图是 12 月 2 日公告的融资融券最新纳入的标的在公告日之后的表现。从图中可以看出，在公告日之后的这段时期，这些股票远远好于同市值的股票（8 个交易日超额收益率 4%）和同期的沪深 300 指数（8 个交易日超额收益率 2%）。

图 84：2016 年 12 月 2 日融资融券新纳入股票在公告日后的表现



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

下表是融资融券最新的纳入标的，实施日为 2016 年 12 月 12 日，可继续关注这些股票的近期表现。

表 15：融资融券最新纳入股票

股票代码	股票简称	总市值（亿）	股票代码	股票简称	总市值（亿）
600004	白云机场	168.02	000022	深赤湾 A	111.82
600020	中原高速	102.93	000030	富奥股份	114.71
600033	福建高速	95.78	000166	申万宏源	1321.73
600061	国投安信	598.08	000404	华意压缩	60.38
600064	南京高科	134.49	000418	小天鹅 A	196.01
600168	武汉控股	76.78	000488	晨鸣纸业	174.27
600269	赣粤高速	118.17	000531	穗恒运 A	78.58
600273	嘉化能源	125.93	000600	建投能源	168.77
600284	浦东建设	79.42	000656	金科股份	272.15
600297	广汇汽车	473.03	000665	湖北广电	93.97
600310	桂东电力	94.86	000700	模塑科技	63.26
600337	美克家居	92.68	000719	大地传媒	113.17
600398	海澜之家	489.71	000726	鲁泰 A	103.69
600466	蓝光发展	174.73	000767	漳泽电力	87.22
600485	信威集团	501.42	000828	东莞控股	124.95
600511	国药股份	152.83	000899	赣能股份	94.64
600548	深高速	171.17	000900	现代投资	83.78
600612	老凤祥	171.66	000902	新洋丰	152.41

600676	交运股份	93.80	000928	中钢国际	102.81
600686	金龙汽车	81.18	000957	中通客车	96.58
600722	金牛化工	58.44	000966	长源电力	70.27
600803	新奥股份	125.69	001896	豫能控股	83.13
600919	江苏银行	1214.48	001979	招商蛇口	1405.35
600958	东方证券	919.27	002032	苏泊尔	221.50
601021	春秋航空	328.00	002042	华孚色纺	92.55
601107	四川成渝	137.96	002271	东方雨虹	204.78
601126	四方股份	80.50	002302	西部建设	79.59
601155	新城控股	270.01	002367	康力电梯	112.79
601199	江南水务	78.74	002372	伟星新材	123.57
601211	国泰君安	1463.24	002521	齐峰新材	51.20
601515	东风股份	135.33	002557	洽洽食品	85.43
601566	九牧王	99.30	002563	森马服饰	295.32
601588	北辰实业	130.40	002588	史丹利	133.52
601985	中国核电	1111.37	002595	豪迈科技	162.80
601997	贵阳银行	375.82	002662	京威股份	125.93
603001	奥康国际	88.46	002736	国信证券	1408.76
603169	兰石重装	137.00	300498	温氏股份	1523.04
603188	亚邦股份	108.17			
603369	今世缘	165.84			
603766	隆鑫通用	186.15			

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

五、分级基金篇

5.1、《分级基金业务管理指引》点评

5.1.1、政策解读

2016 年 11 月 25 日, 沪深两市交易所发布《分级基金业务管理指引》。《指引》提高了分级基金市场的准入门槛, 规定个人和一般机构投资者需向会员申请开通分级基金子份额的买入和基础份额的拆分权限, 且申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不得低于三十万元 (不包括融资融券交易融入的资金和证券)。《指引》将于 2017 年 5 月 1 日正式实施。

设立门槛的目的旨在保证投资人对分级基金的交易规则和内在风险有充分的了解, 避免由认知不足产生的损失。《指引》还规定, 对即将发生下折的分级 b, 基金管理人应及时发布风险提示公告; 对已经触发下折的分级 b, 基金管理人应及时向交易所报告, 深交所还将于折算基准日在 b 份额的简称前加星号以起到警示作用。《指引》生效之后, 原先分级基金子份额的持有人如果不满足准入门槛, 则只能进行卖出、合并的操作, 其持有的子份额存量不会继续增加。满足准入门槛的个人和一般机构投资者需要申请分级基金权限, 并签署《分级基金投资风险揭示书》。也就是说, 分级子份额的买盘全部来自于已经申请开通权限的个人、一般机构投资人以及专

业投资人。长期来看，持有人的平均专业水平将有所提高。

5.1.2、对分级子份额存量的影响

在《指引》的规定下，由于未达到门槛的分级子份额持有人只能选择卖出，而开通权限的投资人仍可以自由买卖，因此短期供求冲击将导致子份额价格存在下行压力，相对母基金可能出现折价。同时，折价套利者将提供相应的买盘，保证整体折溢价率维持在合理的区间内。最终平衡态下的 A、B 价格相对强弱取决于卖盘的相对强弱。对已经持有 A、B 份额但未达到准入门槛的投资人来说，由于短期内整体折溢价率大概率为负，合并成母基金赎回或为理想的退出方式。

子基金合并成母基金赎回将减少子基金的场内份额，降低分级基金二级市场的流动性，母基金赎回之后也将减少整个分级基金的规模。对于现有的分级基金交易策略来说，资金容量会进一步减少，冲击成本也将进一步增大。

5.1.3、对 A、B 份额相对强弱的影响

由于分级 A 持有人以机构居多，且具有较为确定的现金退出方案（定期折算），再加上今年以来分级 A 上涨的逻辑正是相对债市的长期配置价值，因此我们预计《指引》的实施不会对分级 A 的价格带来明显的负面影响。反观分级 B 的持有人多为个人投资者，满足准入门槛的数量较少，分级 B 以小资金博取高收益的优越性将不复存在，从而投机价值减少。因此从长期来看，分级 B 的需求下降将导致其相对净值的折价进一步扩大，并由此推升分级 A 的价格。

除此之外，在整体规模不断萎缩的预期之下，未来还需留意分级基金转 LOF 退出的风险。分级基金子份额在存续期结束时将按照净值转换为跟踪指数的 LOF，这对折价的子份额有利（目前大多数分级 B），对溢价的子份额不利（目前大多数分级 A）。

5.2、分级 A 投资价值分析

5.2.1、分级 A 市场点评

从今年 6 月份开始，受债券利率下行和银行委外资金进场的影响，分级 A 的价格一路走高，不少品种在随后的 4 个月内累积涨幅超过 10%。其中约定收益为+3%的分级 A 在 8 月中旬之后由折价转为溢价，意味着市场全面进入“负下折期权”时代。

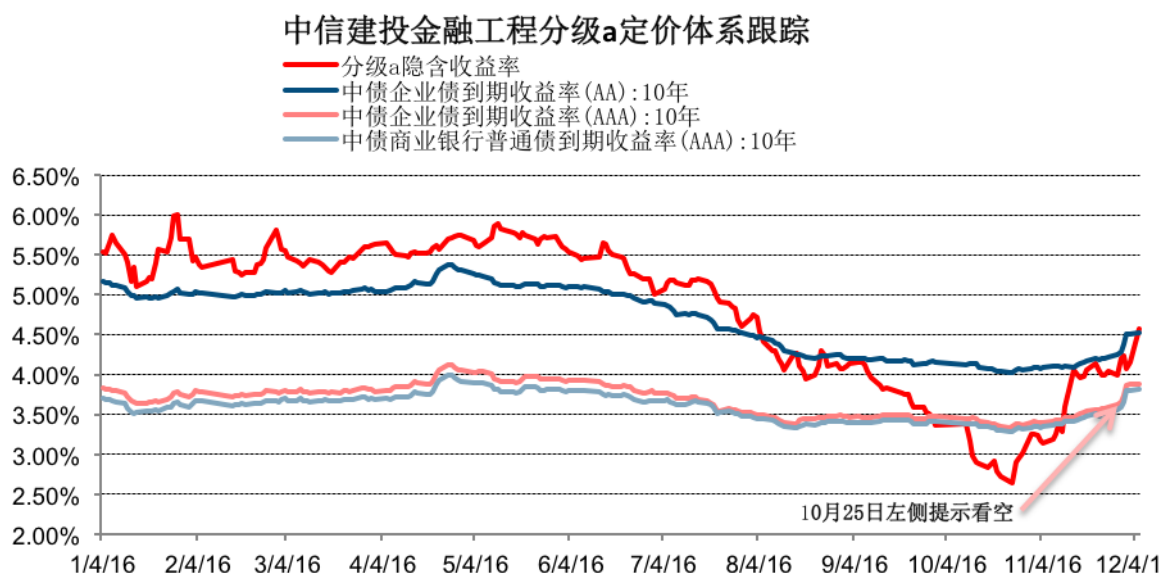
根据我们的定价体系，随着溢价分级 A 的不断上涨，其真实隐含收益率下降的速度是不断加快的（考虑上下折条款之后得到的收益率，有别于市场上主流的债性收益率计算方法，具体说明参考下一小节）。在 10 月 25 日收盘之后，我们观察到当天分级 A 真实的平均隐含收益率水平已经降到 3% 以下，显著低于债券市场收益率的比较基准，从而判断其价格已被大幅高估，并及时为投资者提示了风险。

在我们发出看空信号后的一段时间内，分级 A 受到债市、股市以及资金面的负面影响开始出现回调，加上其本身隐含收益率相对债券到期收益率已有大幅低估，最终分级 A 的调整幅度也大幅超出了债券市场。

截至 12 月 5 日收盘，分级 A 距离高点的下跌幅度已有大约 5%。根据我们的定价体系测算，分级 A 平均隐含收益率水平与十年期 AA 级中债企业债之间的利差已经回归至正常范围之内。至此，历时 30 个交易日的调整

有望结束，我们对后市重新转为震荡预期。

图 85：分级 A 隐含收益率跟踪



5.2.2、分级 A 定价体系及隐含收益率测算

分级 A 的收益分配机制较为复杂，求出精确的显式定价公式有一定难度，我们这里考虑蒙特卡洛模拟方法。根据一般期权的定价规则，假设其所跟踪指数在风险中性测度下满足几何布朗运动：

$$dX_t = rX_t dt + \sigma X_t dW_t$$

那么利用无套利定价理论，期权价值等于未来现金流折现后加总的期望：

$$E_Q \left[\sum_{i=1}^{\infty} e^{-rt_i} D_i \right]$$

其中 D_i 为定期折算或不定期折算所获得的现金流。

由于分级 A 为永续期权，而在实际模拟路径时我们最多只能假设有限个交易日，所以有必要做一定的近似。事实上，通过我们测算，如果取贴现率 6%，波动率 30%，分级 A 在三十年内平均下折次数将近 3 次。设想一下，每次下折时持有 A 份额数量都会缩减为原来的 1/4 以下，下折三次之后不到原来的 1/64，再加上 30 年的贴现，可以认为 30 年后剩余的那部分分级 A 的期权价值在今天可以忽略不计，看作纯永续债。由此便得出了可以操作实现的蒙特卡洛模拟方案，即：



$$p = E_Q \left[\sum_{i=1}^T e^{-rt_i} D_i + e^{-rT} * N_A * \frac{r_a}{r_f} \right]$$

有了上述定价方法，我们让贴现率参数变动，寻找使得收盘价等于理论模拟价格的贴现率定义为分级 A 的隐含收益率（由于这里的定价没有显示表达式，在求解时需要用插值法近似）。这里的隐含收益率类似于债券到期收益率的概念，使得不同状态下的分级 A 有了一个能够比较的标准。

我们选取成交活跃的分级 A，对每日收盘后的隐含收益率作平均，就得到上一小节图中的红线。可以看出在 10 月 25 日这个时点，分级 A 隐含收益率与 10 年期 AA 级企业债之间的利差超过了 1%，负偏离达到了极值。在经过了 30 个交易日的调整之后，该值重新回到正常范围之内，我们对后市的预期也由看空转为震荡。



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。8年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括 2009 第 4、2012 第 4、2013 第 1、2014 第 3 等；水晶球奖：2009 第 1、2013 第 1 等。

报告贡献人

王赟杰 021-68821600-822 wangyunjie@csc.com.cn
喻银尤 021-68821600-808 yuyinyou@csc.com.cn
蒋浩 021-68821600-816 jianghaozs@csc.com.cn
陈元骅 021-68821600-826 chen Yuanhua@csc.com.cn
段伟良 021-68821600-828 duanweiliang@csc.com.cn
赵然 021-68821600-829 zhaoran@csc.com.cn

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn
姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn
黄玮 010-85130318 huangwei@csc.com.cn
李祉瑶 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn
朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn
李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn
赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn
黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn
任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn
王健 010-65608249 wangjianyf@csc.com.cn
周瑞 18611606170 zhourui@csc.com.cn
刘凯 010-86451013 liukaizgs@csc.com.cn

上海地区销售经理

陈诗泓 021-68821600 chenshihong@csc.com.cn
邓欣 021-68821600 dengxin@csc.com.cn
黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn
戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn
李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn
潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn
肖垚 021-68821631 xiaoyao@csc.com.cn
吉佳 021-68821600 jijia@csc.com.cn
朱丽 021-68821600 zhuli@csc.com.cn
杨晶 021-68821600 yangjingzgs@csc.com.cn

深广地区销售经理

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn
芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn
张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn
许舒枫 0755-23953843 xushufeng@csc.com.cn
王留阳 0755-22663051 wangliuyang@csc.com.cn
廖成涛 0755-22663051 liaochengtao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622